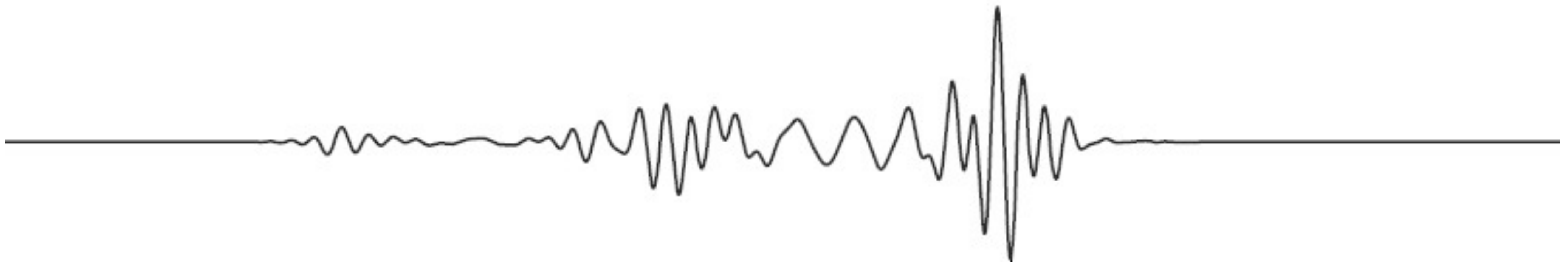
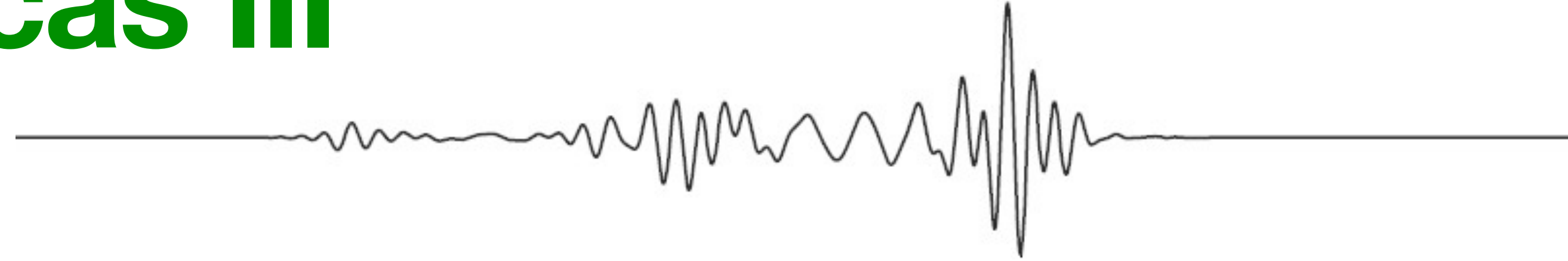


Física 3

Módulo 3: Ondas electromagnéticas



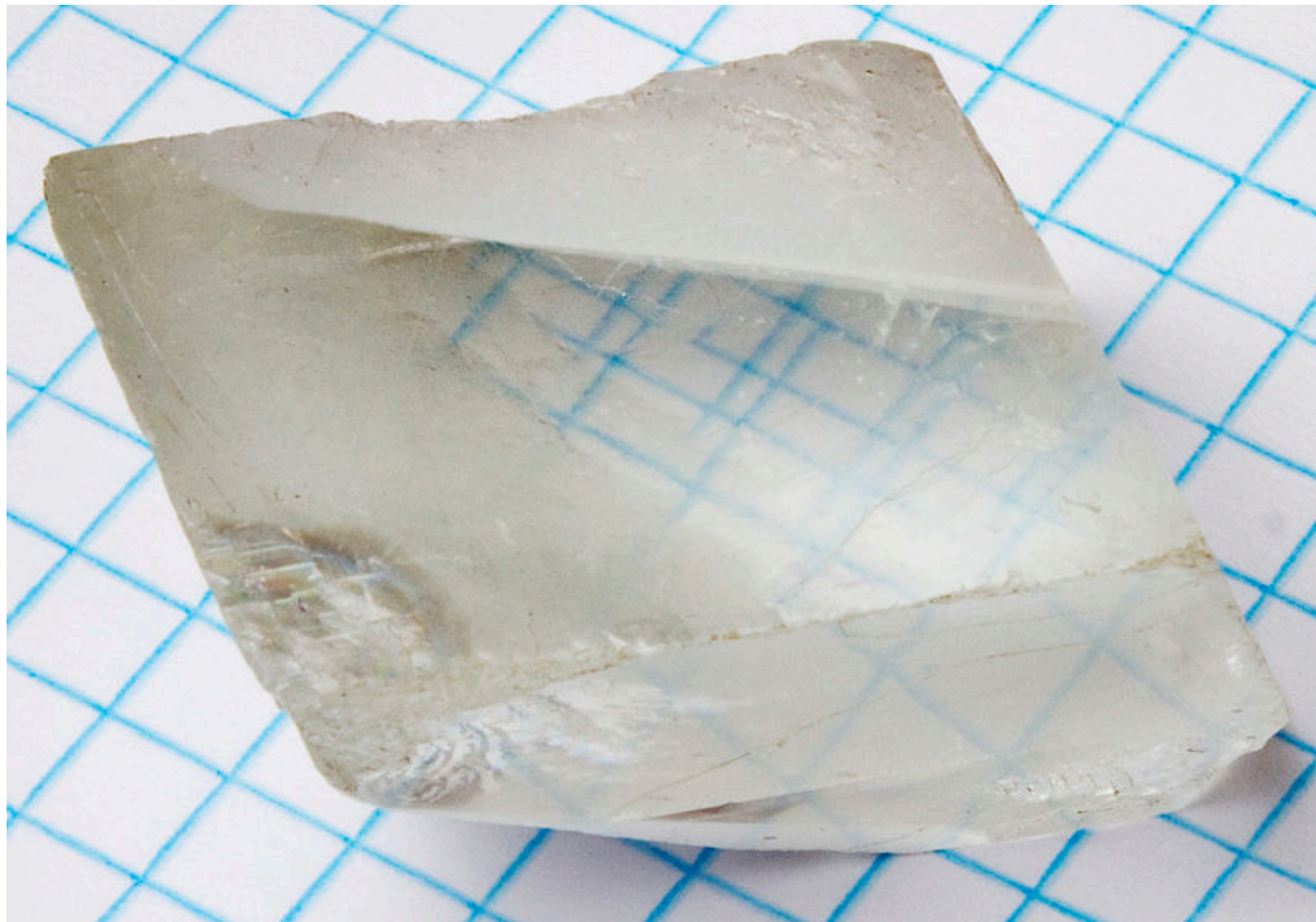
Ondas electromagnéticas III



1. Polarización de la luz
2. Interacción de la luz con la materia
3. Interferencia
4. Difracción

1. Polarización de la luz

- La polarización es una propiedad que se aplica a las ondas transversales y que especifica la orientación geométrica de las oscilaciones.
- Este término es utilizado para describir cómo la luz o cualquier otra radiación electromagnética están restringidas a una dirección de propagación.



Calcita:
un mineral formado por
carbonato cálcico (CaCO_3)

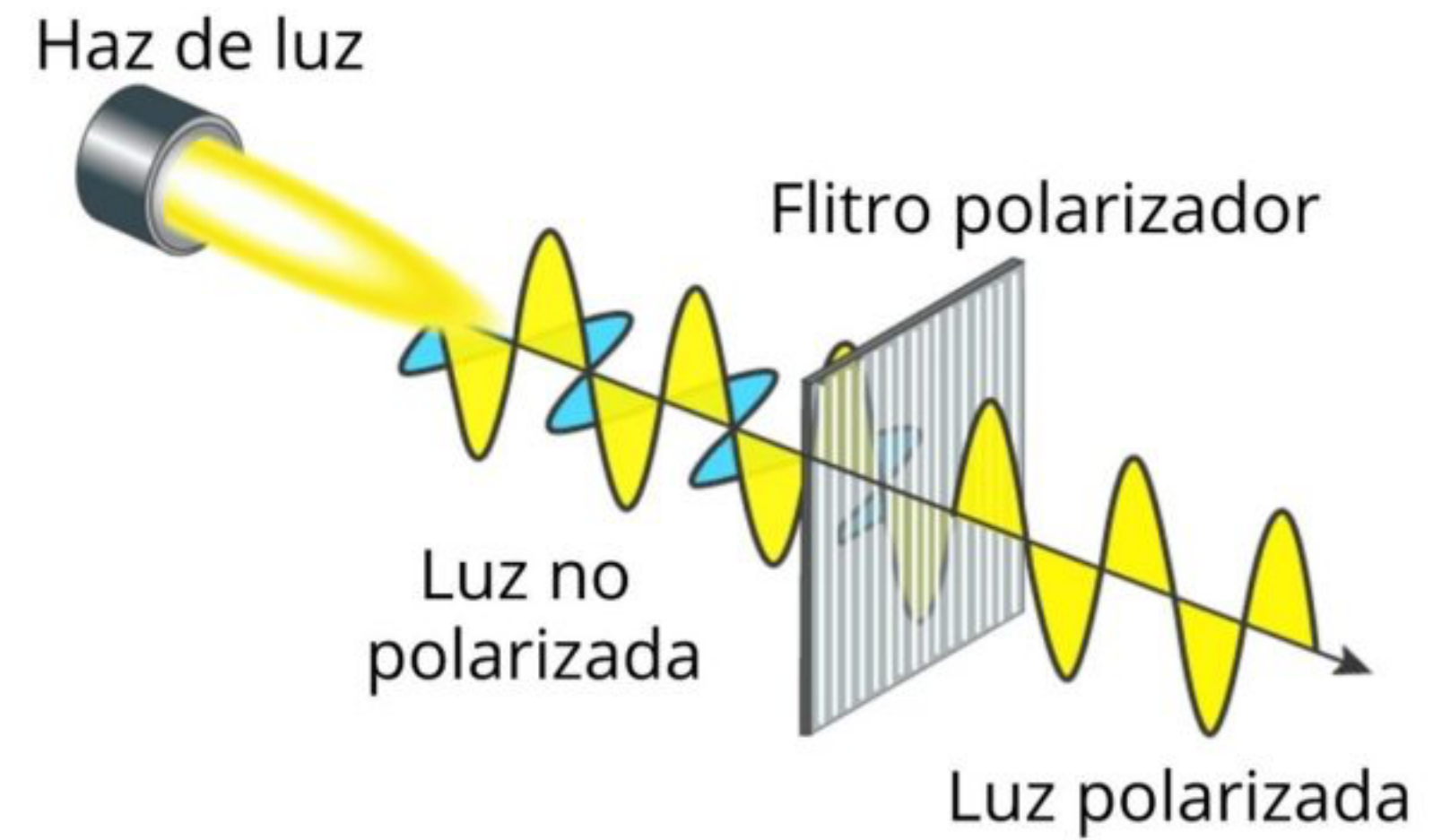
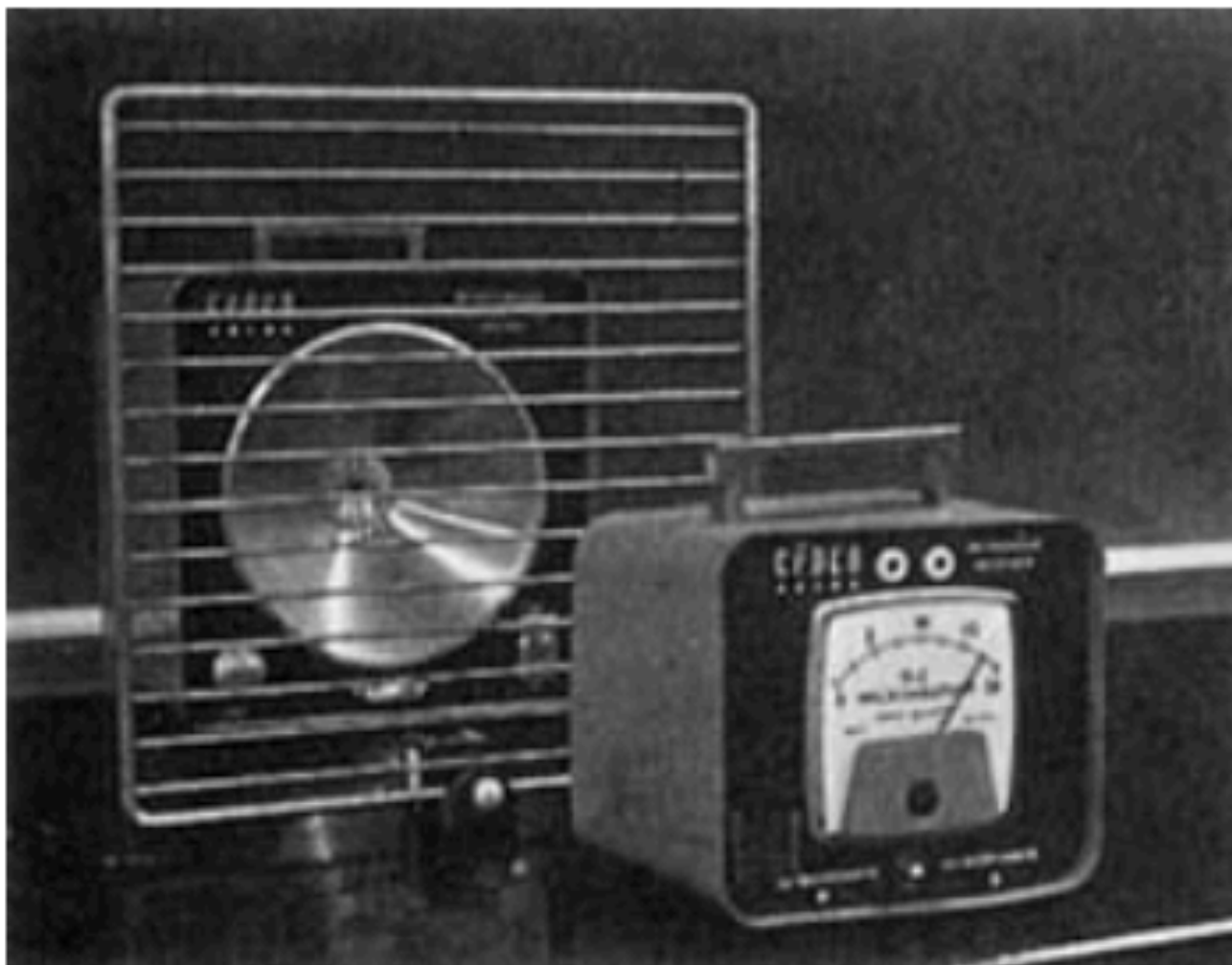
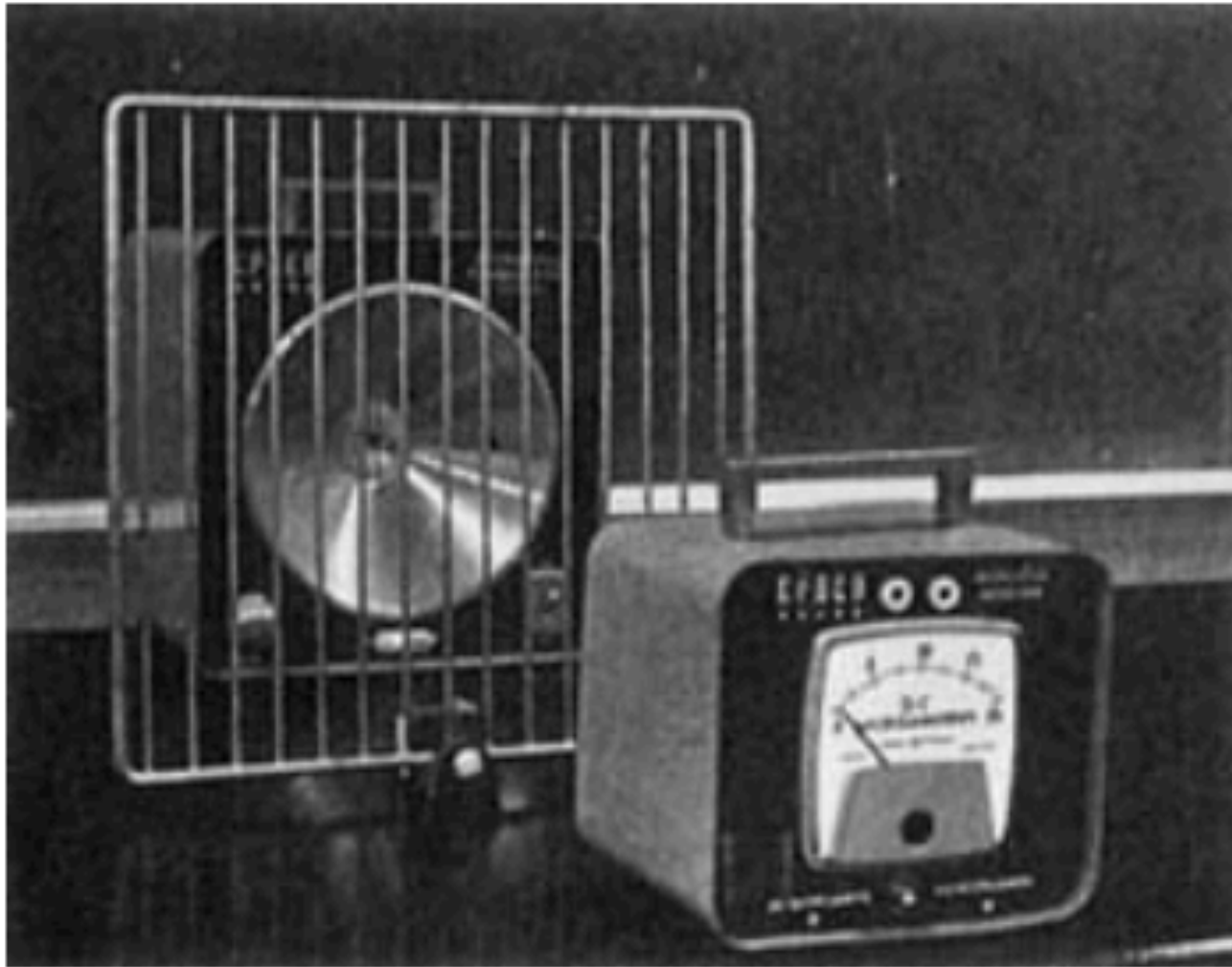


1625 - 1698

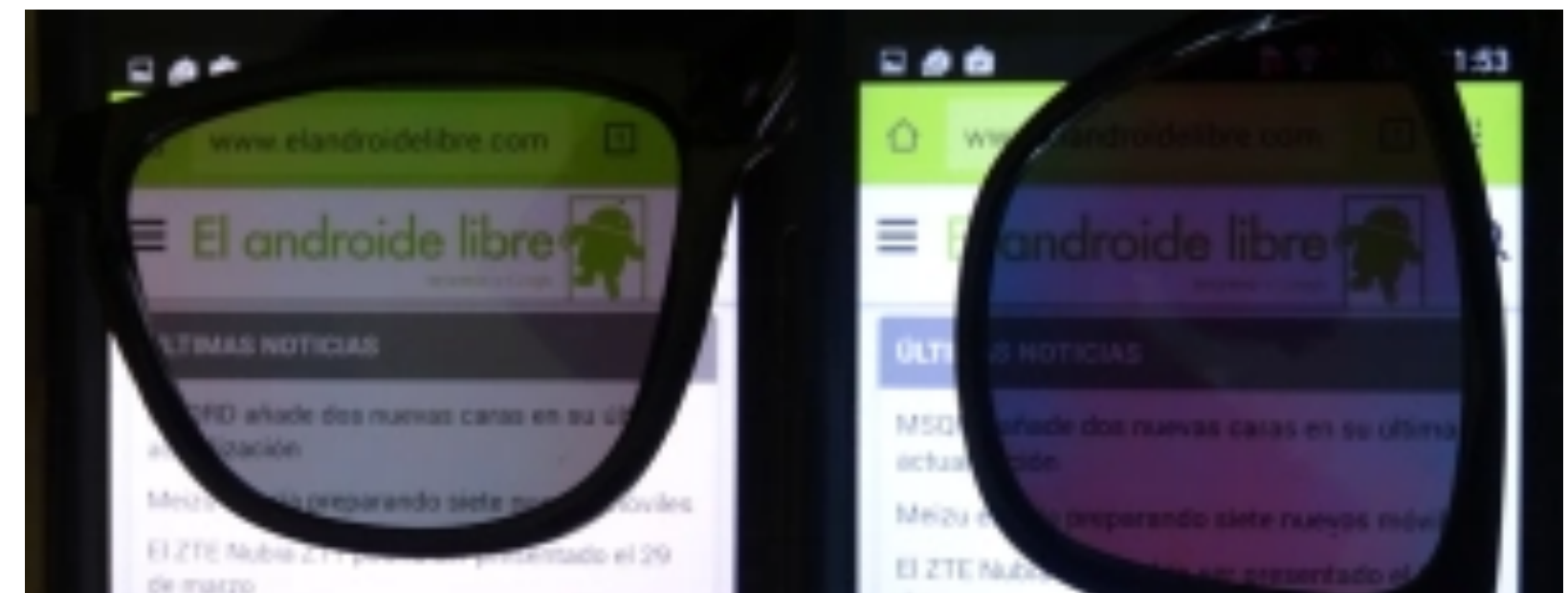
Rasmus Bartholin recordado por su descubrimiento (1669) de la doble refracción de un rayo de luz por la chispa de Islandia (calcita). Aunque no pudo explicar el fenómeno.

- Varios científicos estudiaron este fenómeno por ejemplo Christiaan Huygens e Isaac Newton. Huygens explicó la doble refracción con su teoría de frentes de onda que se propagan.

- La luz del Sol (o bombillas) no está polarizada, oscila en todas las direcciones. Las pantallas de los teléfonos móviles y televisores emiten luz polarizada, luz que tiene una dirección preferida de oscilación.

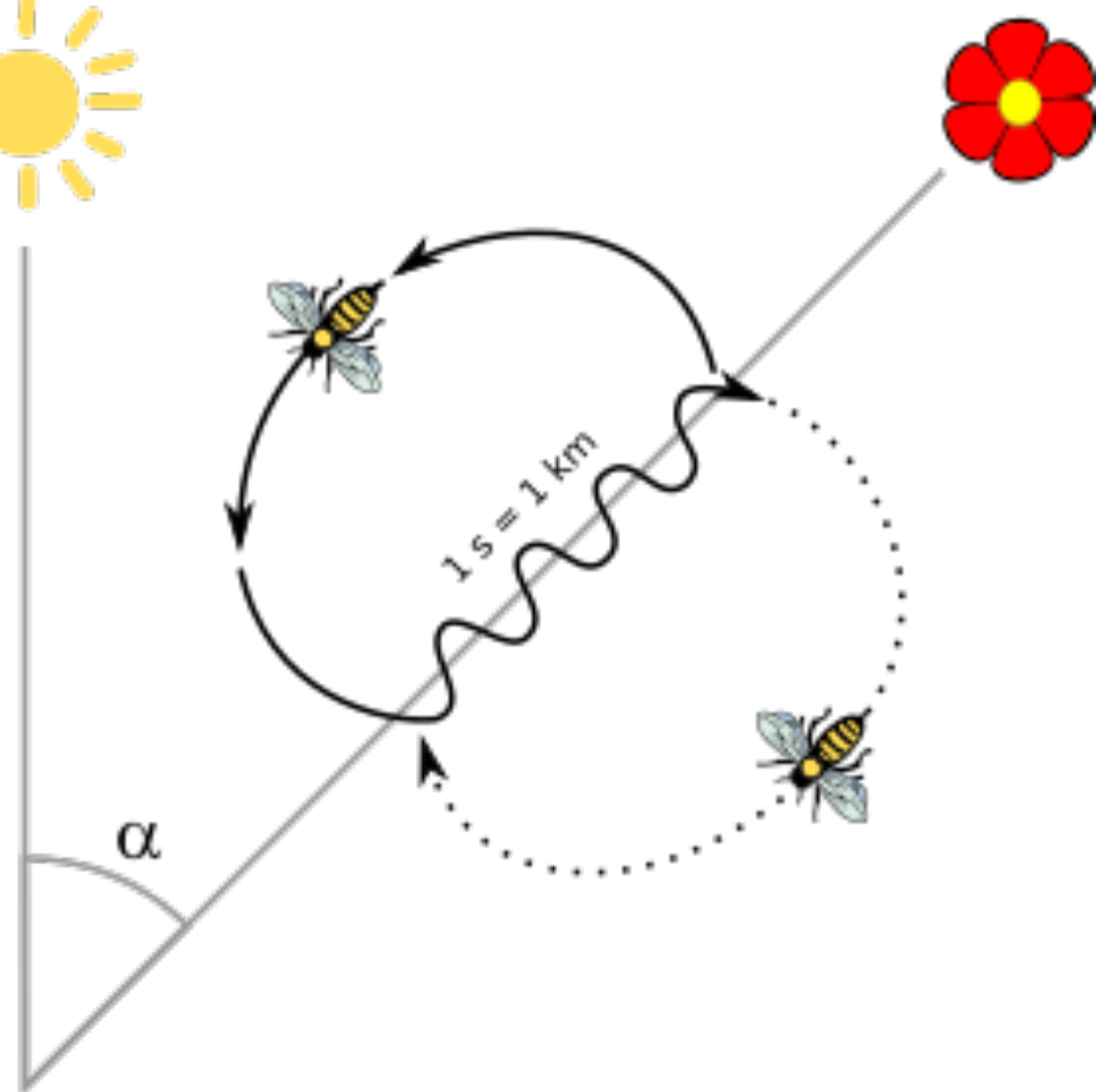
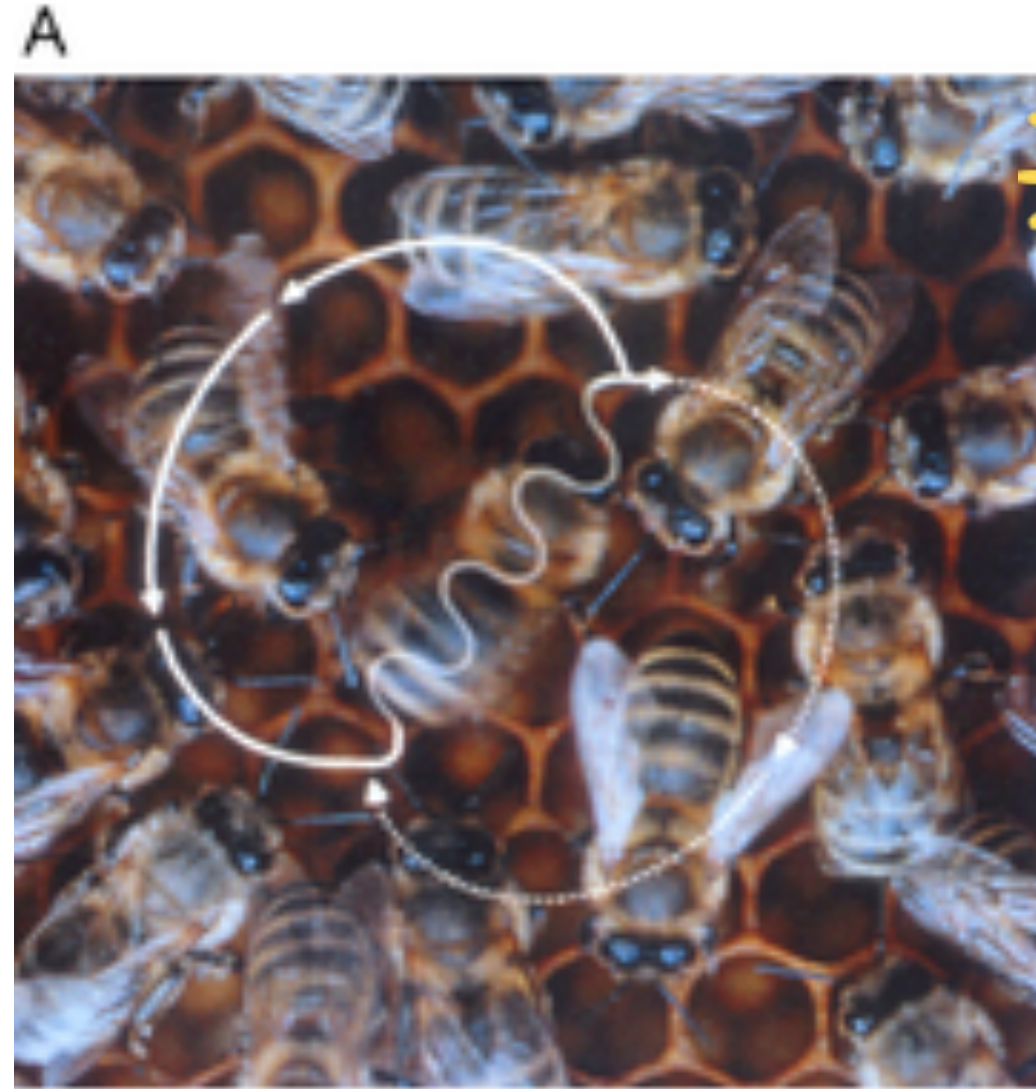


- Mirar estas pantallas a través de filtros polarizadores hará que la pantalla aparezca oscura, porque los filtros bloquearán la luz que oscila a lo largo de una dirección particular.

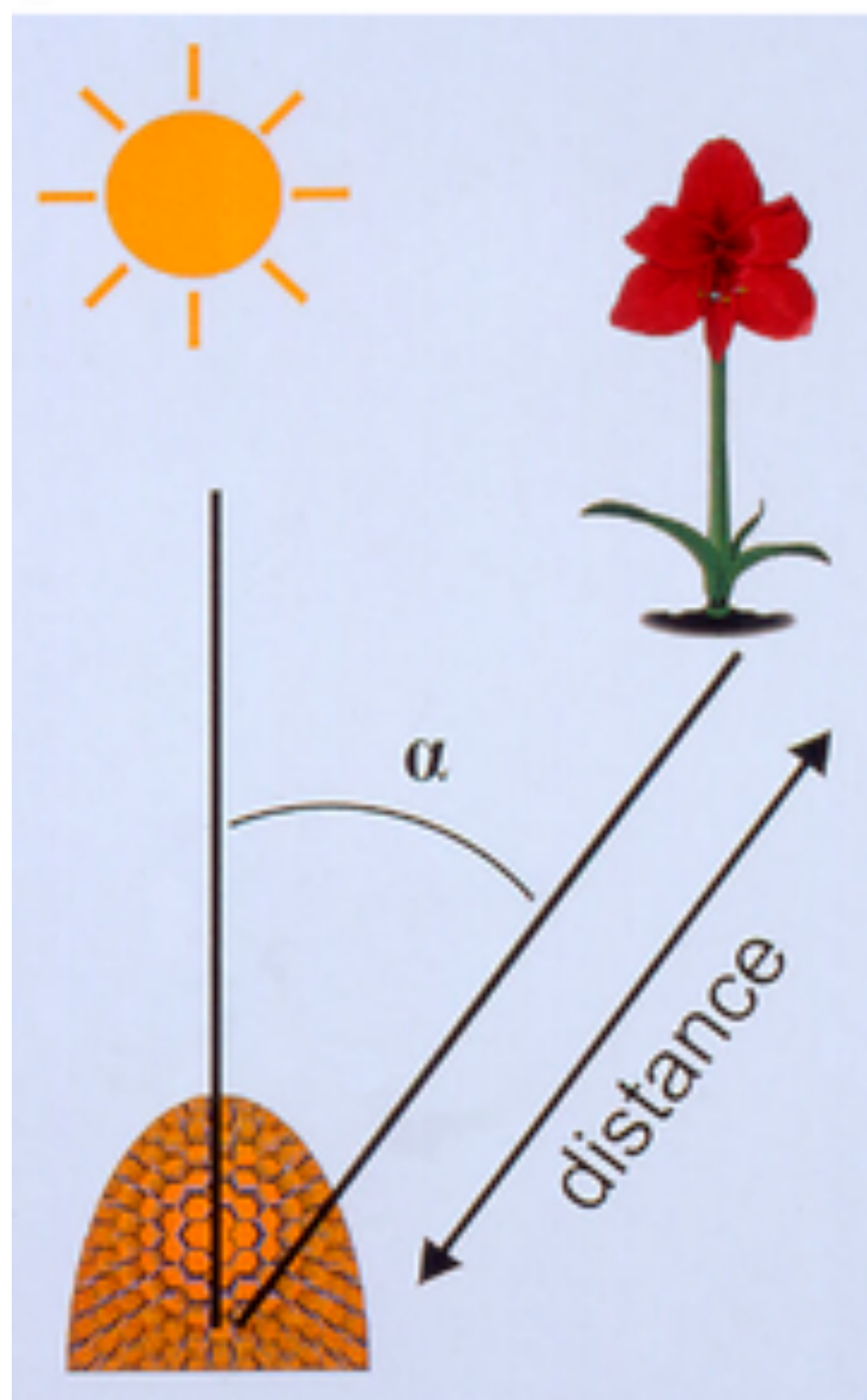


- La polarización no se limita a la luz visible; también está presente en otras longitudes de onda como la luz infrarroja, microondas o las ondas de radio.

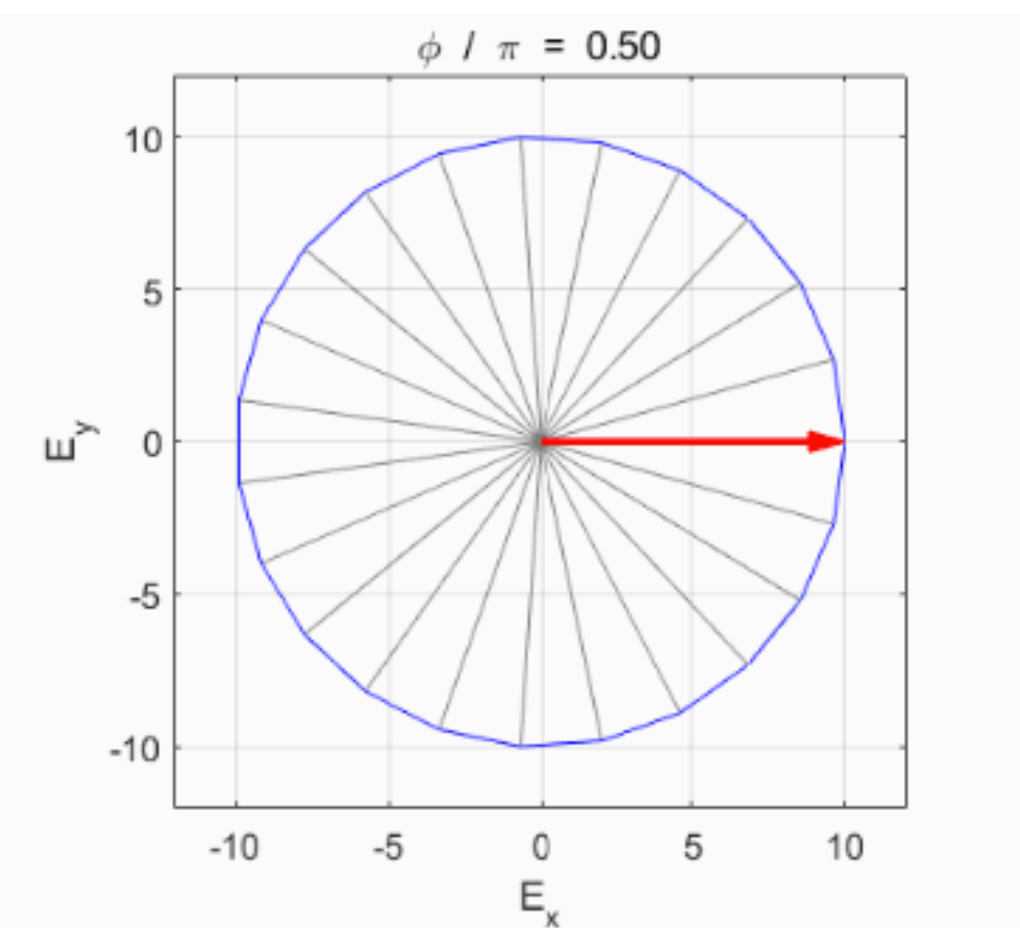
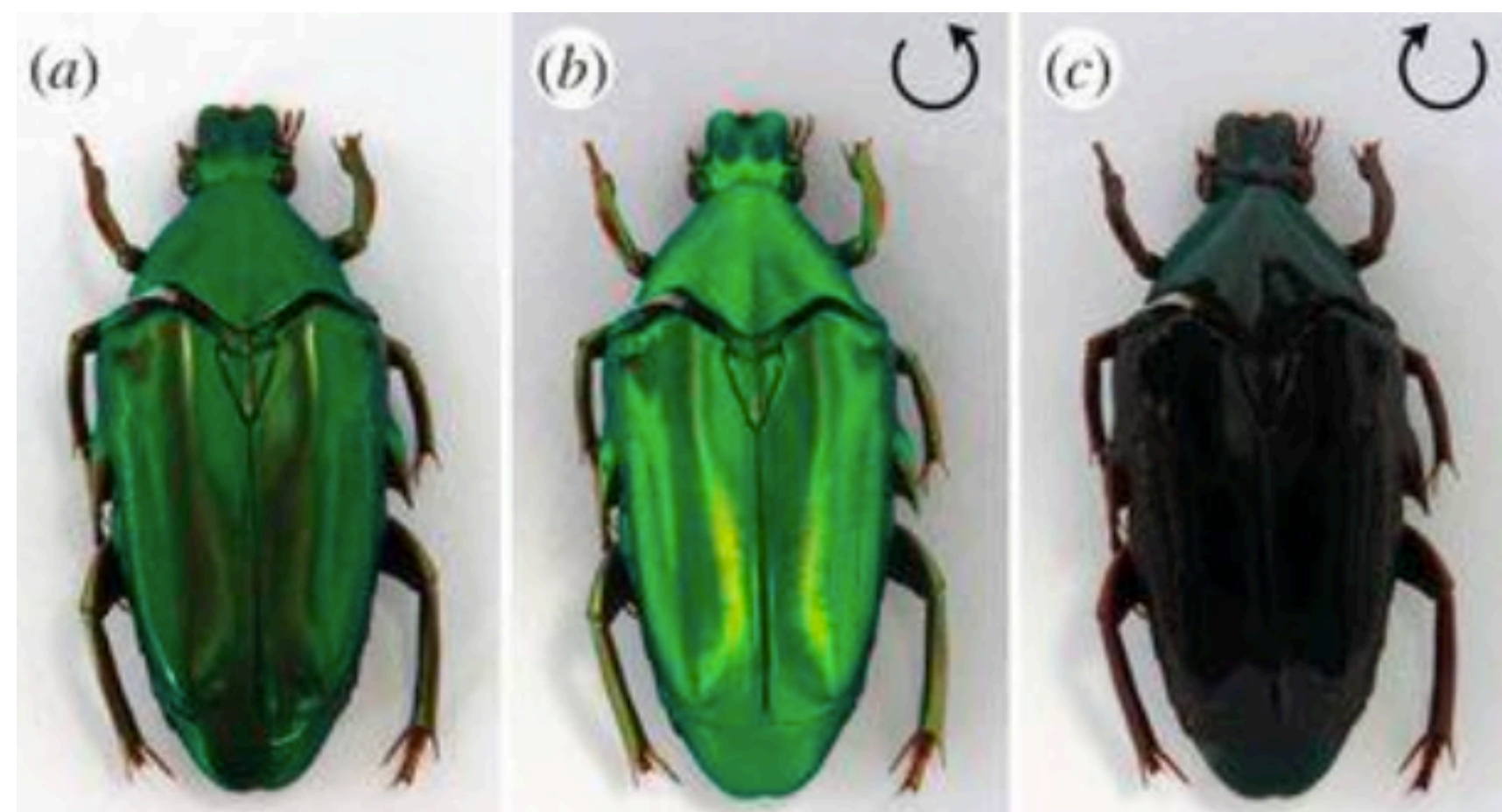




B

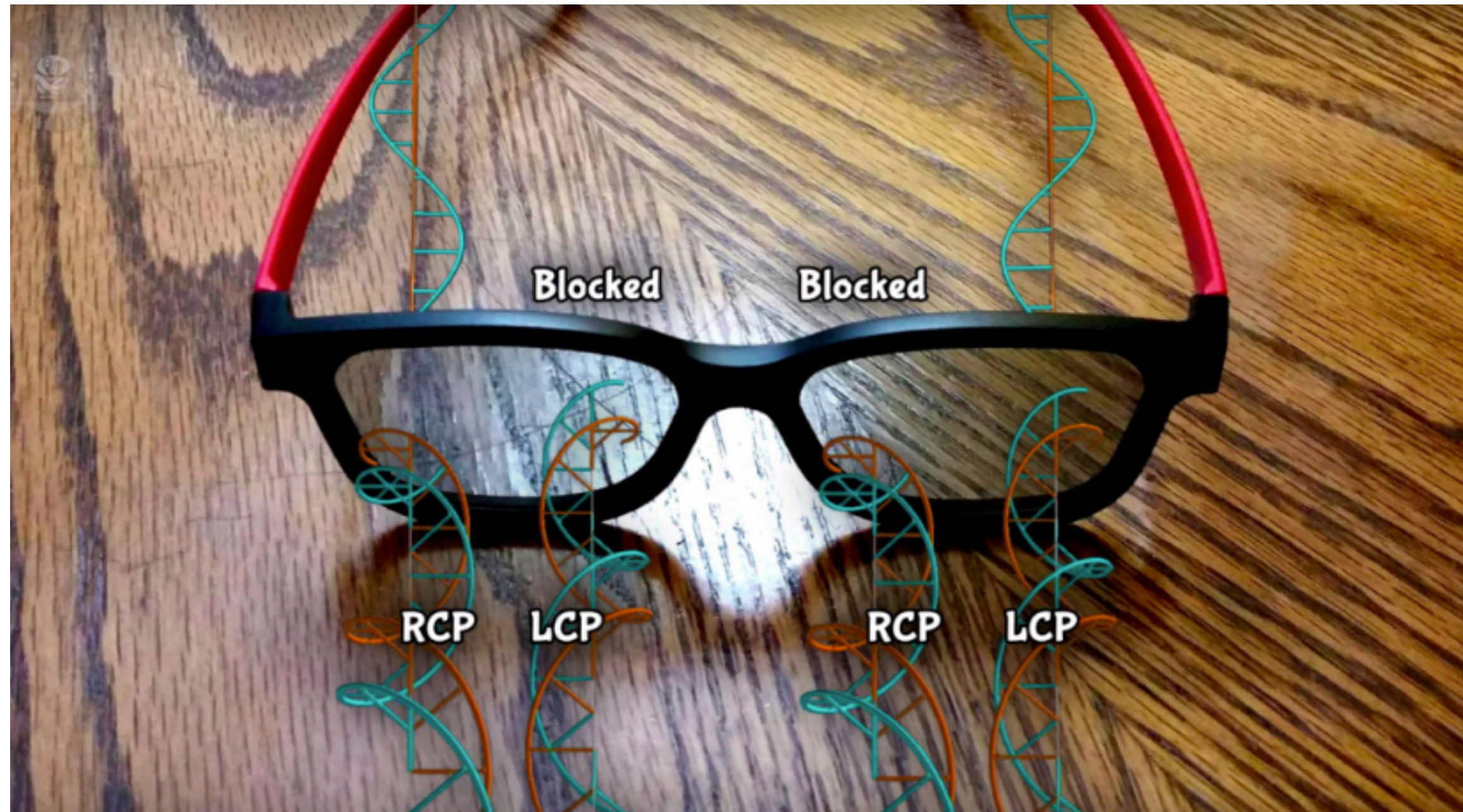


Flores bajo luz ultravioleta que simulan la visión de las abejas y fotos de abejas con iluminación normal

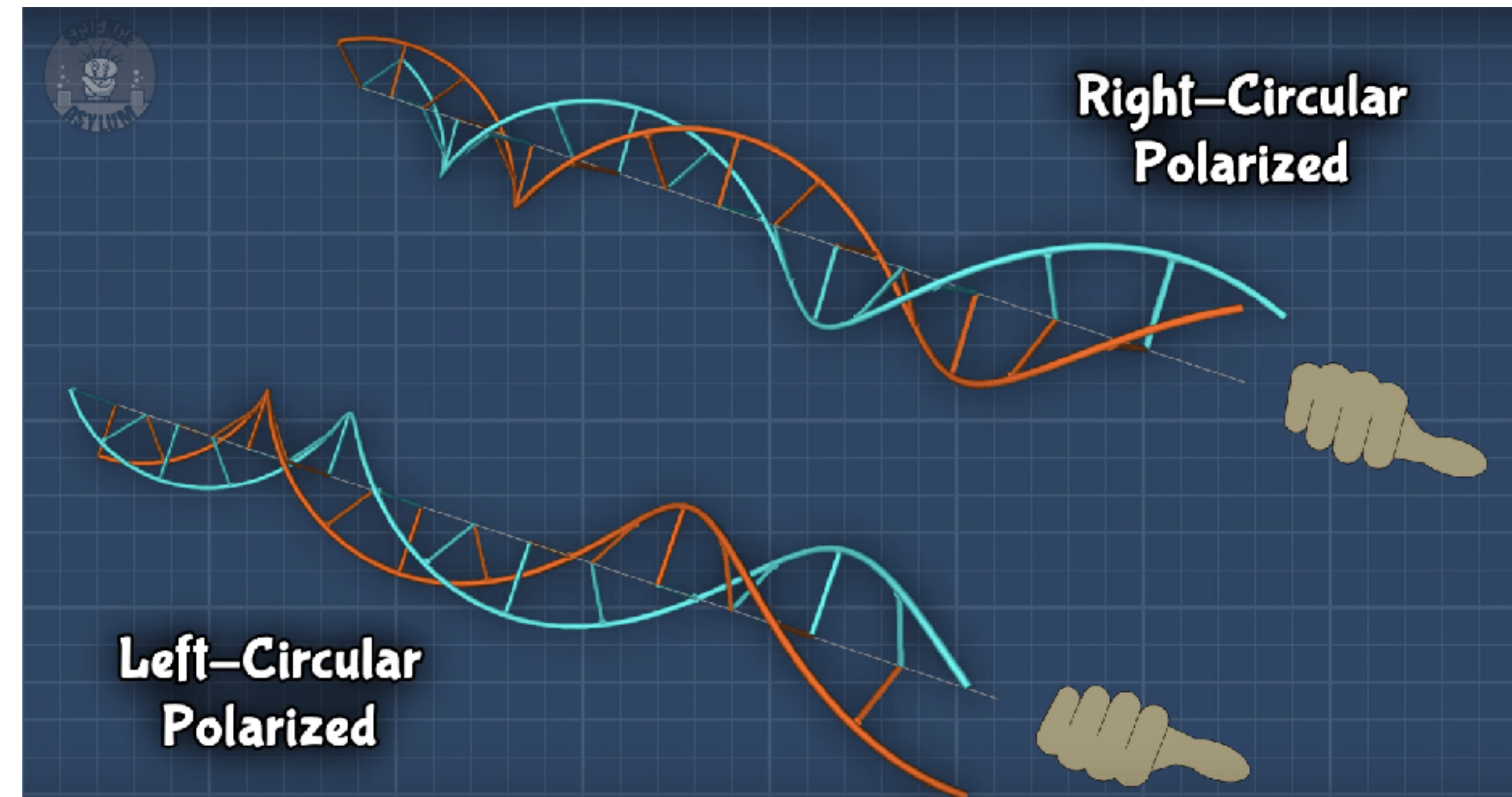


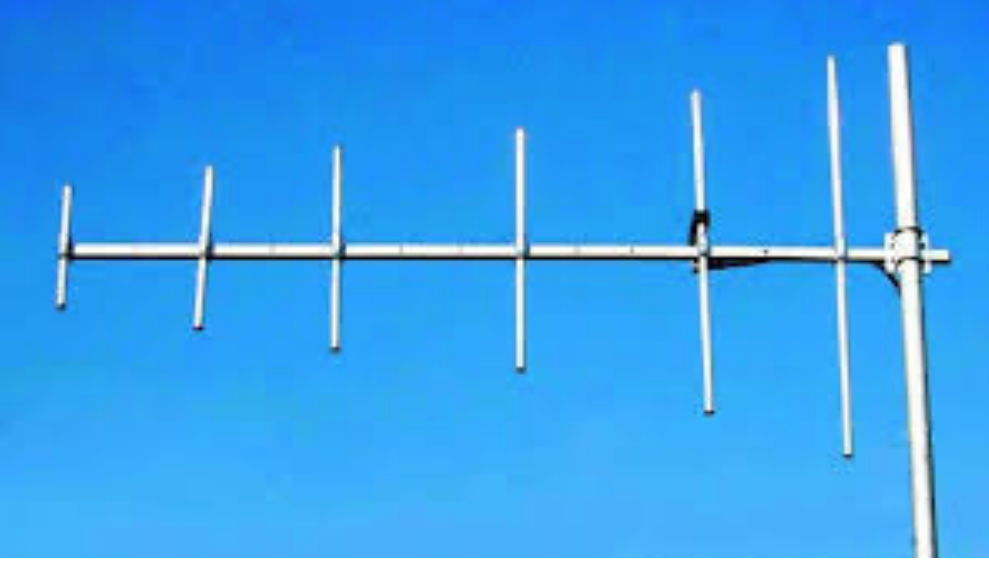
Insecto visto normalmente, con un polarizador circular antihorario y horario.

- Gafas 3D



Gafas de polarización circular: se utilizan cuando se proyectan dos imágenes superpuestas en la misma pantalla a través de filtros polarizadores circulares de sentido contrario

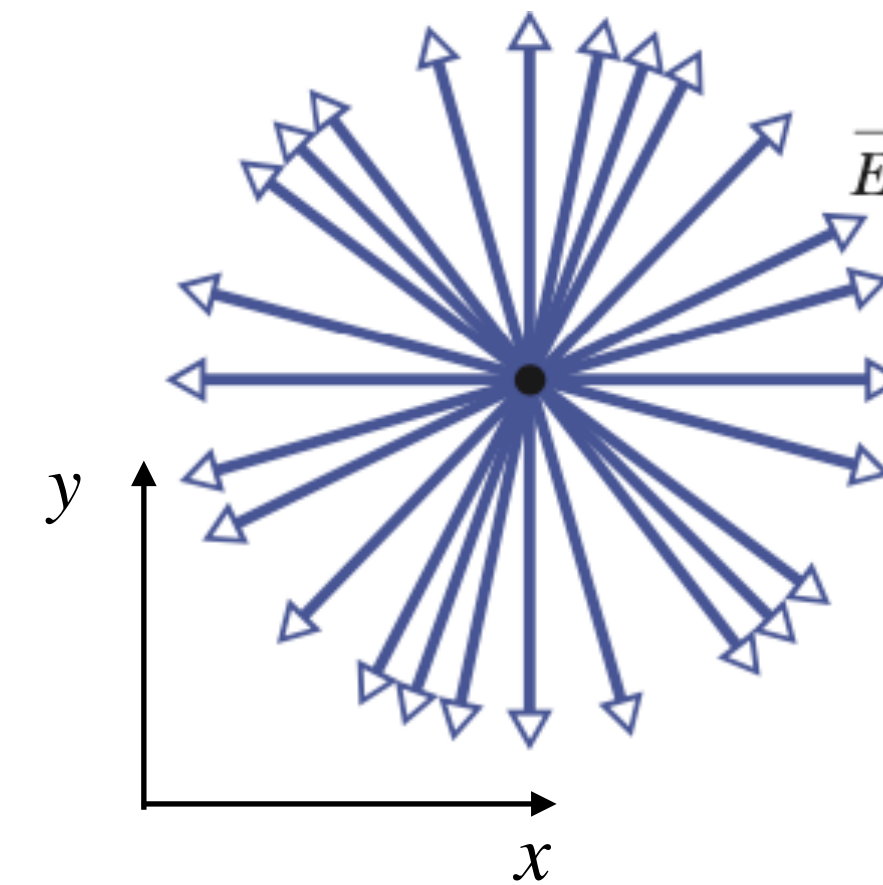




- Las antenas de televisión de VHF (muy alta frecuencia) en Europa suelen estar orientadas verticalmente, pero en Norteamérica son horizontales.

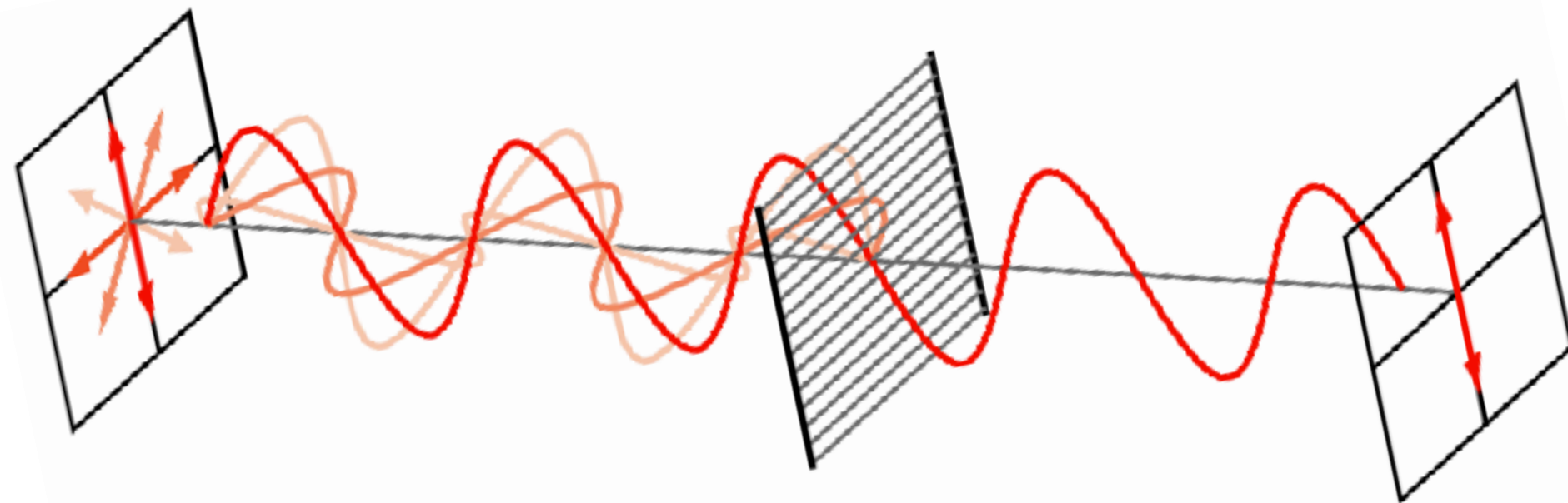


- Las ondas electromagnéticas emitidas por una emisora de TV tienen todas la misma polarización, pero las ondas electromagnéticas emitidas por una fuente de luz común (Sol o bombilla) están polarizadas al azar, o no polarizadas.



- El campo eléctrico en un punto determinado es siempre perpendicular a la dirección de desplazamiento de las ondas, pero cambia de dirección aleatoriamente.

- Podemos transformar la luz visible no polarizada en luz polarizada enviándola a través de una lámina polarizadora.

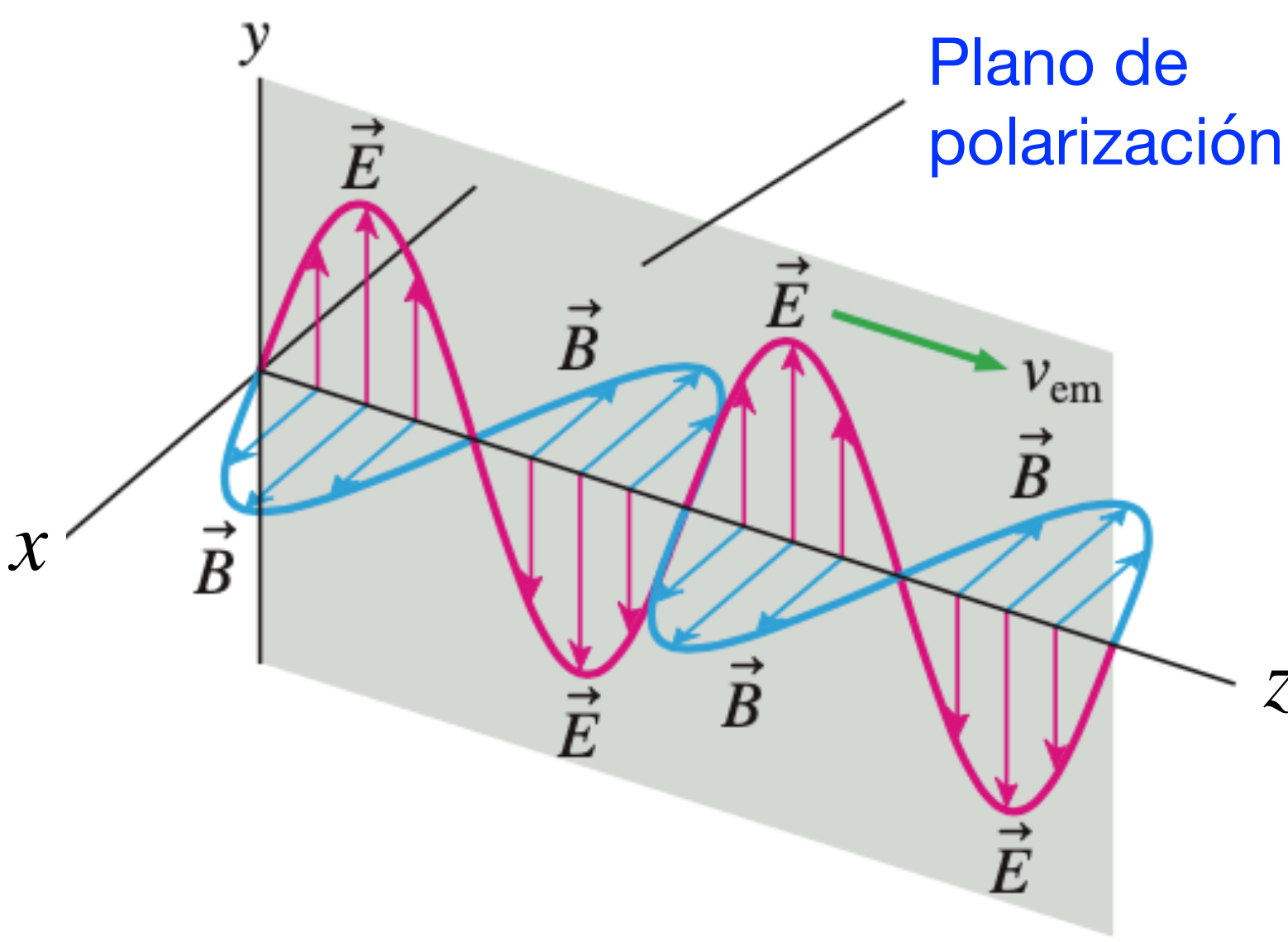


- Estas láminas, conocidas comercialmente como Polaroid o filtros Polaroid, fueron inventadas en 1932 por Edwin Land.

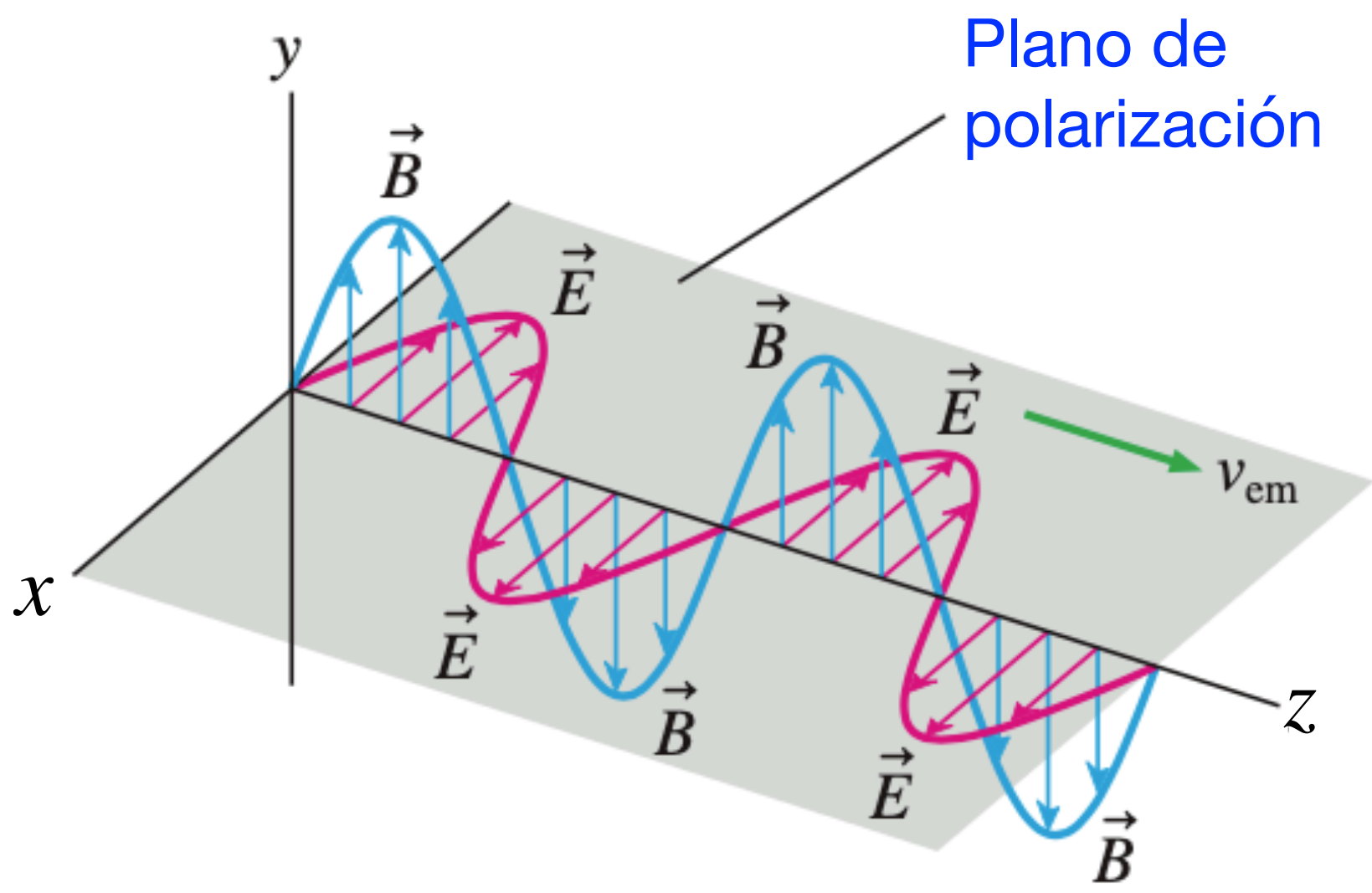


- Existen diferentes tipos de polarización. Por lo general, la dirección del campo eléctrico define la **polarización** de la onda; si el campo eléctrico permanece en el mismo plano (como ocurre con las ondas planas), se dice que la onda está linealmente polarizada o es plana.

(a) Polarización vertical

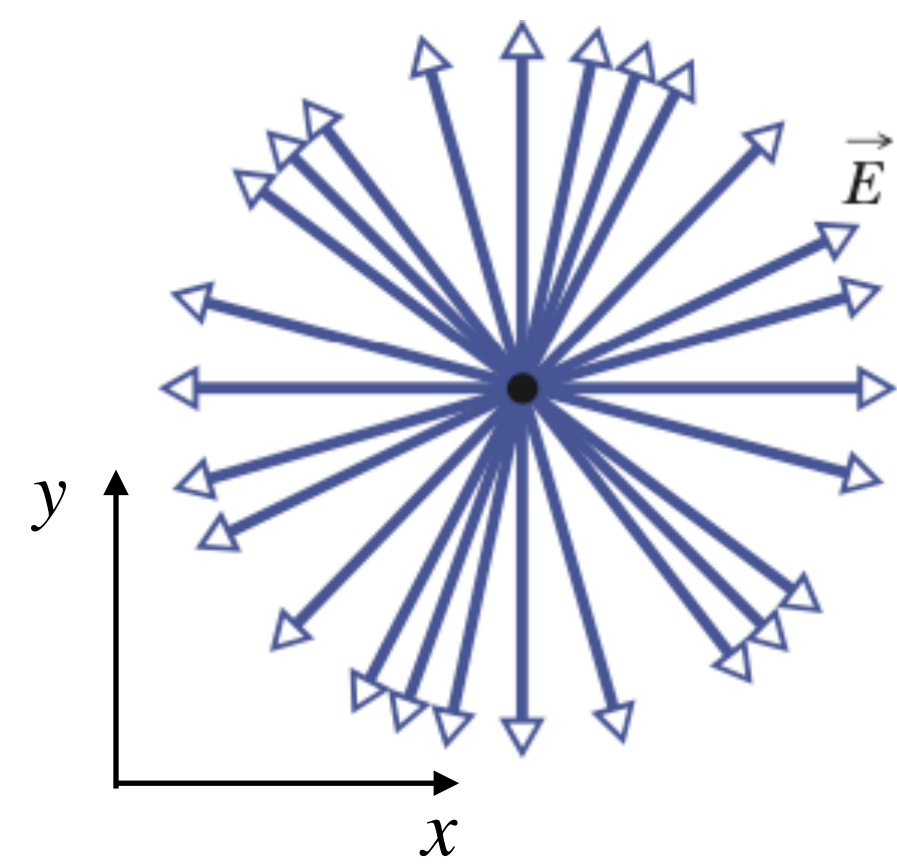


(b) Polarización horizontal



- En este caso la onda está polarizada linealmente.

No polarizada



- Polarizada **circularmente**: el vector $\mathbf{E}$ mantiene su módulo fijo, mientras que su dirección gira en el espacio con una frecuencia angular constante.
- Polarizada **elípticamente**: el vector $\mathbf{E}$ describe una elipse en el plano perpendicular al eje de propagación
- Si consideramos una onda cuyo vector campo eléctrico $\mathbf{E}$ tiene como componentes E_y, E_z según:

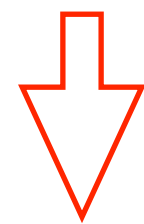
$$E_y = A_y \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi_y \right]$$

$$E_z = A_z \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi_z \right]$$

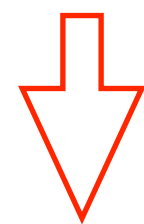
$$\Rightarrow \mathbf{E}(x, t) = E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k}$$

$$\text{Si definimos } \phi = \varphi_z - \varphi_y$$

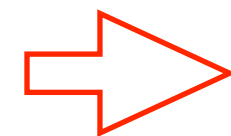
Demostrar



$$\frac{E_y^2}{A_y^2} + \frac{E_z^2}{A_z^2} - 2 \frac{E_y E_z}{A_y A_z} \cos \phi = \sin^2 \phi$$



**Graficar con
Maxima**



$$\phi = 0$$



$$0 < \phi < \pi/2$$



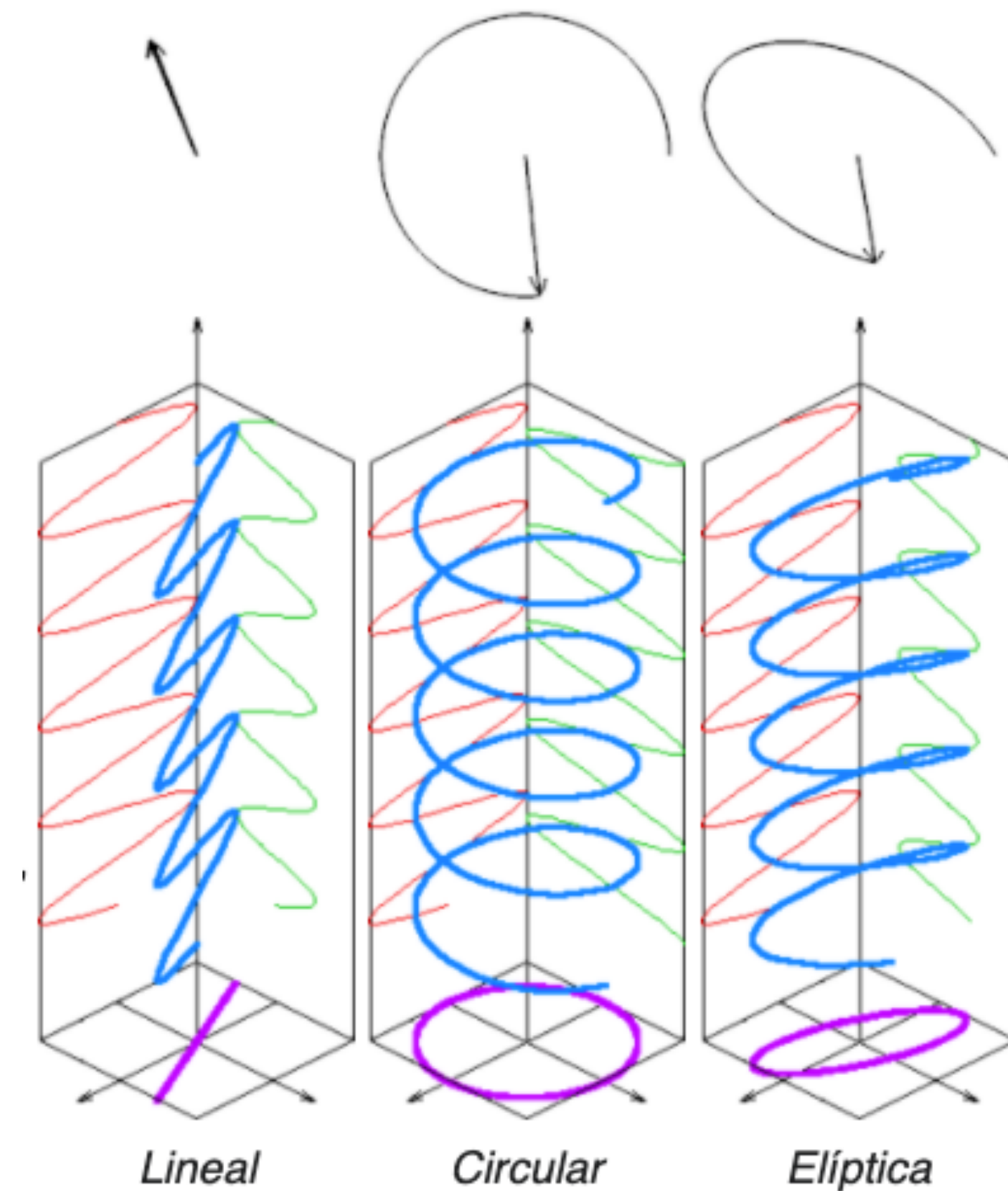
$$\phi = \pi/2$$



$$\pi/2 < \phi < \pi$$



$$\phi = \pi/2$$



$$\frac{E_y^2}{A_y^2} + \frac{E_z^2}{A_z^2} - 2\frac{E_y E_z}{A_y A_z} \cos \phi = \sin^2 \phi$$

Ecuación que corresponde a una elipse con centro en su origen de coordenadas, pero con el eje mayor formando un cierto ángulo ψ con el eje x . Este ángulo se puede encontrar a partir de la expresión

$$\tan(2\psi) = \frac{2A_1 A_2 \cos(\phi)}{A_1^2 - A_2^2}$$

```
(%i1) kill(all)$
```

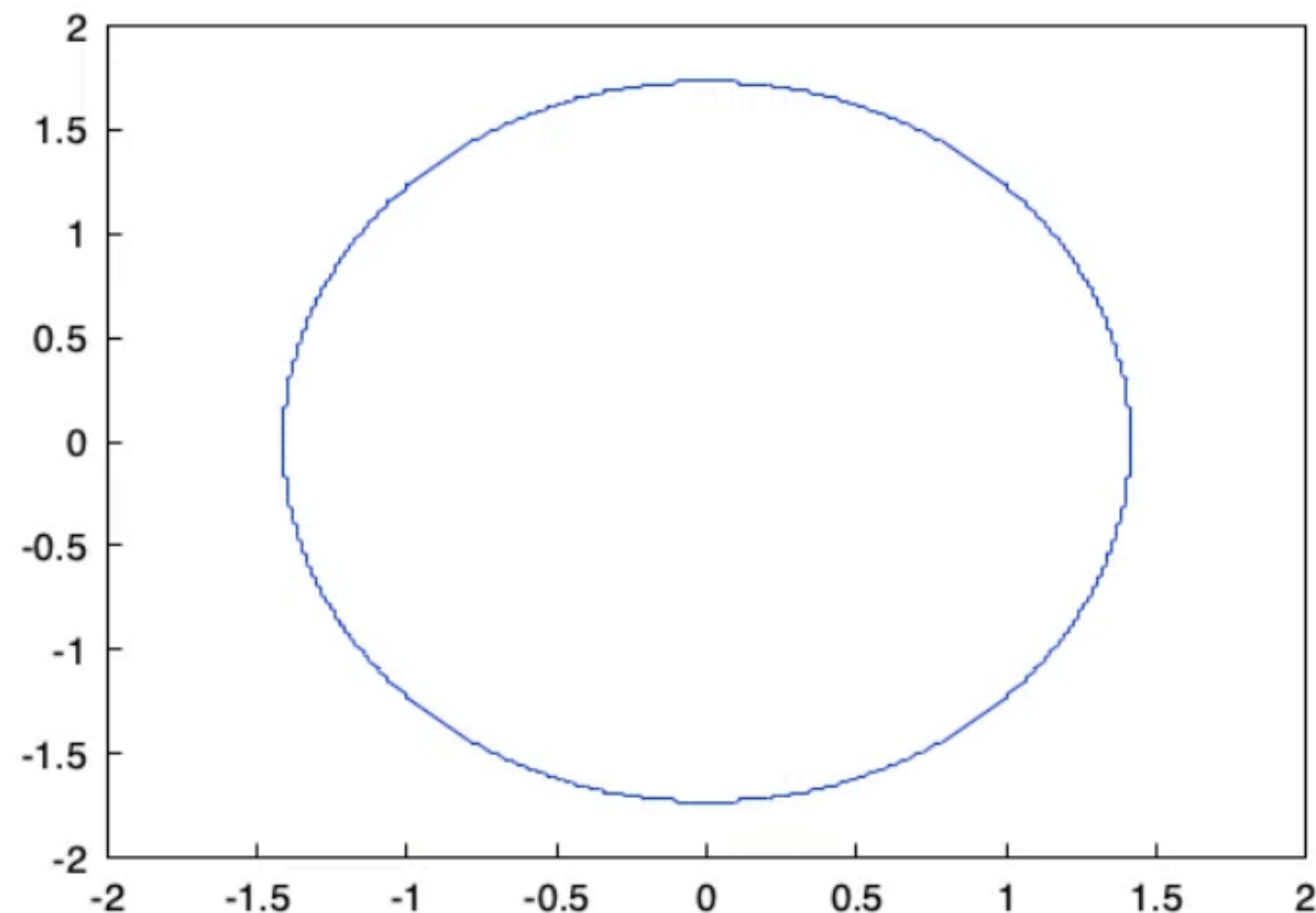
```
(%i1) ec: x^2/2+y^2/3=1;
```

```
(%o1)  $\frac{y^2}{3} + \frac{x^2}{2} = 1$ 
```

```
(%i2) wxdraw2d(implicit(ec,x,-2,2,y,-2,2));
```

```
(%t2)
```

```
(%o2)
```



$$E_y = A_y \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi_y \right]$$

$$\phi = \varphi_z - \varphi_y$$

$$E_z = A_z \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \varphi_z \right]$$

Diagrama de Fase con plot2d Lissajous

```
kill(all)$
```

```
load("draw")$
```

```
x(t):=Xm*cos(omega*t+phi);
```

```
  x(t):=Xm*cos(omega*t+phi)
```

```
y(t):=Ym*cos(omega*t+phi+delta);
```

```
  y(t):=Ym*cos(omega*t+phi+delta)
```

```
phi:atan(-v0/(x0*omega)); Xm:x0/cos(phi); Ym:y0/cos(phi);
```

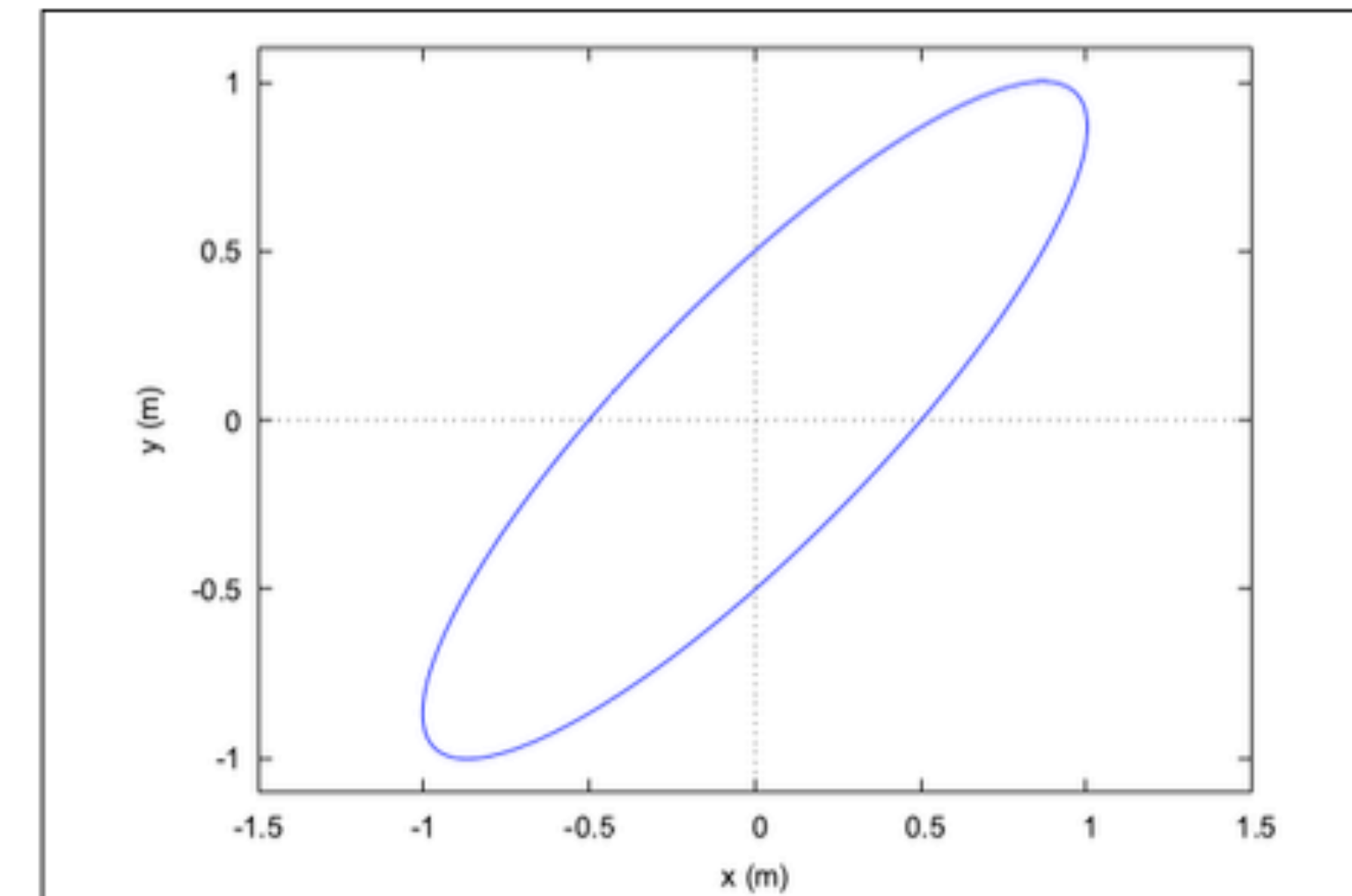
$$-\text{atan}\left(\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

$$\sqrt{\frac{v_0^2}{\omega^2 x_0^2} + 1} x_0$$

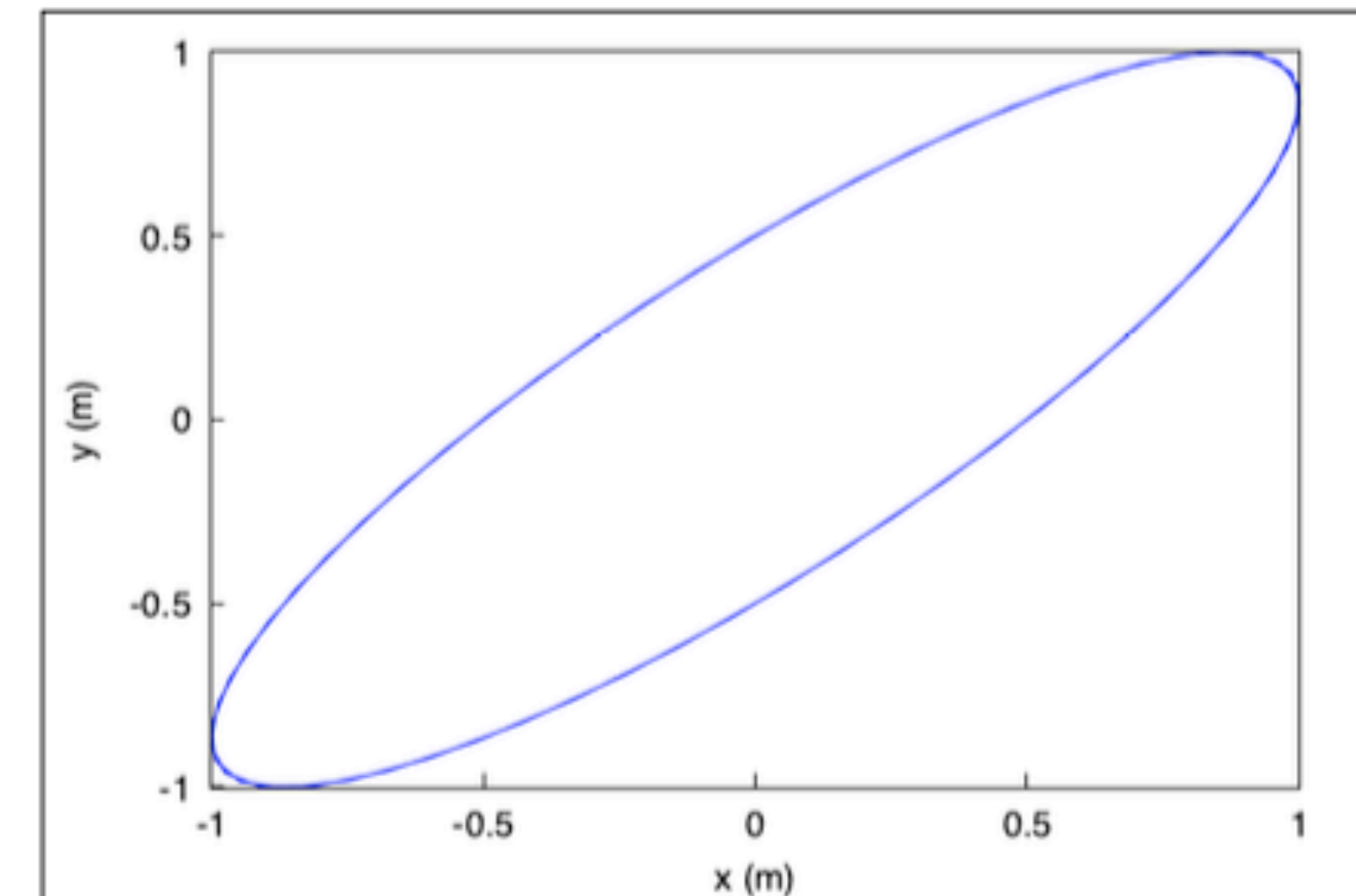
$$\sqrt{\frac{v_0^2}{\omega^2 x_0^2} + 1} y_0$$

```
[xt,yt]:subst([x0=1,y0=1,v0=1/2,omega=2*%pi,delta=%pi/6],[x(t),y(t)]
```

```
wxplot2d([parametric,xt,yt,[t,0,%pi]], [xlabel,"x (m)", [ylabel,"y (m)"]]);
```



```
wxdraw2d(nticks=100,parametric(xt,yt,t,0,%pi),xlabel="x (m)",ylabel="y (m)");
```



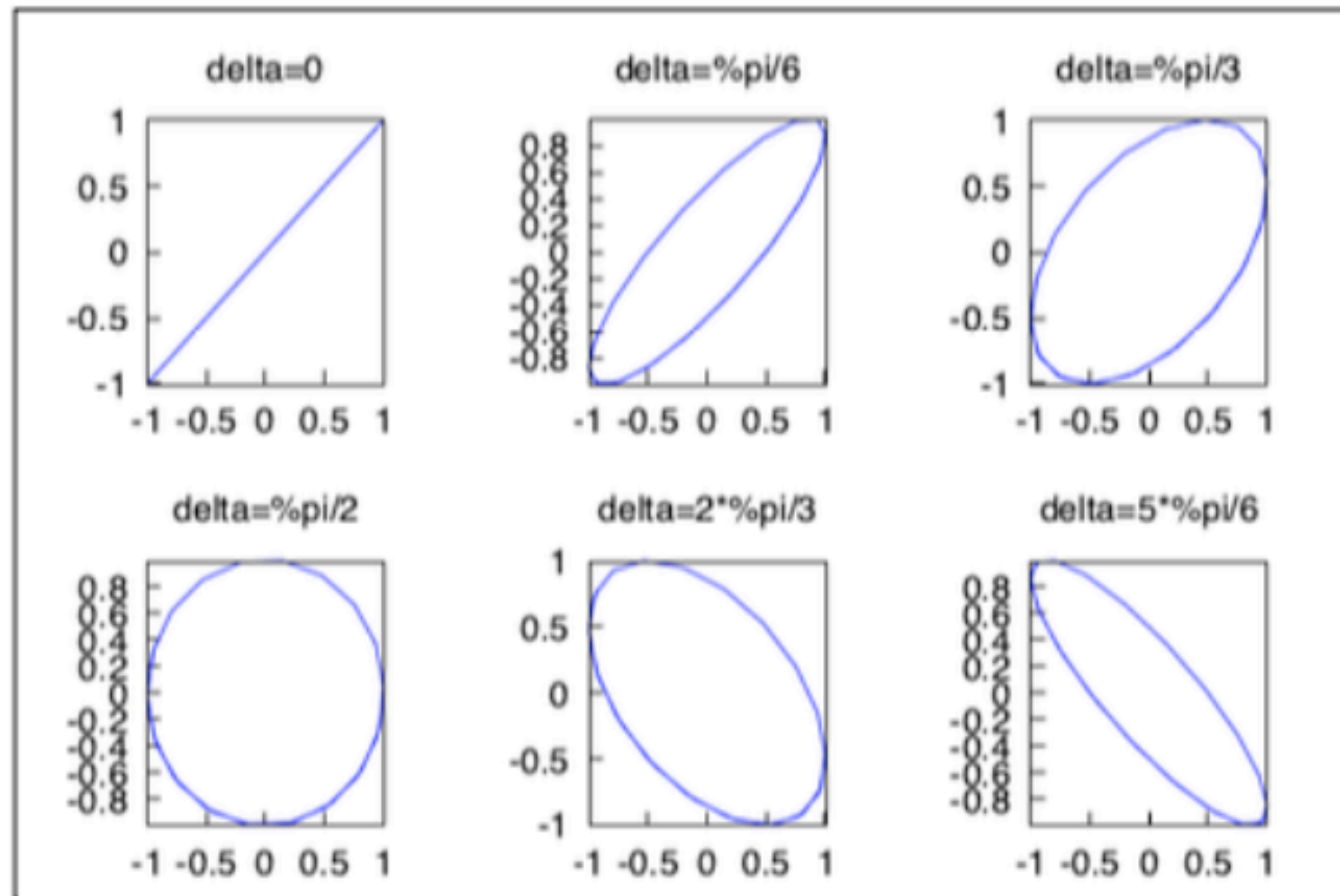
```
[xt1,yt1]:subst([x0=1,y0=1,v0=1/2,omega=2*%pi,delta=0],[x(t),y(t)])$
```

```
[xt2,yt2]:subst([x0=1,y0=1,v0=1/2,omega=2*%pi,delta=%pi/6],[x(t),y(t)])$
```

```
[xt3,yt3]:subst([x0=1,y0=1,v0=1/2,omega=2*%pi,delta=%pi/3],[x(t),y(t)])$
```

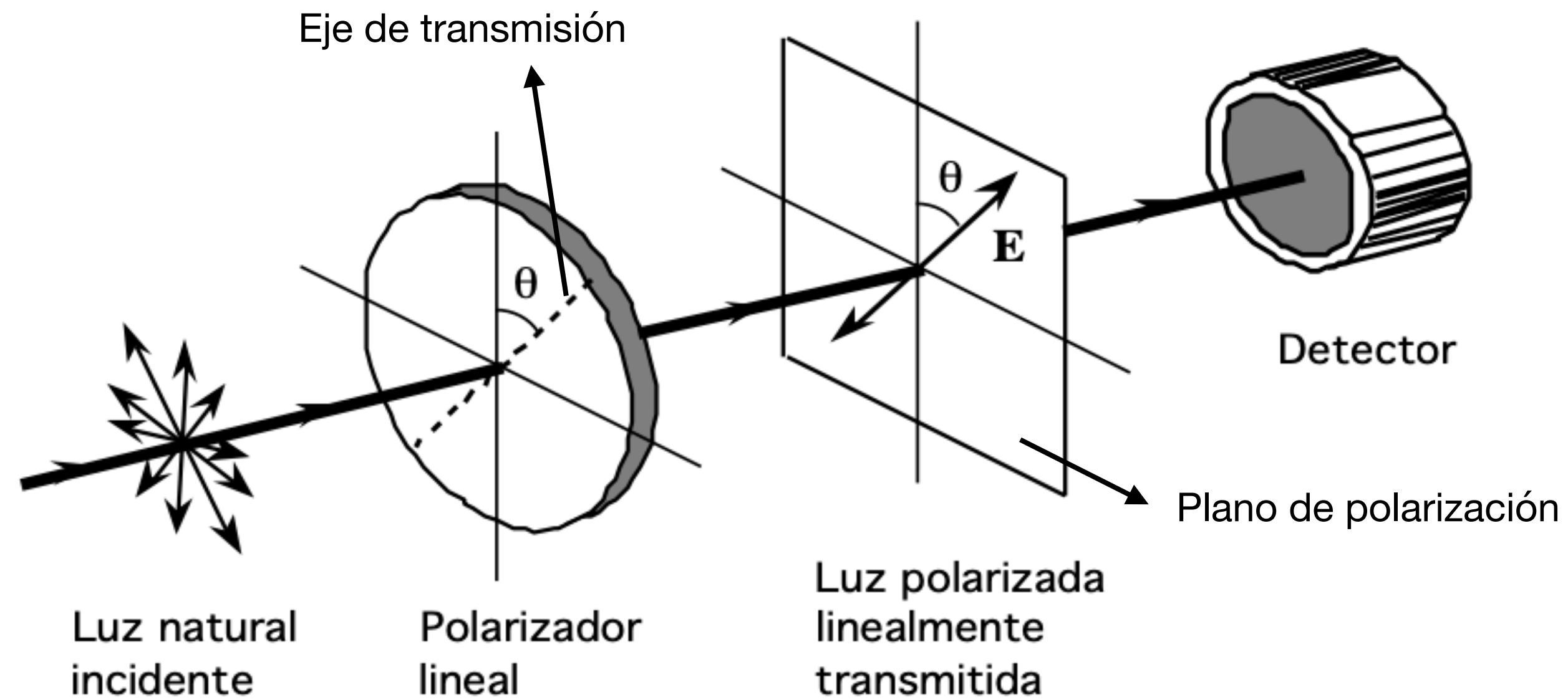


```
wxdraw(columns= 3,esc1, esc2,esc3,esc4,esc5,esc6 );
```



Medida de la polarización

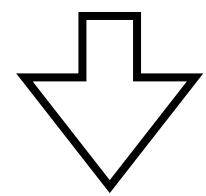
- Un polarizador es un dispositivo que transmite selectivamente luz que tiene su plano de polarización paralelo al eje de transmisión del polarizador.
- La luz que tiene su plano de polarización perpendicular al eje de transmisión queda bloqueada.



- Supongamos que el eje de transmisión del polarizador forma un ángulo θ con la vertical, mientras que el eje de transmisión del analizador es vertical. Si la amplitud del campo eléctrico transmitido por el polarizador es E_0 , solamente su componentes $E_0 \cos \theta$, paralela al eje de transmisión del analizador pasará hacia el detector (suponiendo que no hay absorción).

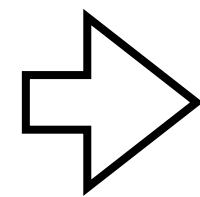
$$I_0 \propto E_0^2$$

$$I \propto E_0^2 \cos^2 \theta$$



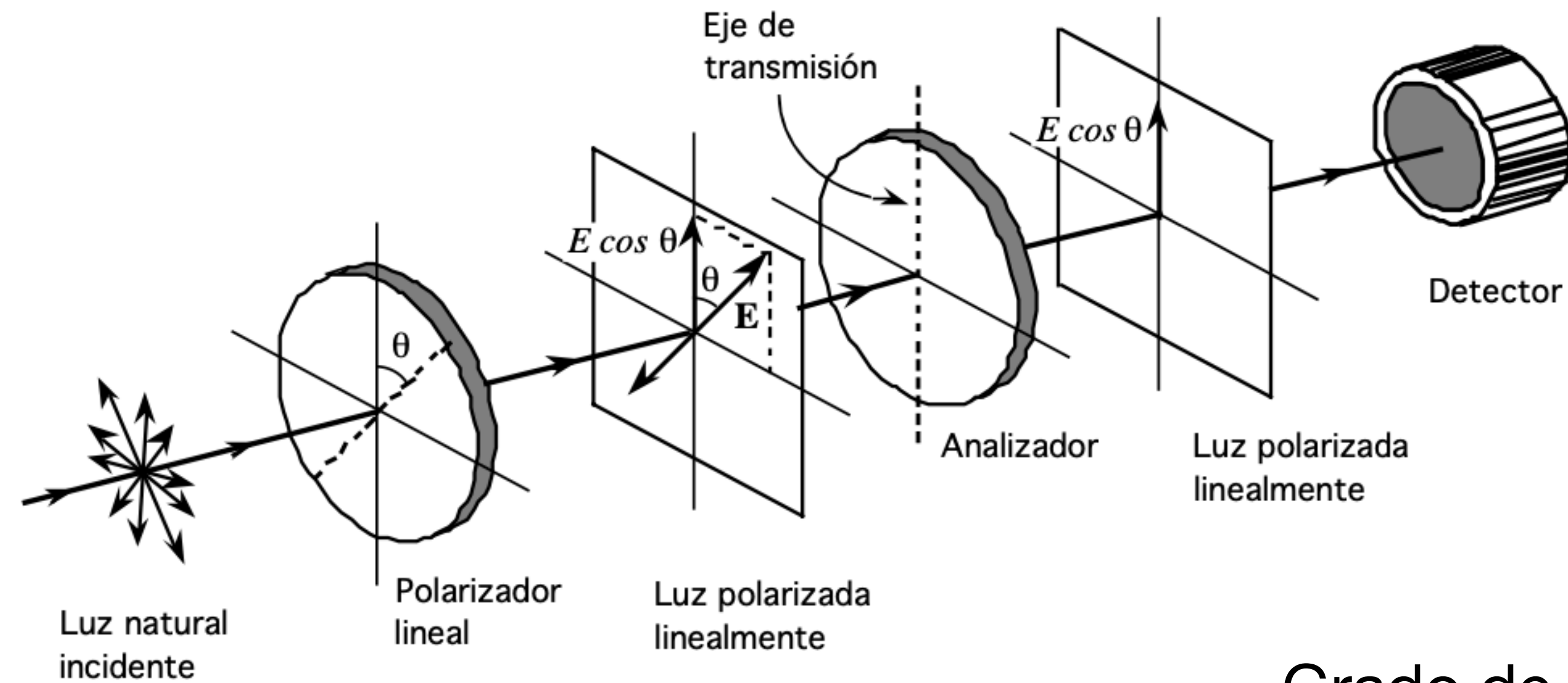
$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Ley de Malus



$$\theta = 0 \Rightarrow I = I_0$$

$$\theta = 90 \Rightarrow I = 0$$



Grado de polarización

$$P = \frac{I_{\parallel} + I_{\perp}}{I_{\parallel} + I_{\perp}}$$

$I_{\parallel}$ medida por el detector $\theta = 0$

$I_{\perp}$ medida por el detector $\theta = 90$

Ejemplo

Calcular la reducción de la intensidad mediante un filtro polarizador.

¿Qué ángulo es necesario entre la dirección de la luz polarizada y el eje de un filtro polarizador para reducir su intensidad en 90%?

Cuando la intensidad se reduce en 90%, es el 10, 0% o 0, 100 veces su valor original.

Es decir, $I = 0,100I_0$. Al utilizar esta información, se puede usar la ecuación

$I = I_0 \cos^2 \theta$ para resolver el ángulo necesario.

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{I}{I_0}} = \sqrt{\frac{0,100I_0}{I_0}} = 0,3162$$
$$\theta = \cos^{-1} 0,3162 = 71,6^\circ$$

- Se necesita un ángulo bastante grande entre la dirección de polarización y el eje del filtro para reducir la intensidad a 10% de su valor original. Para un ángulo de 45, la intensidad se reduce a 50% de su valor original.

Polarización por reflexión y refracción

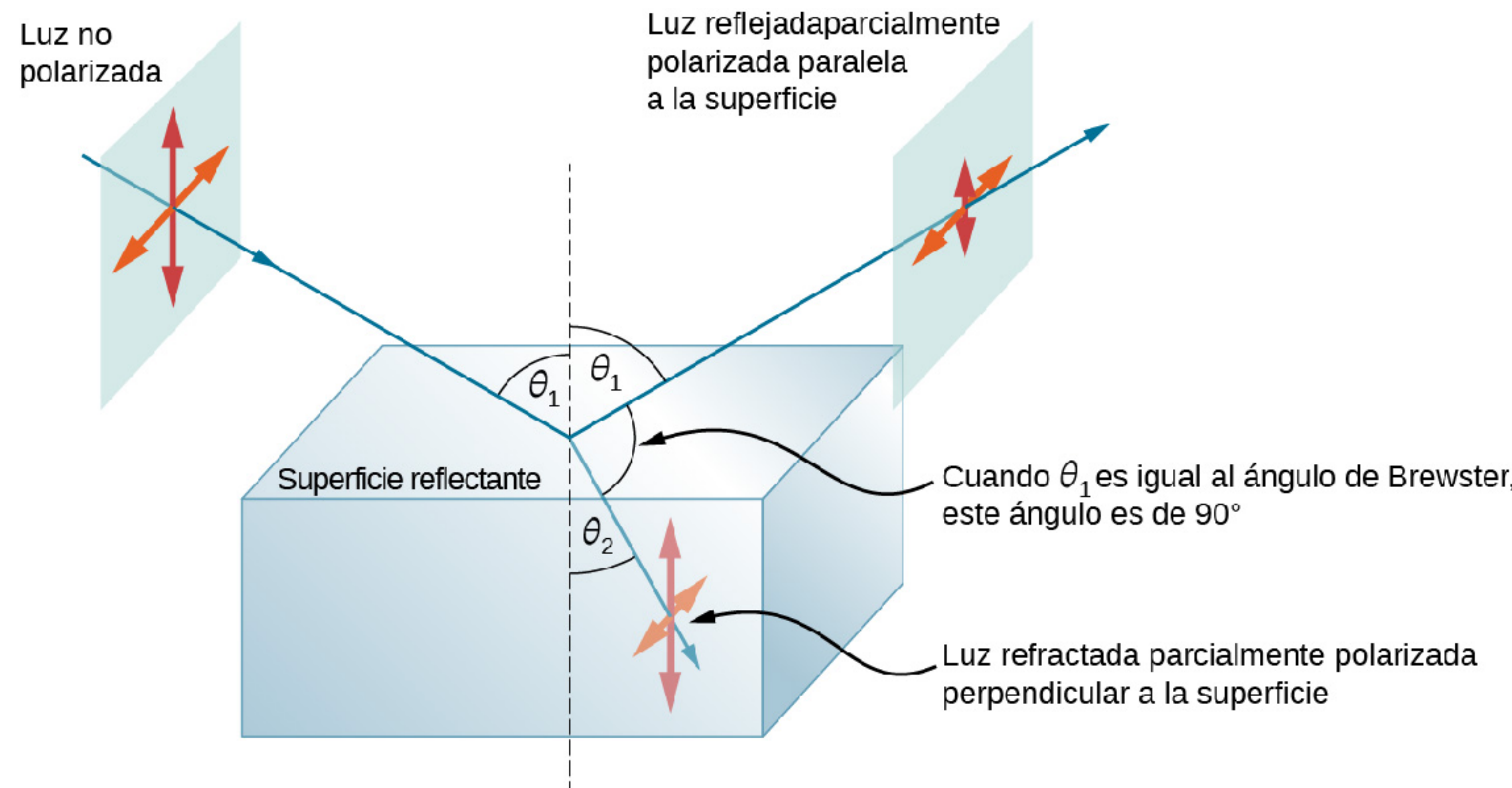
- Experimentalmente se observa que existe una reflexión preferente para aquellas ondas en las cuales el vector eléctrico E vibra perpendicularmente al plano de incidencia.
- Para un ángulo de incidencia particular (ángulo de polarización θ_B), la única luz que se refleja es aquella para la cual el vector eléctrico E es perpendicular al plano de incidencia
- Si el ángulo de incidencia θ_1 es igual a θ_B , los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí, y en este caso se cumple la ecuación:

➡

Ley de Brewster

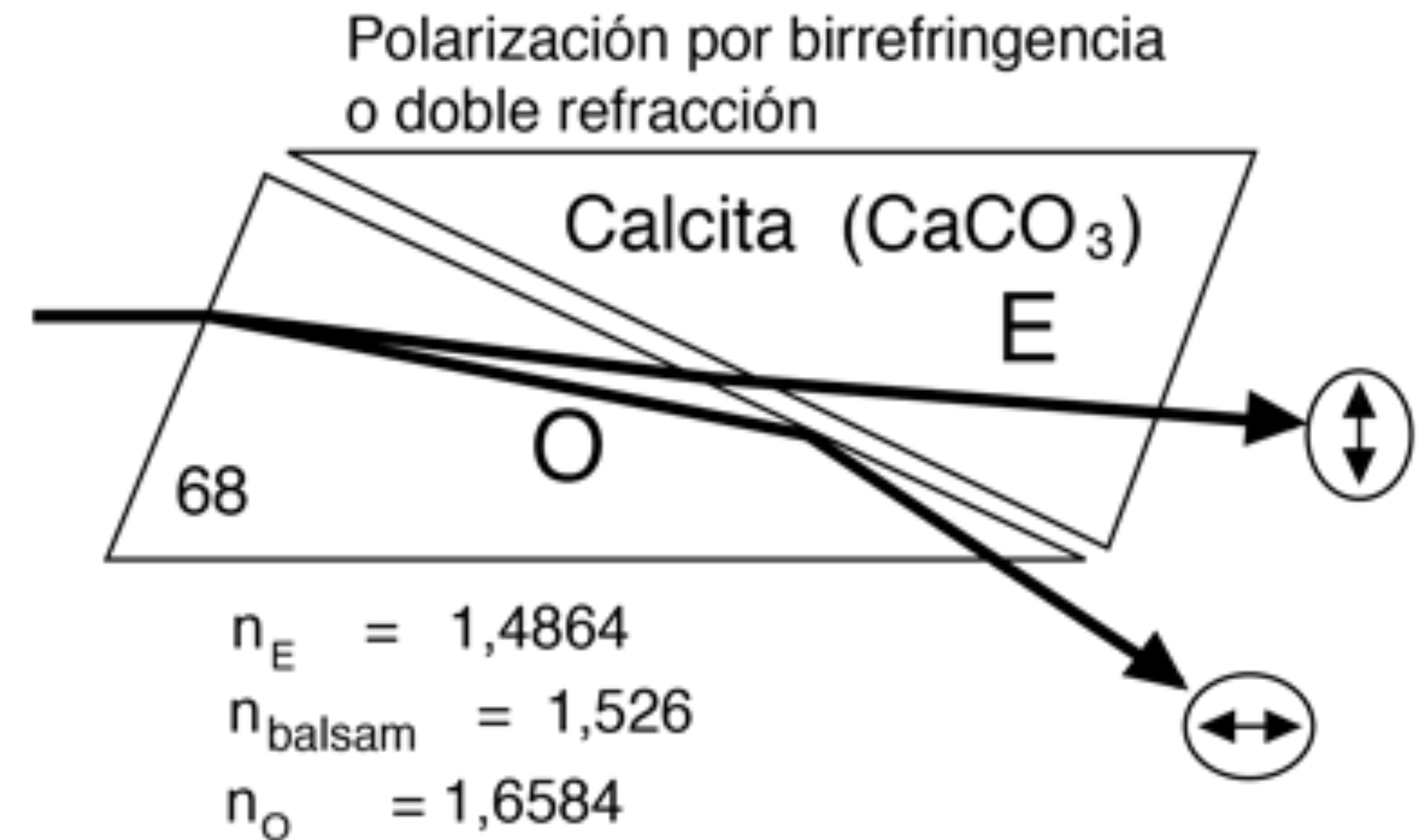
➡

$\text{tg } \theta_1 = \frac{n_2}{n_1}$
- Esta ley da el valor del ángulo de incidencia para el cual el haz reflejado está totalmente polarizado.



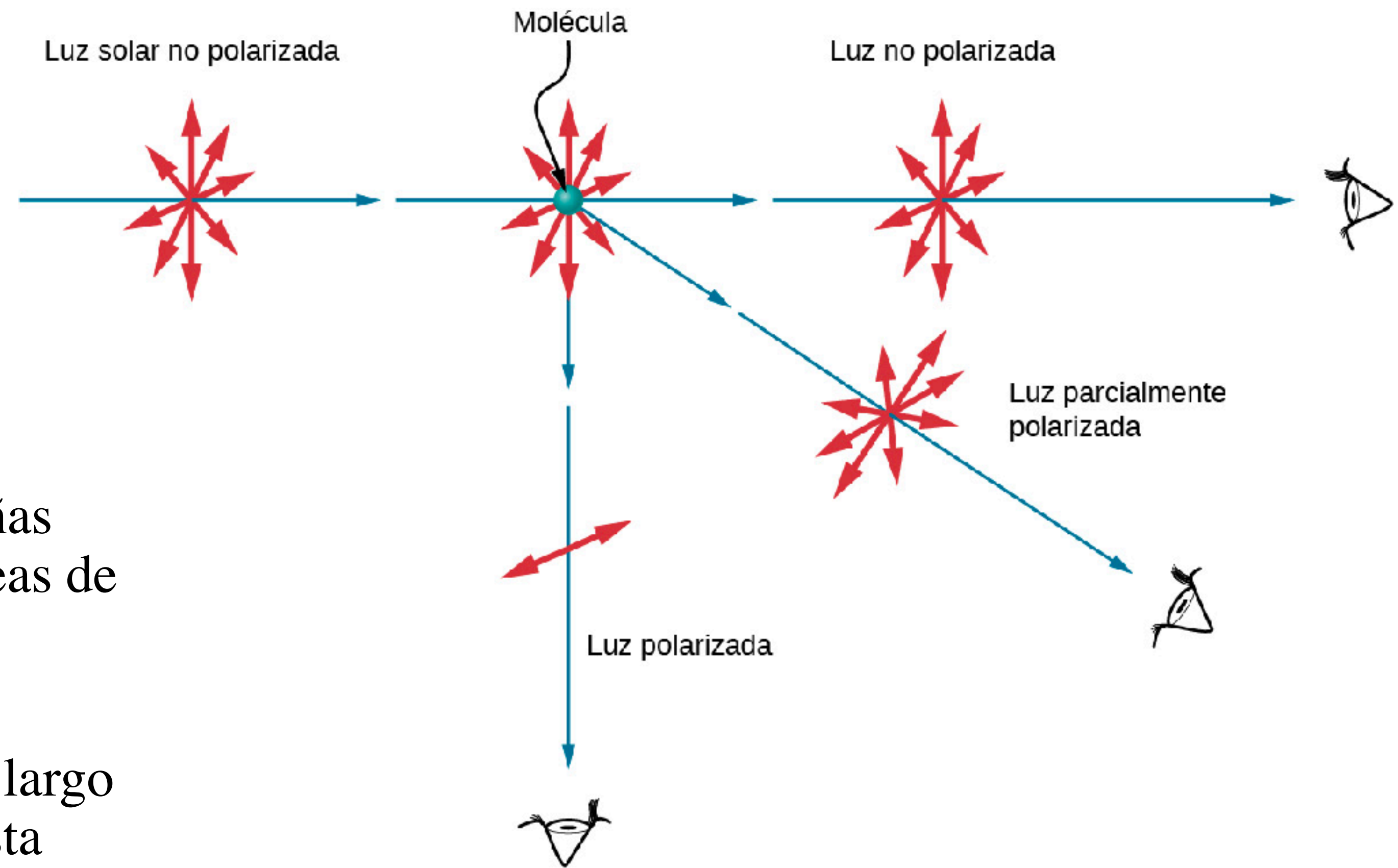
Doble refracción o Birrefringencia

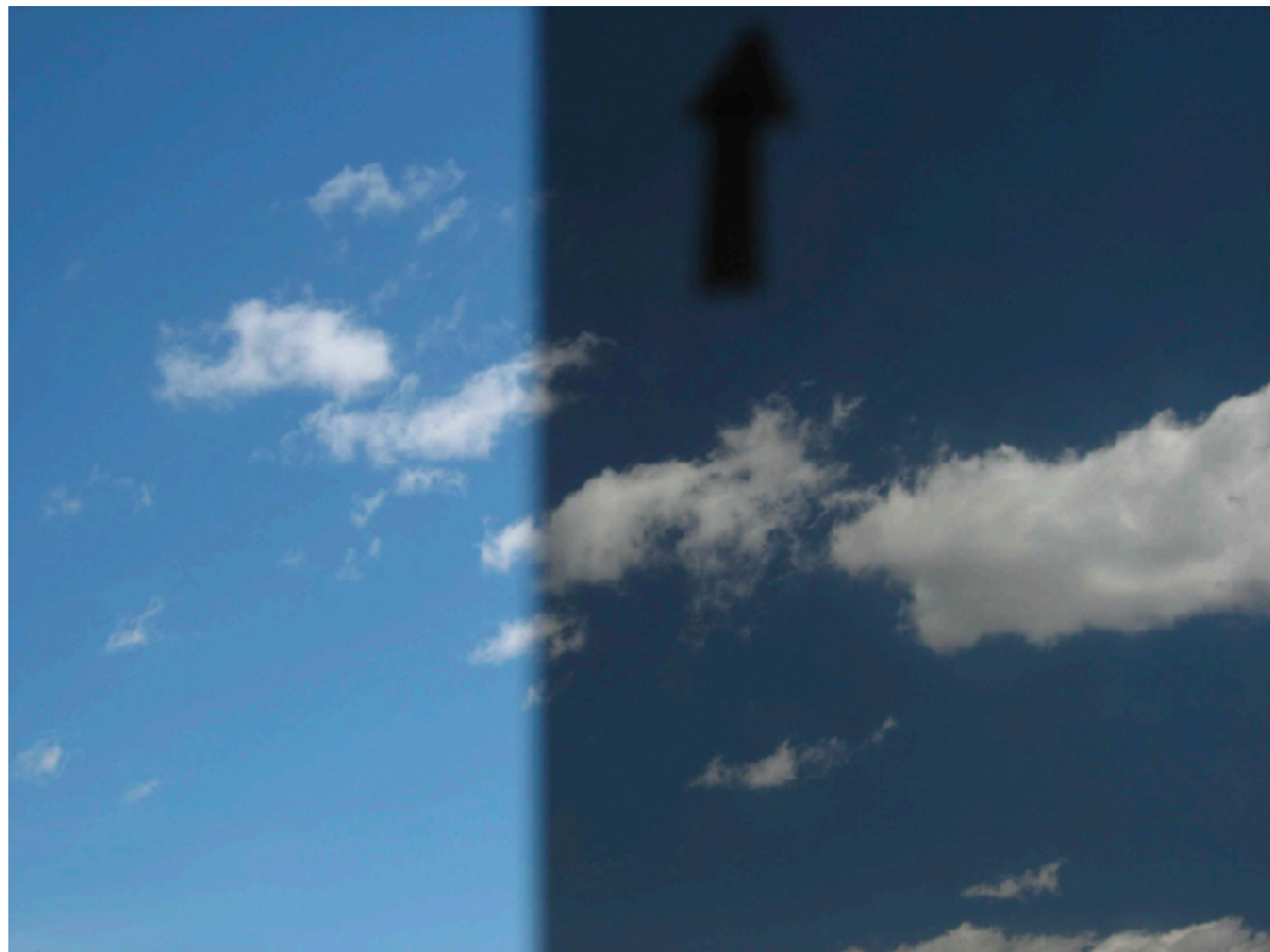
- Existen muchas sustancias transparentes cristalinas que son homogéneas pero anisótropas, puesto que la velocidad de una onda luminosa que se propaga en ellas no es la misma en todas direcciones. Los cristales que tienen esta propiedad, se dice que son birrefringentes.
- El prisma Nicol está hecho con dos prismas de calcita pegados con bálsamo de Canadá (trementina).
- El rayo ordinario queda reflejado totalmente hacia fuera del contorno del segundo prisma, dejando solamente el rayo extraordinario.



Dispersión

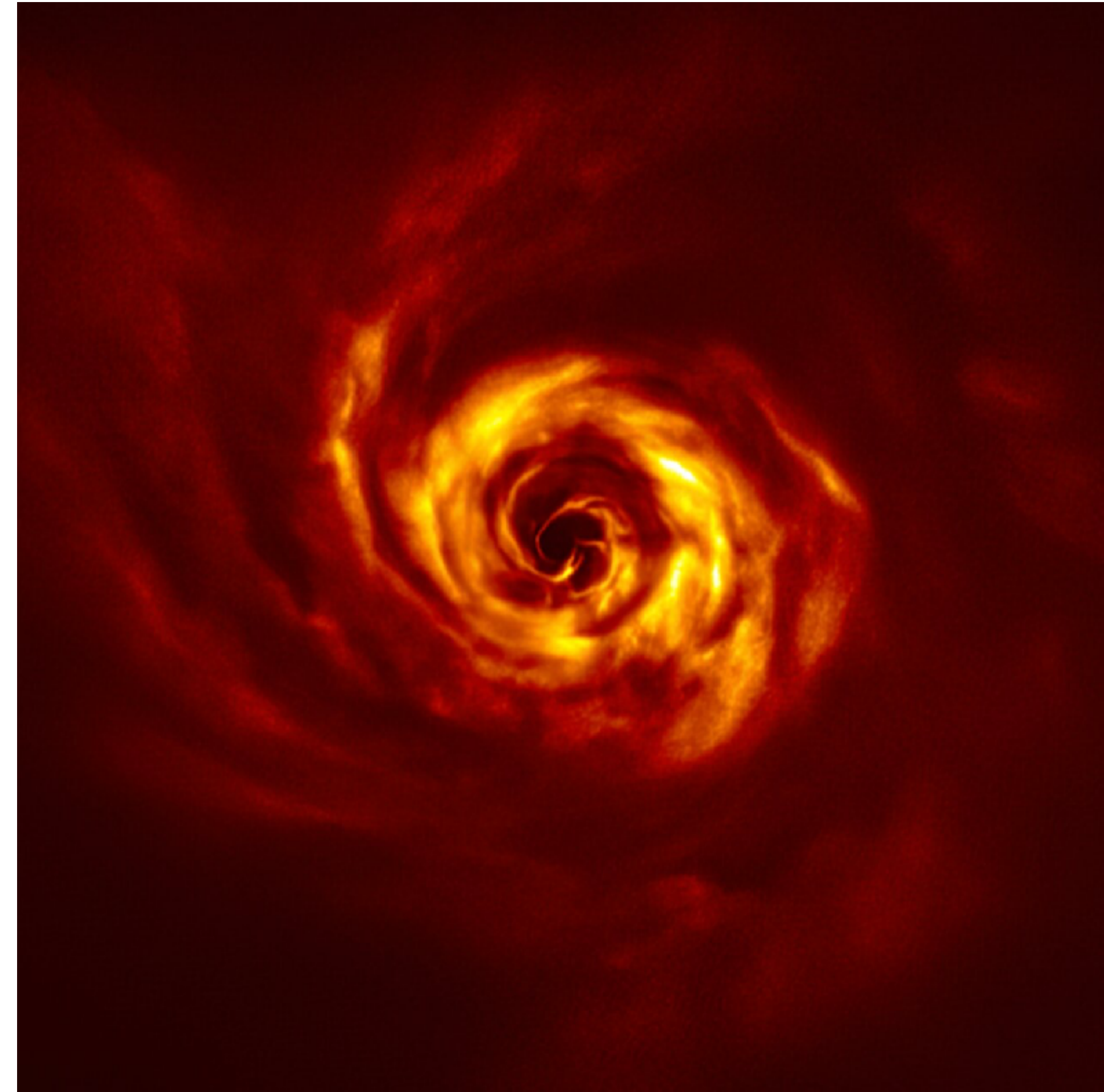
- La dispersión de la luz en las moléculas de aire produce luz polarizada linealmente en un plano perpendicular a la luz incidente.
- Los dispersores se pueden visualizar como pequeñas antenas que irradian perpendicularmente a sus líneas de oscilación.
- Si en una molécula las cargas están oscilando a lo largo del eje y, no irradiarán a lo largo de este eje. De esta manera a 90° de la dirección del haz, la luz dispersada esta polarizada linealmente.
- Esto origina que la luz del cielo azul sea parcialmente polarizada por efecto de la dispersión de Rayleigh.





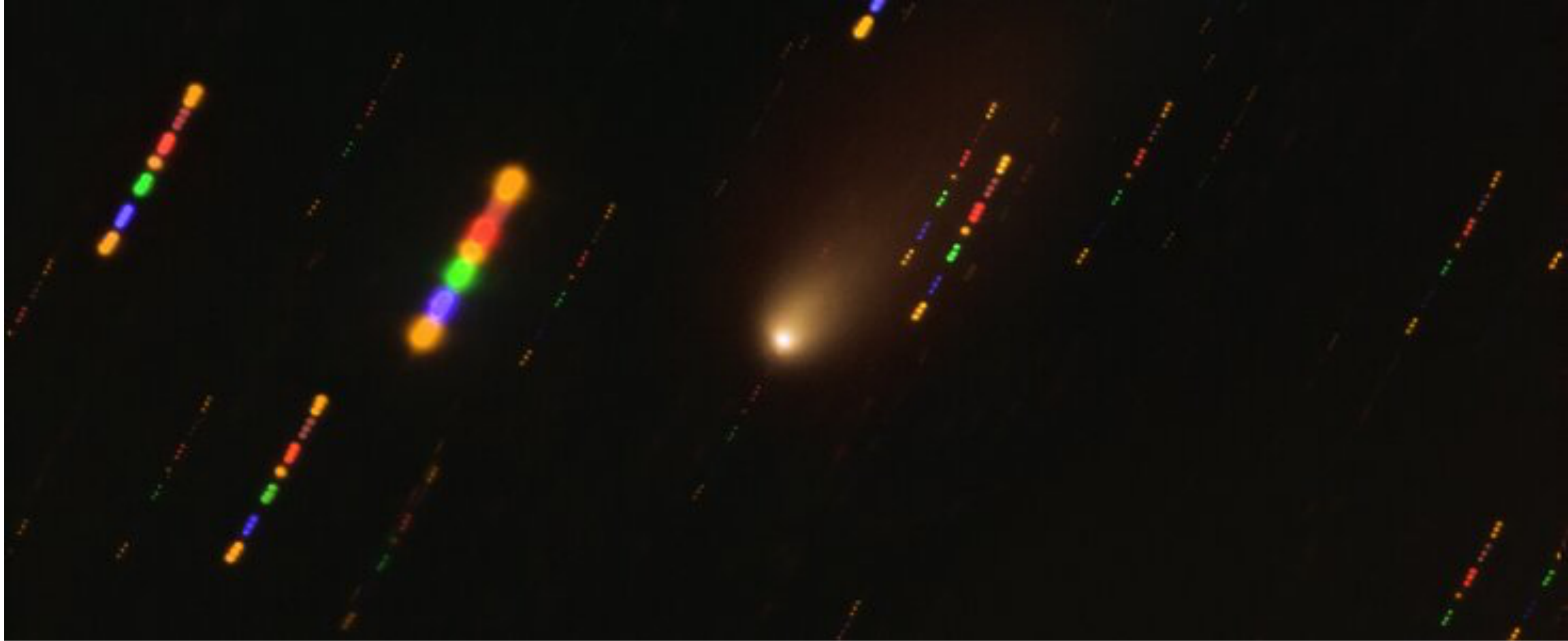
¡La luz de las nubes no está polarizada!

- En Astronomía medir la polarización de la luz, es una potente herramienta que permite obtener información sobre objetos celestes, desde cometas hasta galaxias distantes, que no se puede obtener utilizando otras técnicas como la de medir simplemente su brillo.
- La **polarimetría** tiene una amplia variedad de aplicaciones, permite estudiar:
 - El tamaño, la forma y la orientación de las partículas de polvo, como las que rodean a los cometas o las que se encuentran en los discos de formación de planetas alrededor de las estrellas.
 - La luz de fuentes débiles, como exoplanetas o núcleos galácticos ocultos.
 - Las propiedades de dispersión de los cuerpos que reflejan la luz (las atmósferas planetarias y las superficies de los cuerpos rocosos).
 - Las formas tridimensionales de objetos como las supernovas
 - Campos magnéticos alrededor de estrellas y otros objetos, como agujeros negros.



- Disco protoplanetario alrededor de la estrella AB Aurigae observado con el instrumento SPHERE en luz polarizada. Se cree que los giros internos cercanos al centro son generados por el nacimiento de un planeta.

- Cuando la luz choca contra electrones o partículas de polvo en el espacio, se vuelve a emitir en un proceso, llamado **dispersión**, que puede polarizar la luz. Observar la luz polarizada dispersada de los granos de polvo que rodean un cometa revela las propiedades de ese polvo y, por lo tanto, proporciona la historia de fondo de la vida del cometa. Es posible determinar, entre otras propiedades, los diámetros, el contenido y la compacidad de las partículas de polvo.

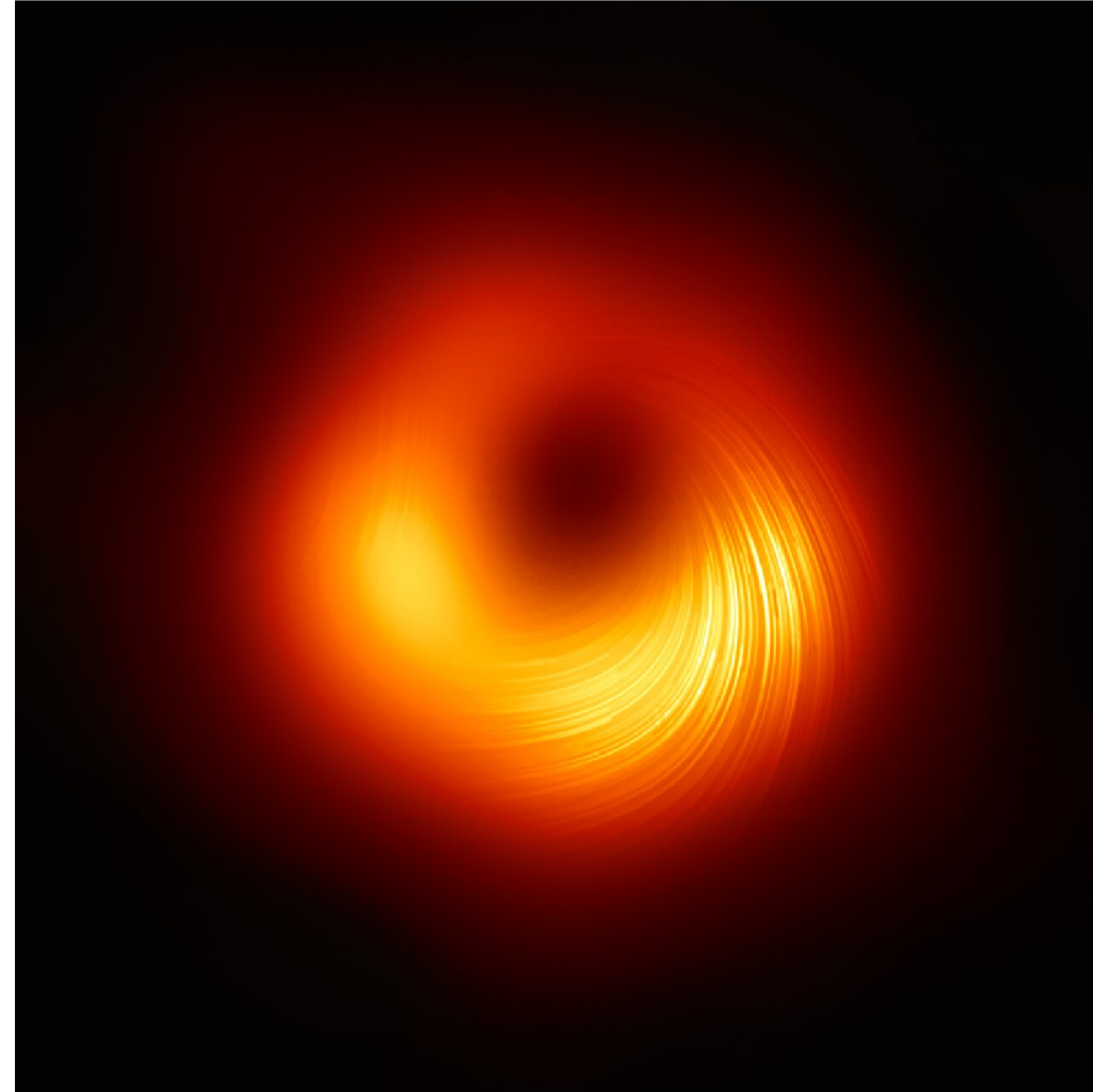


- Observaciones llevadas a cabo con el Very Large Telescope (Chile), indican que el cometa 2I/Borisov, es uno de los más prístinos jamás observados. Los astrónomos sospechan que lo más probable es que el cometa nunca haya pasado cerca de una estrella, por lo que sería una reliquia inalterada de la nube de gas y polvo en la que se formó. El equipo descubrió que 2I/Borisov tiene propiedades polarimétricas distintas a las de otros cometas del Sistema Solar.

- La polarimetría también nos permite "ver" el campo magnético de un objeto.
- En presencia de campos magnéticos, los electrones de alta velocidad se mueven en una trayectoria espiral y, al hacerlo, emiten la llamada "radiación sincrotrón", que está polarizada.

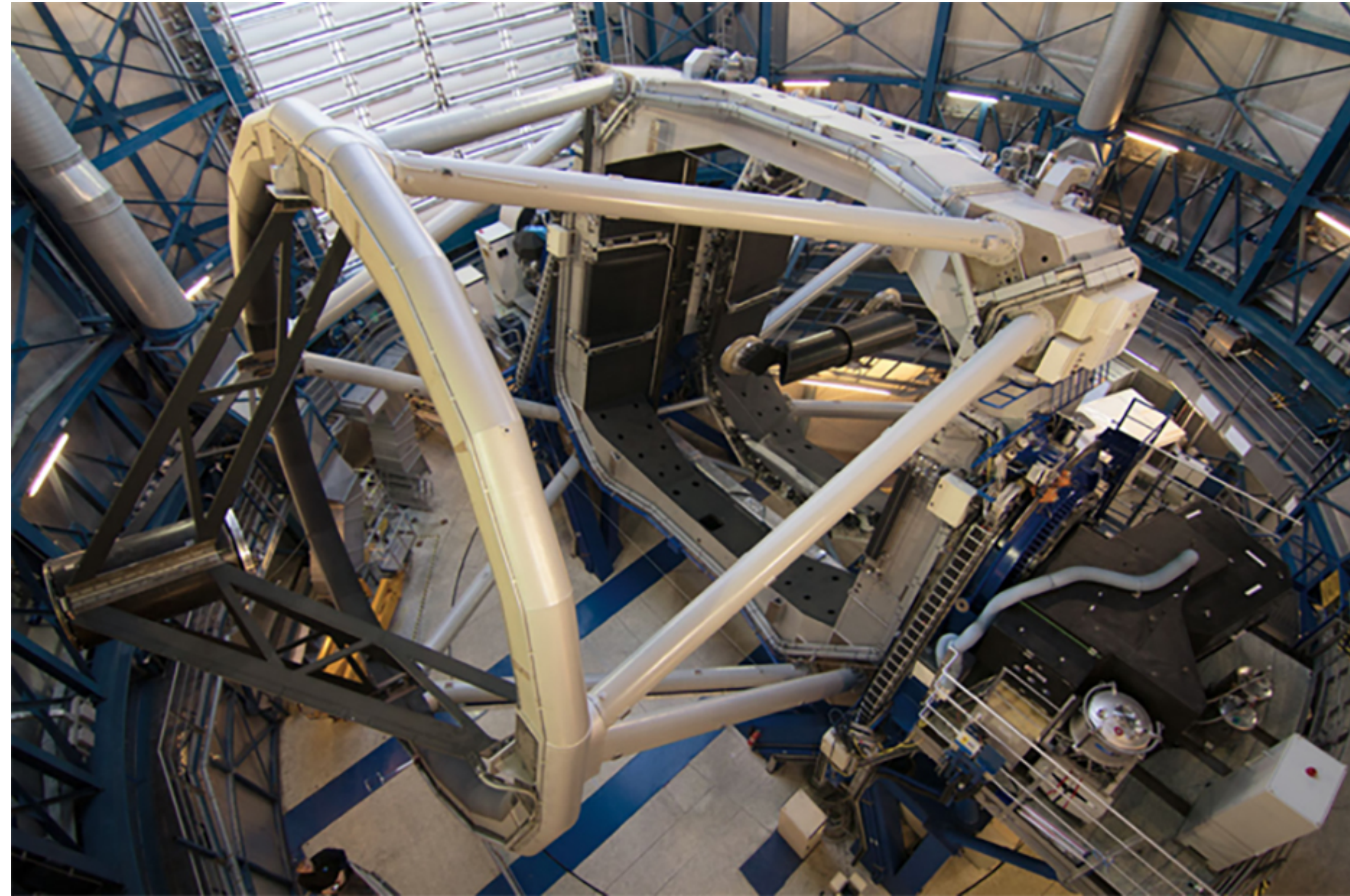
- El observatorio ALMA, se utilizó como parte de la colaboración del EHT (Event Horizon Telescope) para obtener imágenes en luz polarizada del agujero negro supermasivo situado en el corazón de la galaxia M87.
- Esto ha permitido mapear los campos magnéticos que hay alrededor de este agujero negro y aprender más sobre su morfología y su física.

- Imagen en luz polarizada, obtenida por el EHT, del agujero negro supermasivo situado en el centro de la galaxia M87. Las líneas curvas indican la dirección de oscilación de las ondas de luz, que se puede utilizar para reconstruir el campo magnético que hay alrededor del agujero negro.



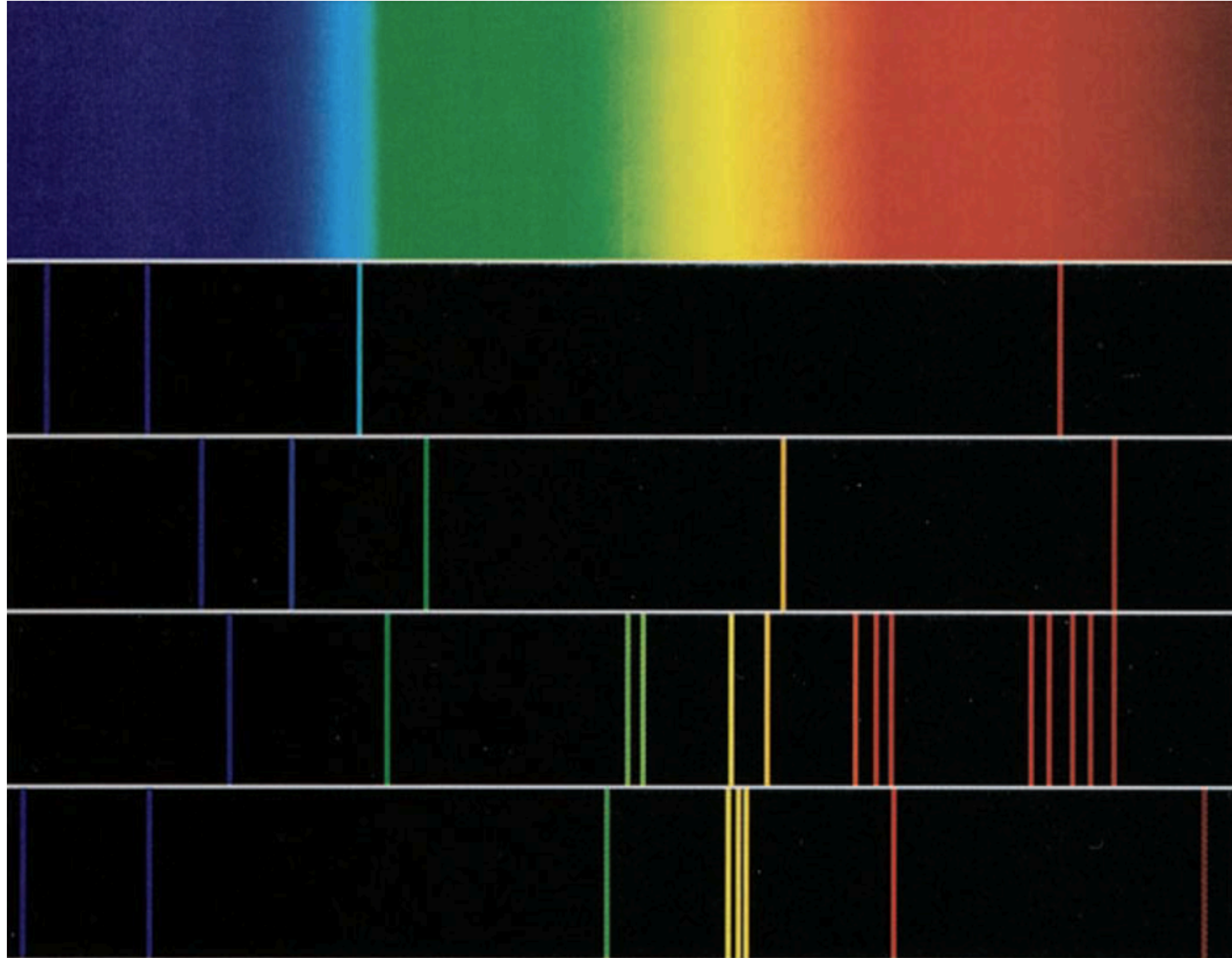
¿Cómo se mide la luz polarizada?

- El telescopio debe estar equipado con un "polarizador", un filtro que solo permite el paso de la luz con una dirección particular de polarización.
- Los instrumentos como SPHERE suelen medir la polarización mediante el uso de un polarizador vertical y un polarizador horizontal.
- Un haz de luz se divide en dos canales, uno con el vertical y otro con el horizontal y se registran las dos imágenes resultantes.
- Cuando se resta una imagen a la otra, toda la luz que no está polarizada se cancela, dejando atrás una imagen que consiste solo en luz polarizada.
- Esto es extremadamente útil para la caza de exoplanetas y discos porque la imagen resultante elimina el resplandor de la luz de las estrellas y deja atrás la luz dispersa del disco.



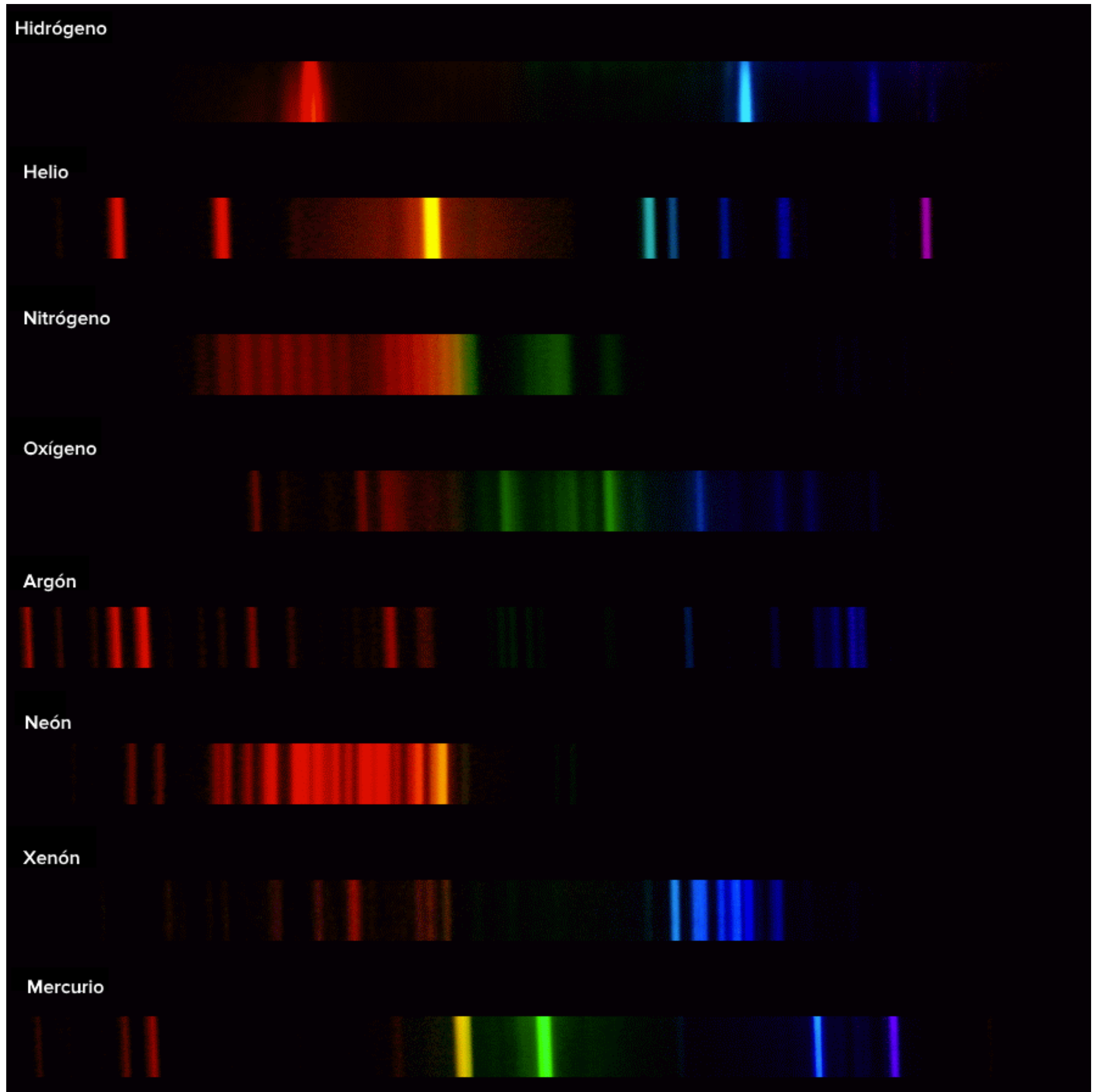
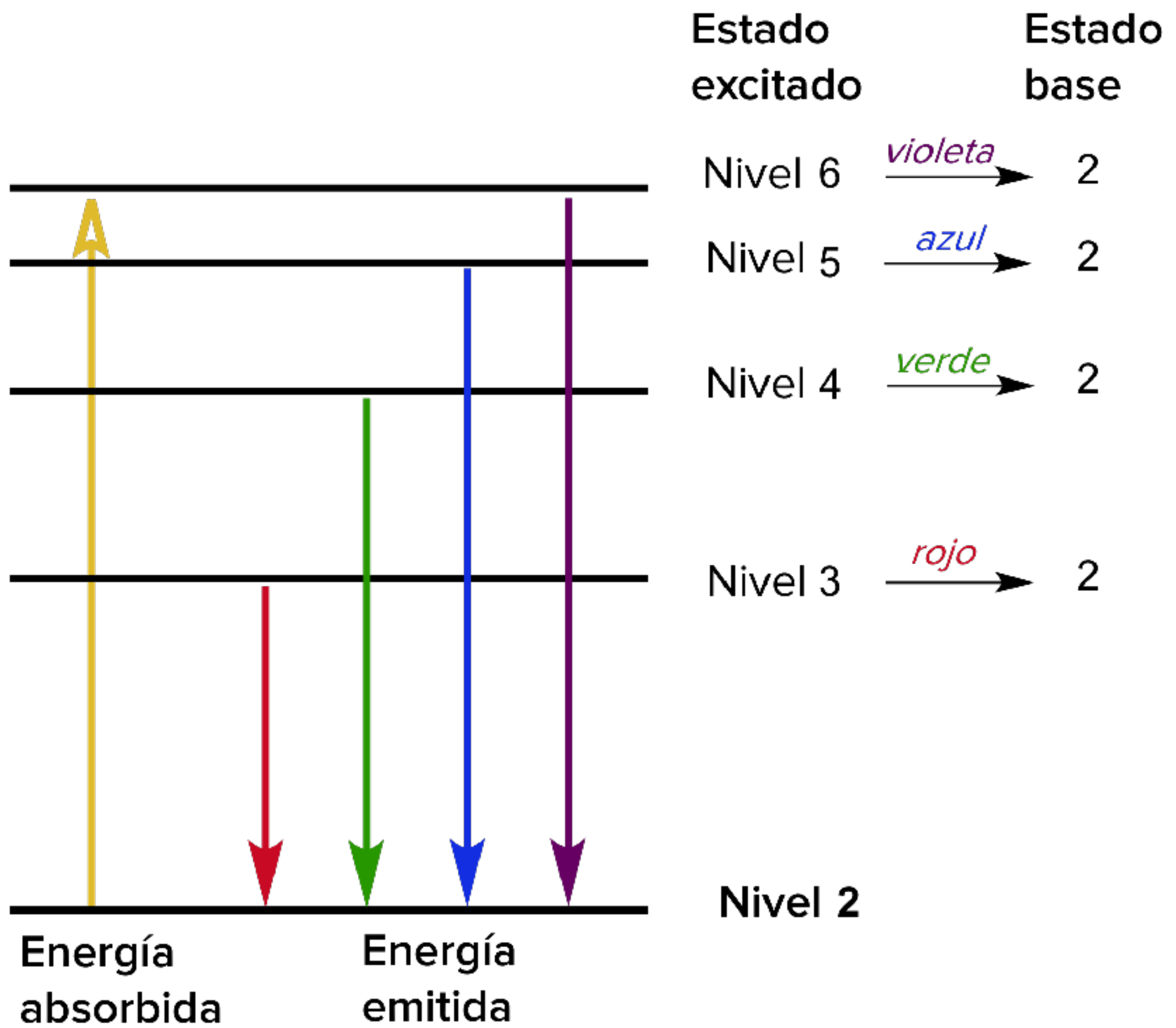
SPHERE - Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch

2. Interacción de la luz con la materia



- El espectro visible continuo y los espectros de línea de emisión para el hidrógeno, helio, bario y mercurio.

- Existen diferentes formas de estudiar cómo la radiación electromagnética interactúa con los átomos y moléculas. Una de estas formas de estudio de interacción se denomina espectroscopía.

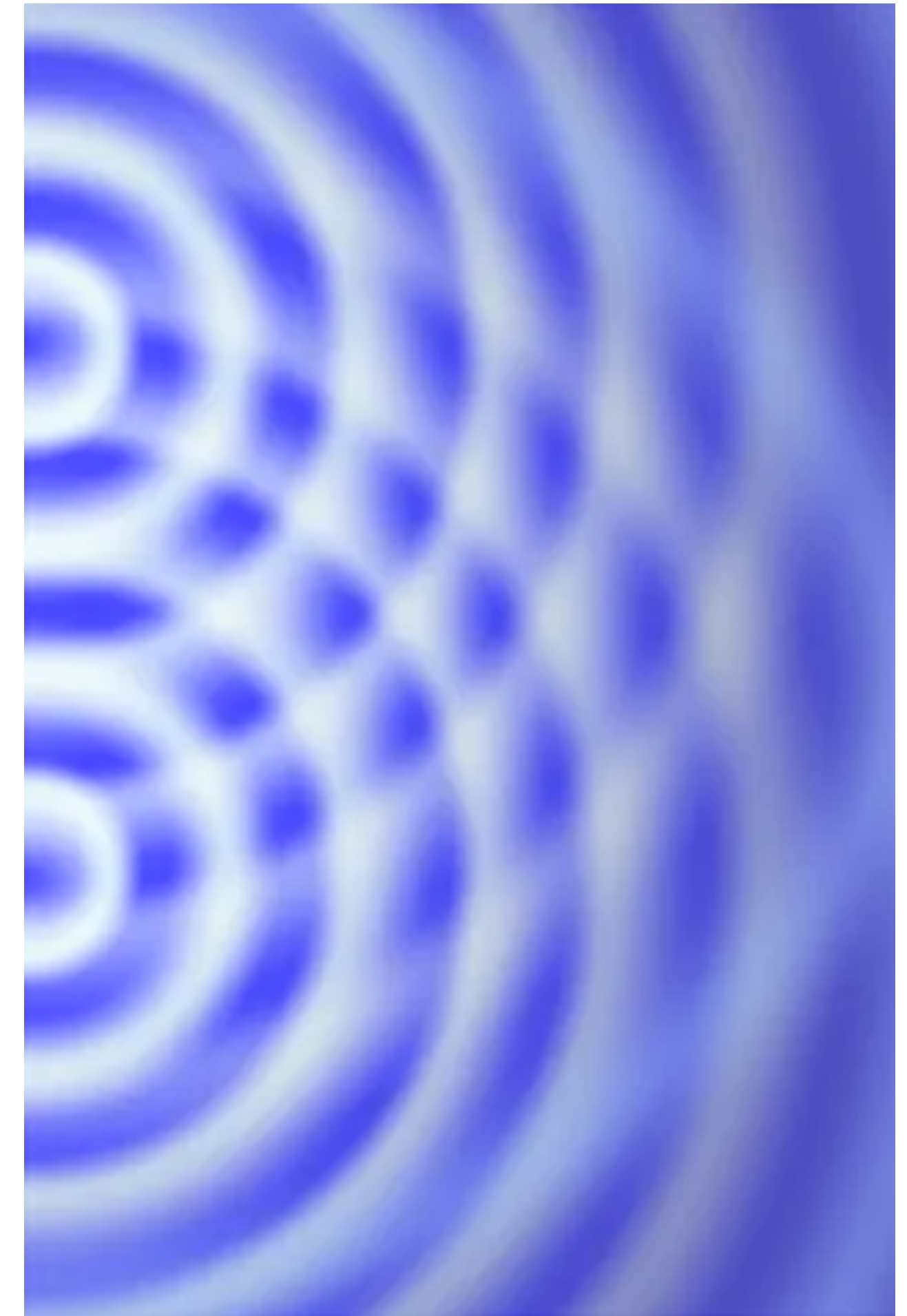


3. Interferencia

- Principio de superposición: cuando dos o varias ondas se combinan la onda resultante es la suma algebraica de las ondas individuales.

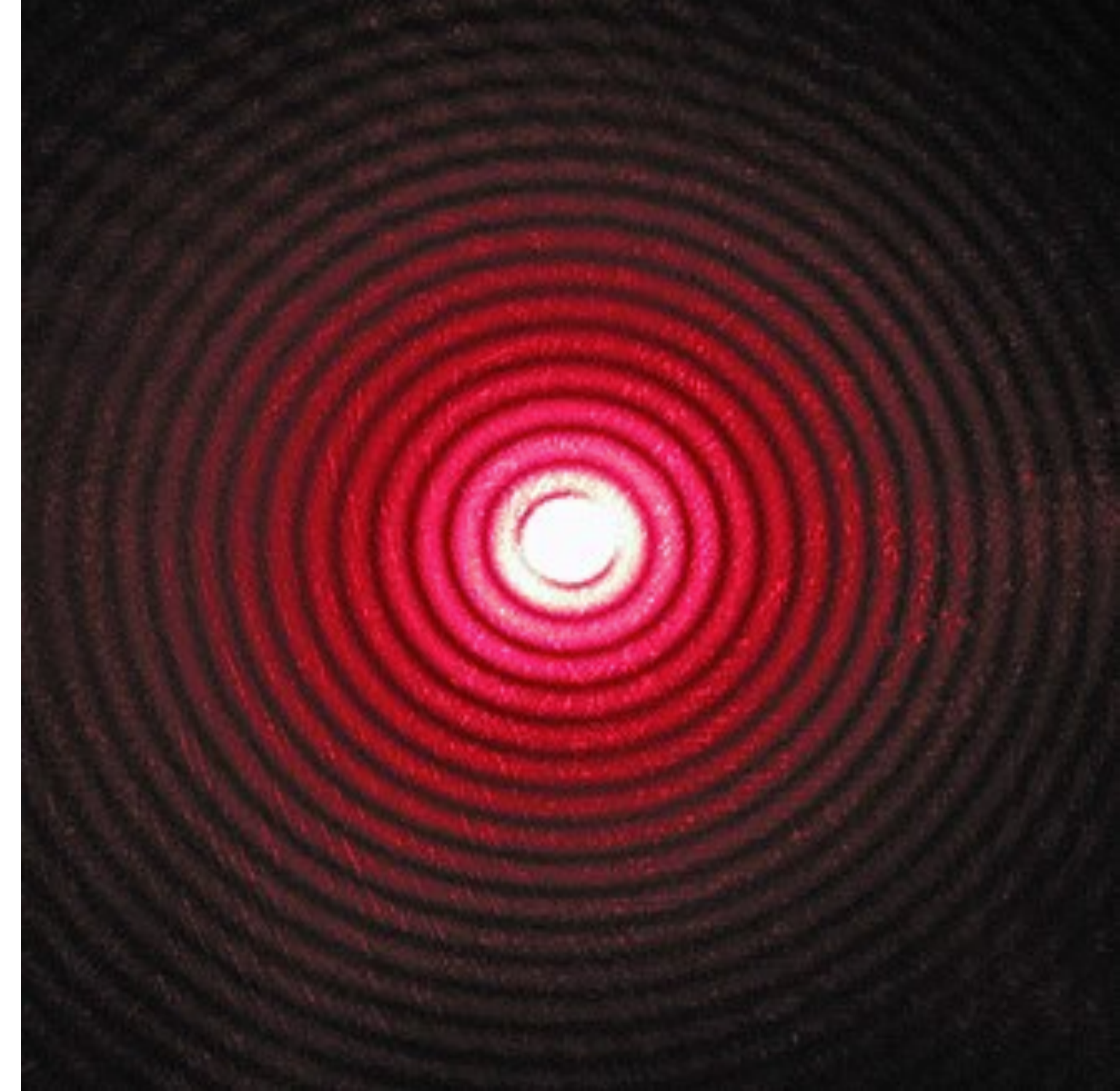
$$y(x, t) = \sum_{i=1}^n y_i(x, t) \quad \text{donde} \quad y_i(x, t) = A_i \cos(kx - \omega t + \delta)$$

- ONDAS ESTACIONARIAS: Superposición de ondas armónicas de igual frecuencia y dirección de propagación, pero de sentido contrario.
 - PULSACIONES (BATIDOS): Superposición de ondas armónicas de igual dirección y sentido de propagación, pero con frecuencias ligeramente distintas.
 - INTERFERENCIAS CONSTRUCTIVAS Y DESTRUCTIVAS:
Superposición de ondas armónicas que tienen la misma frecuencia, que se propagan en la misma dirección o que se propagan en direcciones distintas
-
- En 1801, Thomas Young demostró experimentalmente que la luz es una onda.
 - Demostró que la luz sufre interferencias, al igual que las ondas de agua, las ondas sonoras y otros tipos de ondas.
 - Además, fue capaz de medir la longitud de onda media de la luz solar; su valor, 570 nm, es impresionantemente cercano al valor moderno aceptado de 555 nm.

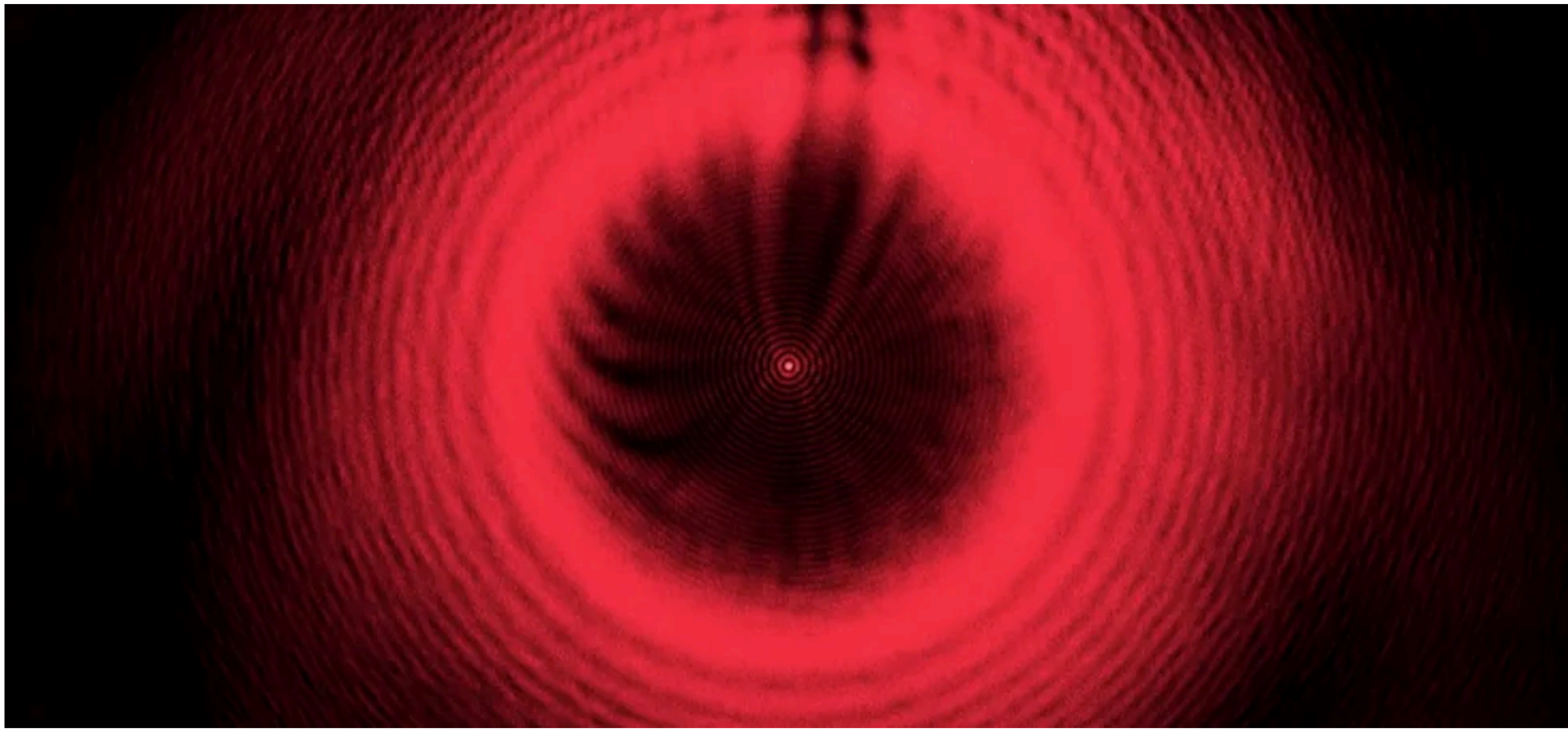


4. Difracción

- La difracción se define como la interferencia o curvatura de las ondas alrededor de las bordes de un obstáculo o a través de una abertura
- El objeto difractante o la abertura se convierten en una fuente secundaria de la onda que se propaga.
- La difracción y la interferencia están estrechamente relacionadas y son casi – si no exactamente – idénticas en significado.
- "La difracción" tiende a ser utilizada cuando se refiere a muchas fuentes ondulatorias, e "interferencia" cuándo solo son consideradas unas pocas.

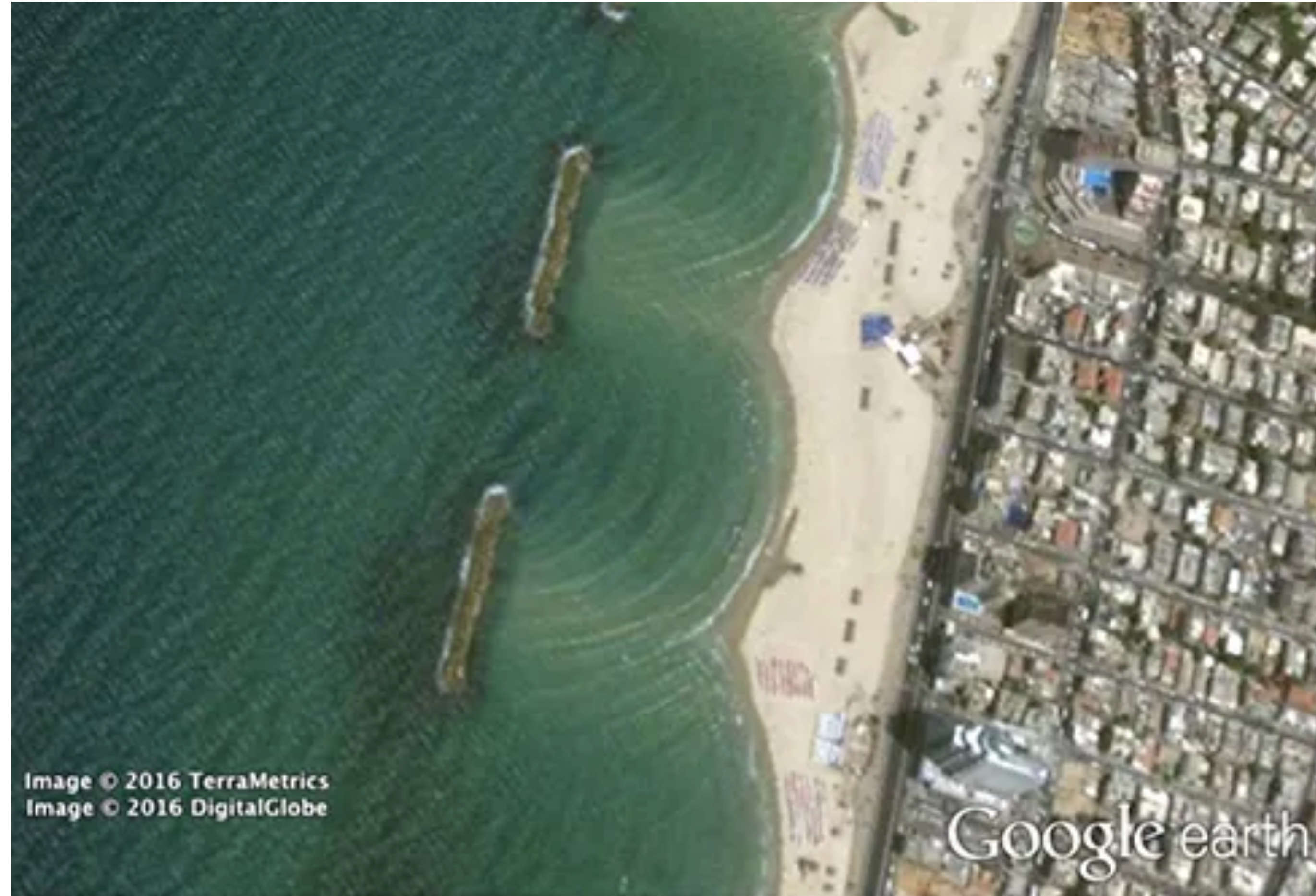


- Los efectos de la difracción a menudo se observan en la vida cotidiana.
- Los ejemplos más llamativos de difracción son aquellos que involucran luz; por ejemplo, las pistas poco espaciadas de un CD o DVD que actúan como una red de difracción para formar el patrón común de arco iris que se aprecia al observar un disco.



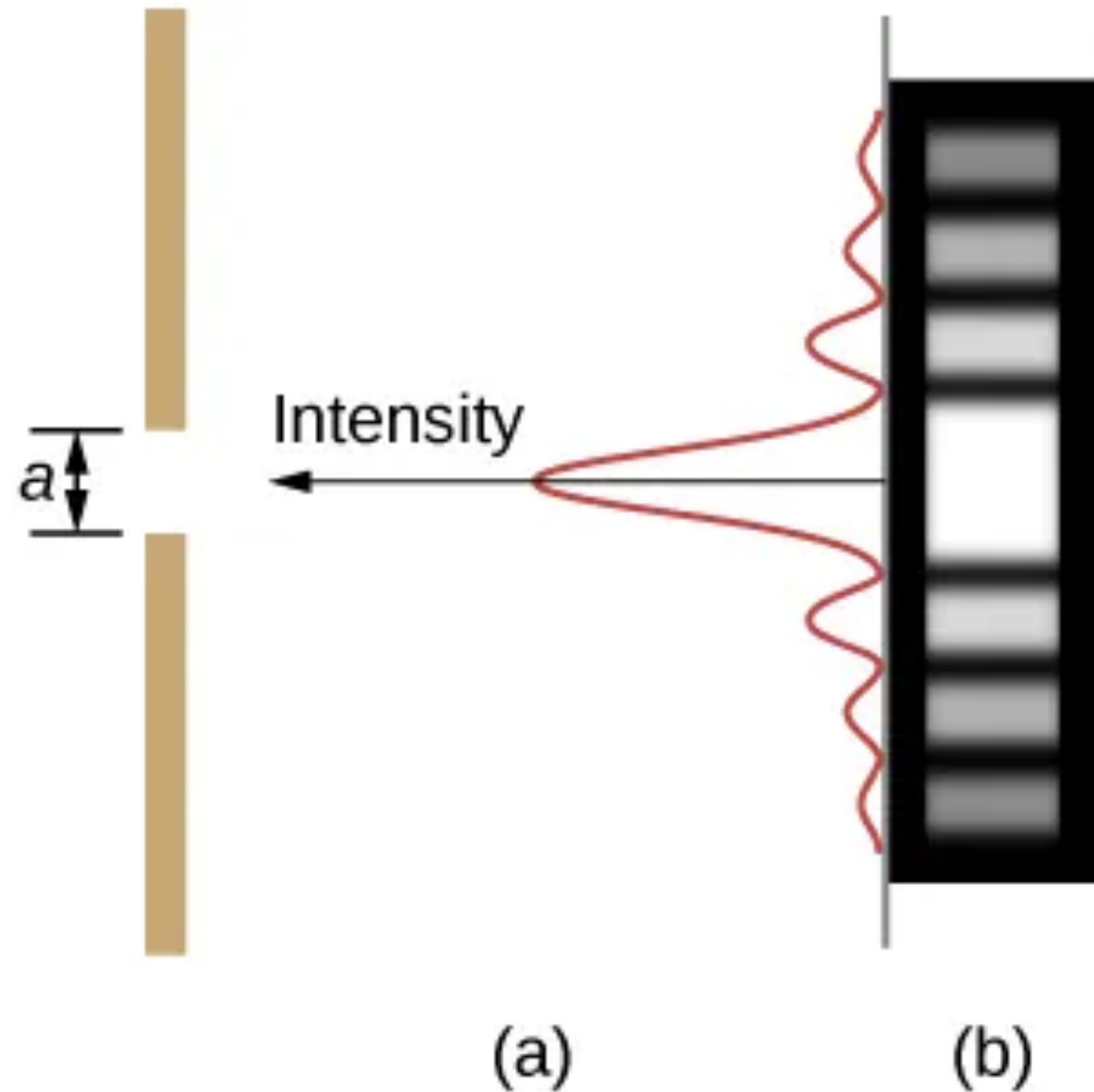
- Un rodamiento de bolas de acero iluminado por un láser no proyecta una sombra nítida y circular. En su lugar, se observan una serie de franjas de difracción y un punto brillante central.
- Este efecto, conocido como mancha de Poisson, fue predicho por primera vez por Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) como consecuencia de la difracción de las ondas luminosas.
- Basándose en los principios de la óptica de rayos, Siméon-Denis Poisson (1781-1840) argumentó en contra de la predicción de Fresnel.

- Tras atravesar una abertura estrecha, una onda que se propaga en una dirección determinada tiende a propagarse.
- Por ejemplo, las ondas sonoras que entran en una habitación a través de una puerta abierta pueden oírse aunque el oyente se encuentre en una parte de la habitación donde la geometría de la propagación de los rayos dicta que sólo debe haber silencio.

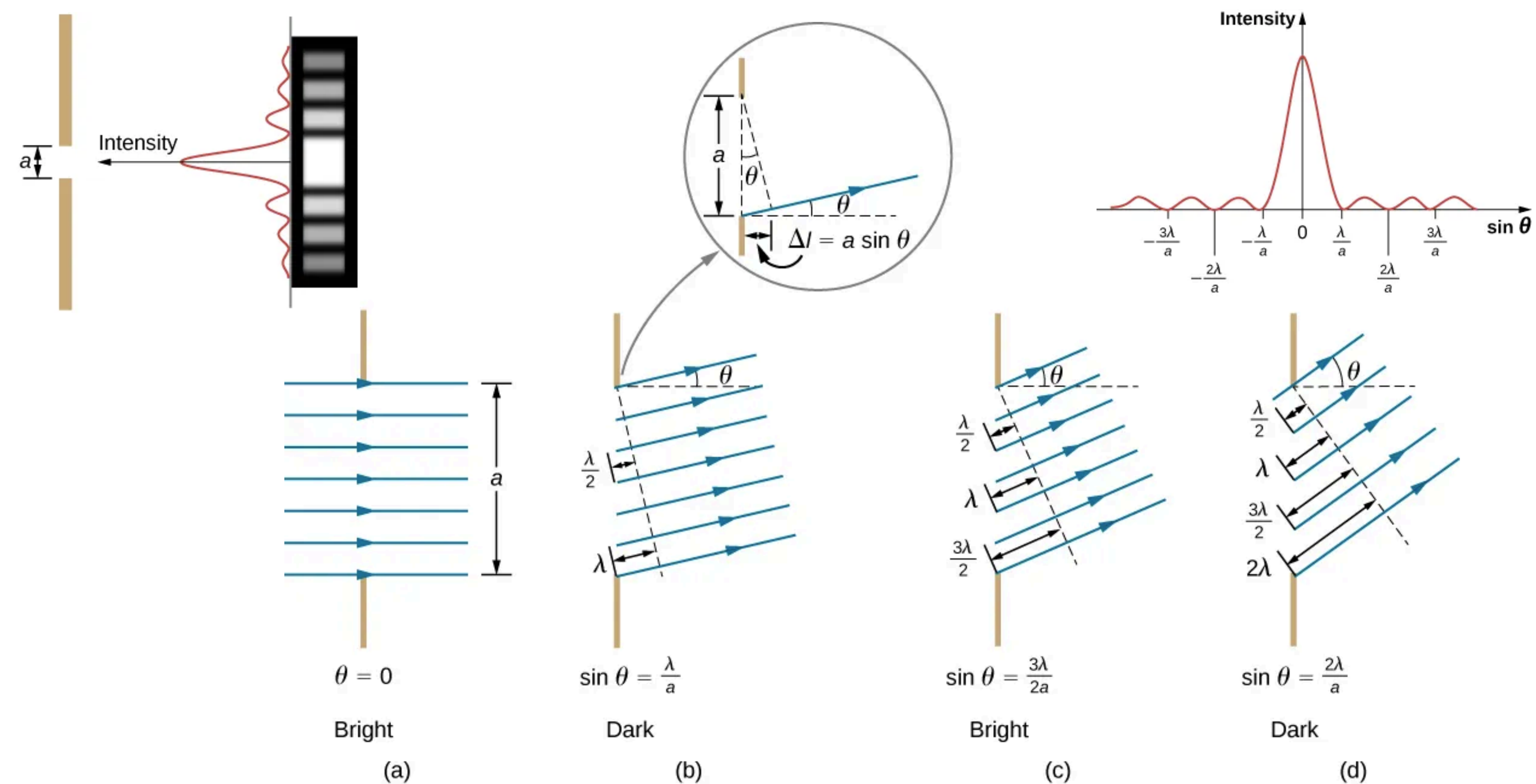


- Del mismo modo, las olas del mar que pasan por una abertura en un rompeolas pueden propagarse por toda la bahía en su interior.
- La propagación y la curvatura del sonido y de las olas del mar son dos ejemplos de difracción, que es la curvatura de una onda alrededor de los bordes de una abertura o un obstáculo, un fenómeno que presentan todos los tipos de olas.

Difracción a través de una rendija



- Patrón de difracción de una sola rendija.
- (a) La luz monocromática que pasa a través de una única rendija tiene un máximo central y muchos máximos más pequeños y tenues a ambos lados. El máximo central es seis veces mayor que el mostrado.
- (b) El diagrama muestra el máximo central brillante y los máximos más tenues y delgados a ambos lados.



$$a \sin \theta = m\lambda, \text{ para } m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \text{ (Interferencia destrutiva)}$$

Ejemplo

La luz visible de longitud de onda 550 nm incide sobre una rendija simple y produce su segundo mínimo de difracción en un ángulo de $45,0^\circ$ respecto a la dirección incidente de la luz

(a) ¿Cuál es la anchura de la rendija?

(b) ¿Con qué ángulo se produce el primer mínimo?

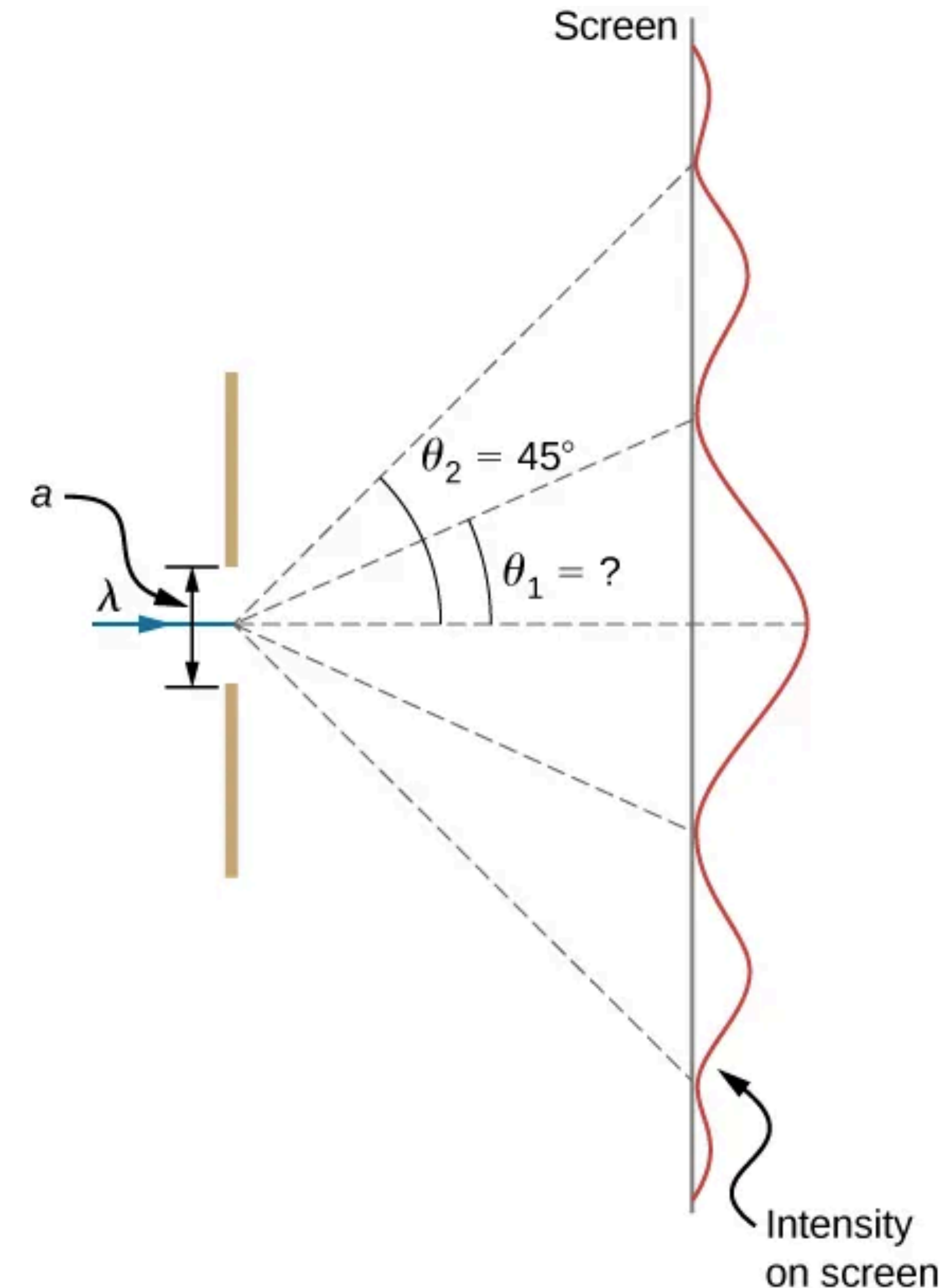
Se nos da que $\lambda=550\text{nm}$, $m=2$ y $\theta_2=45,0^\circ$. Resolviendo la ecuación $a\sin\theta=m\lambda$ para a y sustituyendo los valores conocidos se tiene

$$a = \frac{m\lambda}{\sin \theta_2} = \frac{2(550 \text{ nm})}{\sin 45.0^\circ} = \frac{1100 \times 10^{-9} \text{ m}}{0.707} = 1.56 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

Resolviendo la ecuación $a\sin\theta=m\lambda$ para $\sin\theta_1$ y sustituyendo los valores conocidos se obtiene

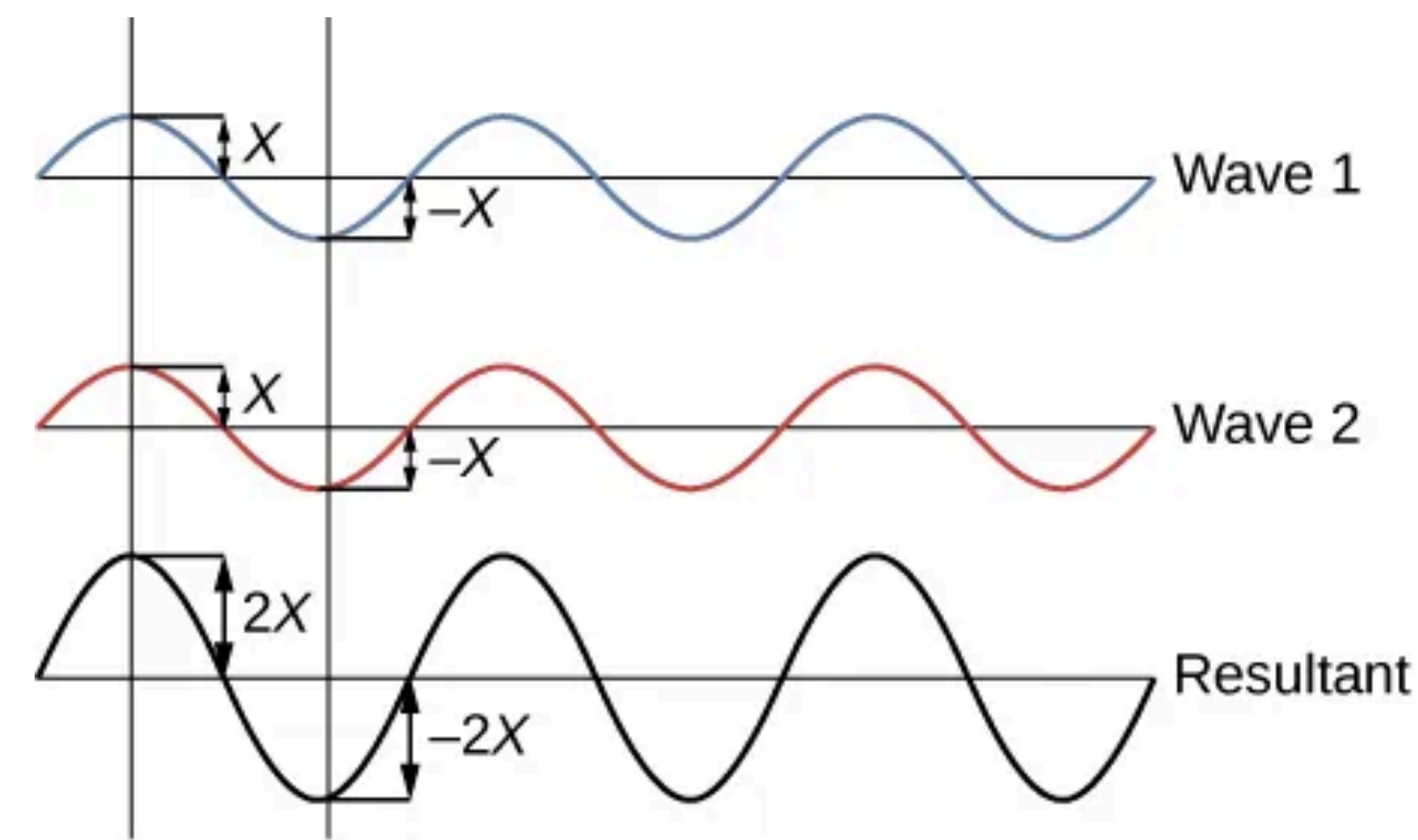
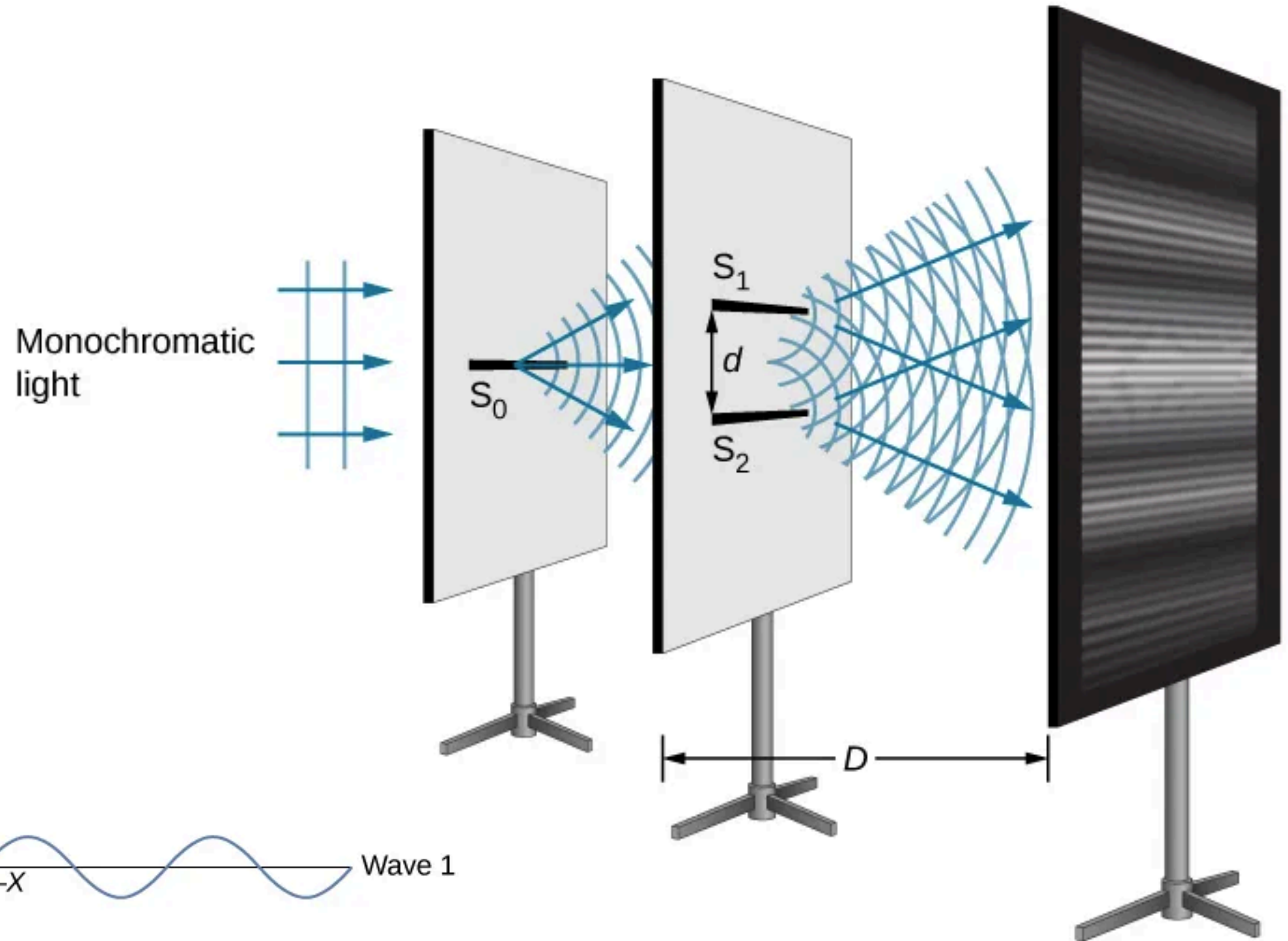
$$\sin \theta_1 = \frac{m\lambda}{a} = \frac{1(550 \times 10^{-9} \text{ m})}{1.56 \times 10^{-6} \text{ m}}.$$

$$\theta_1 = \sin^{-1} 0.354 = 20.7^\circ.$$

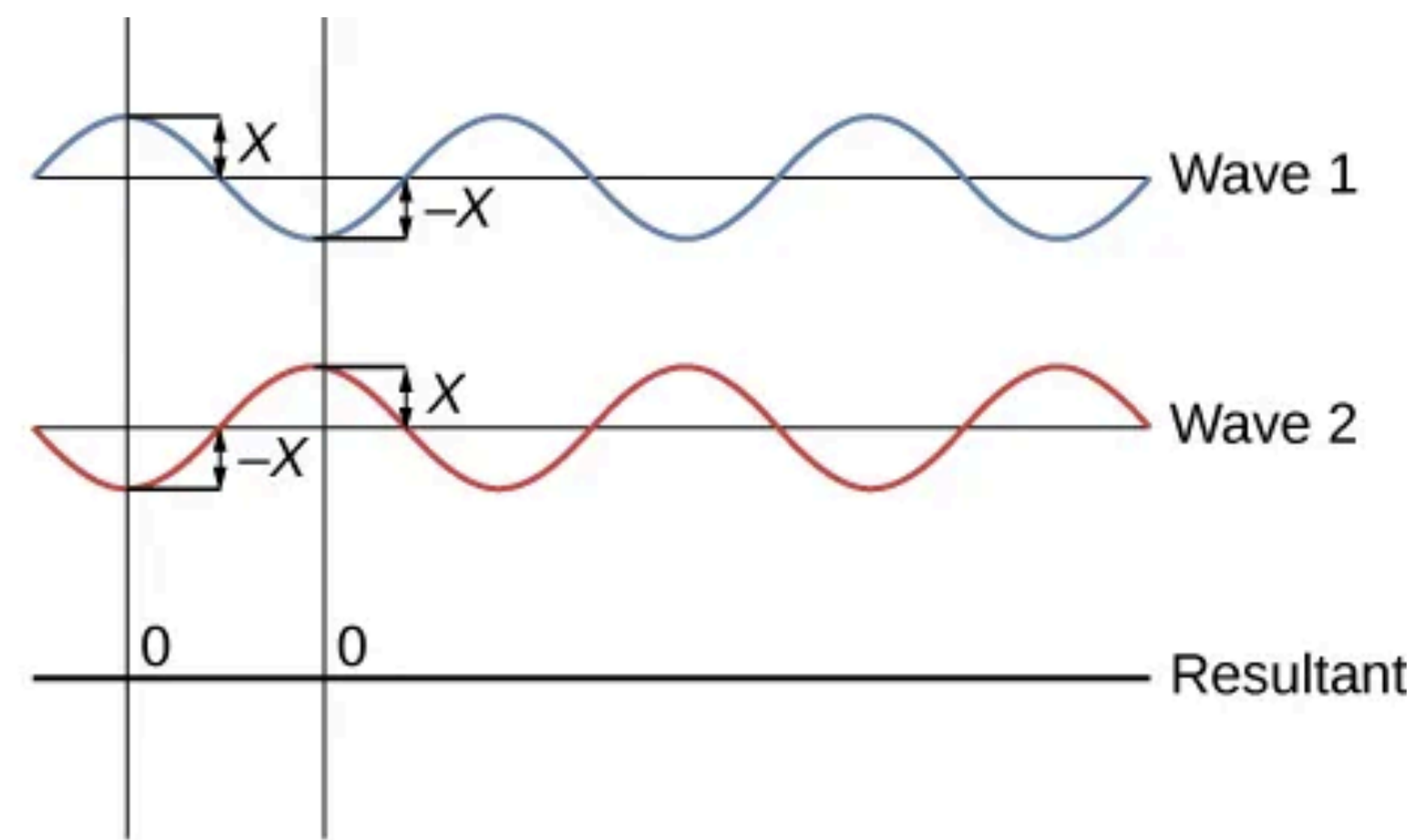


Experimento de Young

- Experimento de interferencia de doble rendija con luz monocromática y rendijas estrechas.
- Las franjas producidas por la interferencia de las ondículas de Huygens de las rendijas S_1 y S_2 en la pantalla.



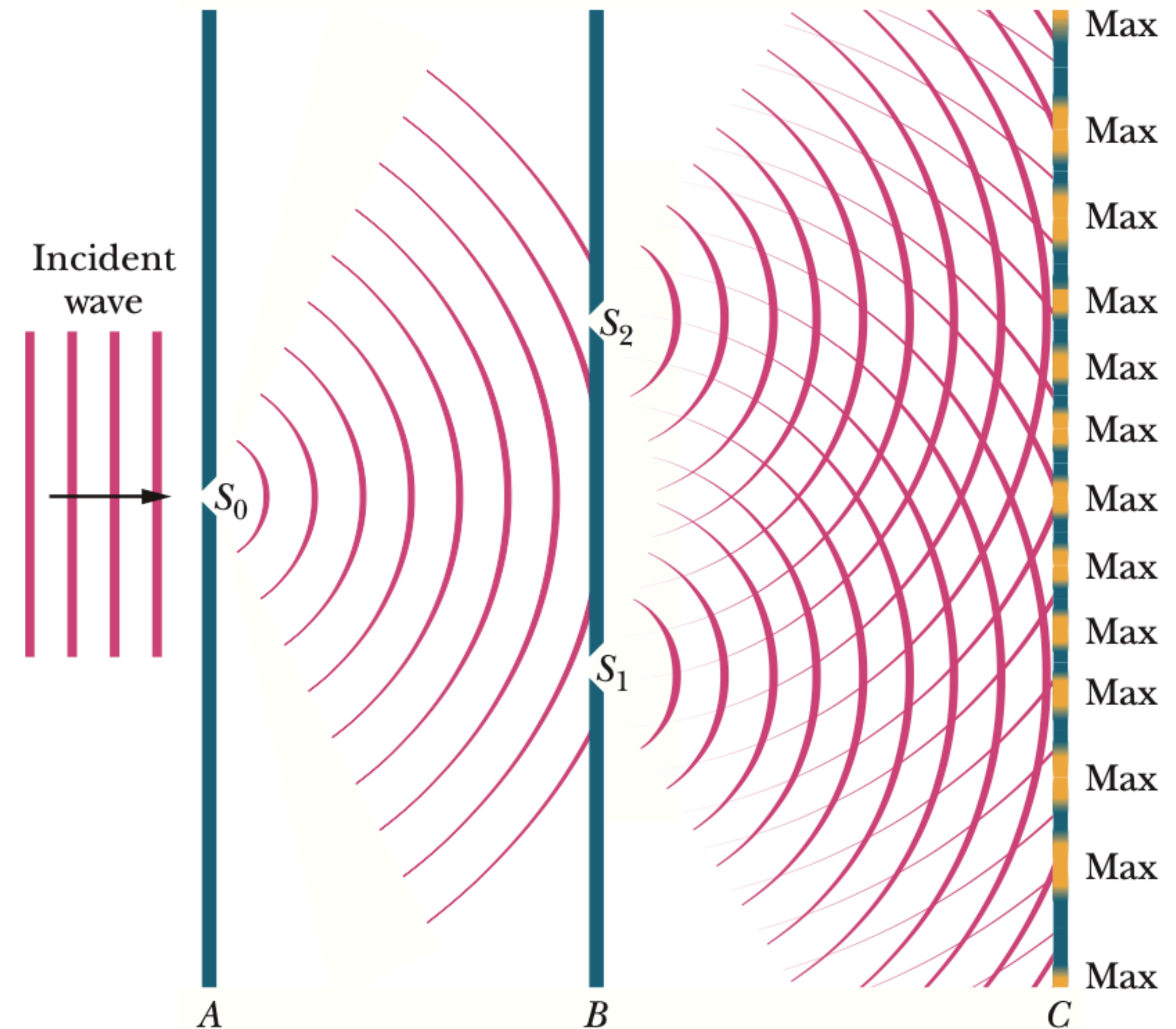
(a) Constructive interference



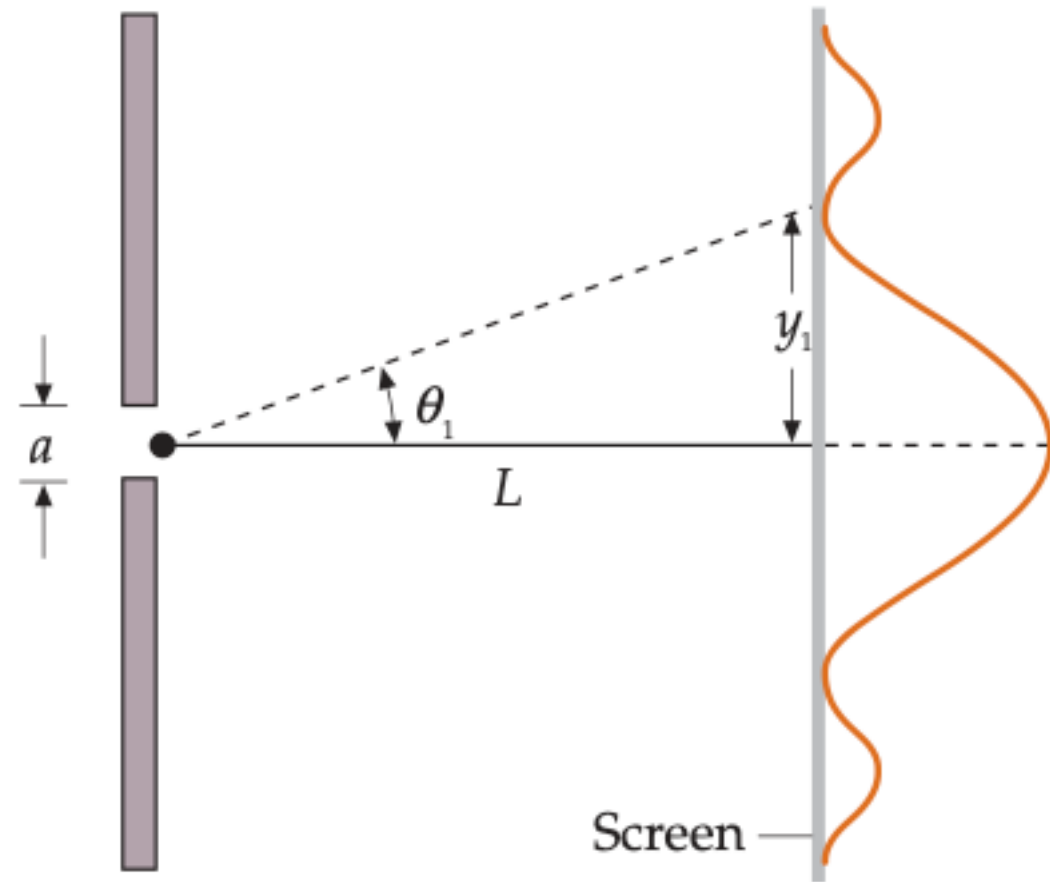
(b) Destructive interference

- La luz procedente de una fuente monocromática lejana ilumina la rendija S_0 de la pantalla A.
- La luz emergente se propaga por difracción para iluminar las dos rendijas S_1 y S_2 de la pantalla B.

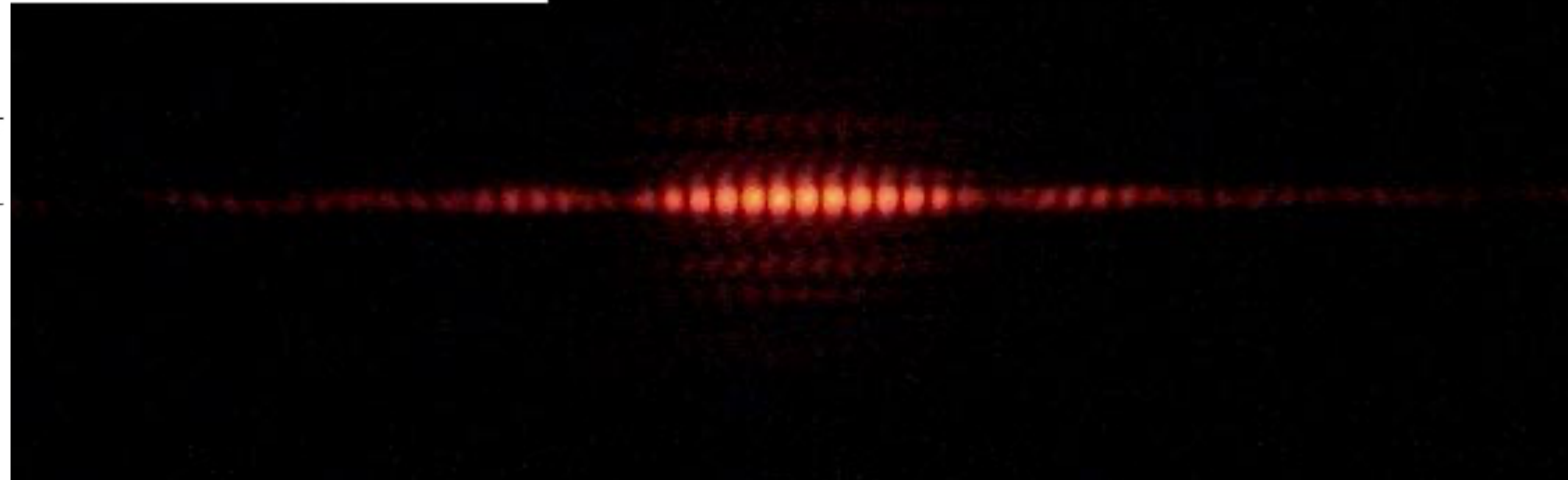
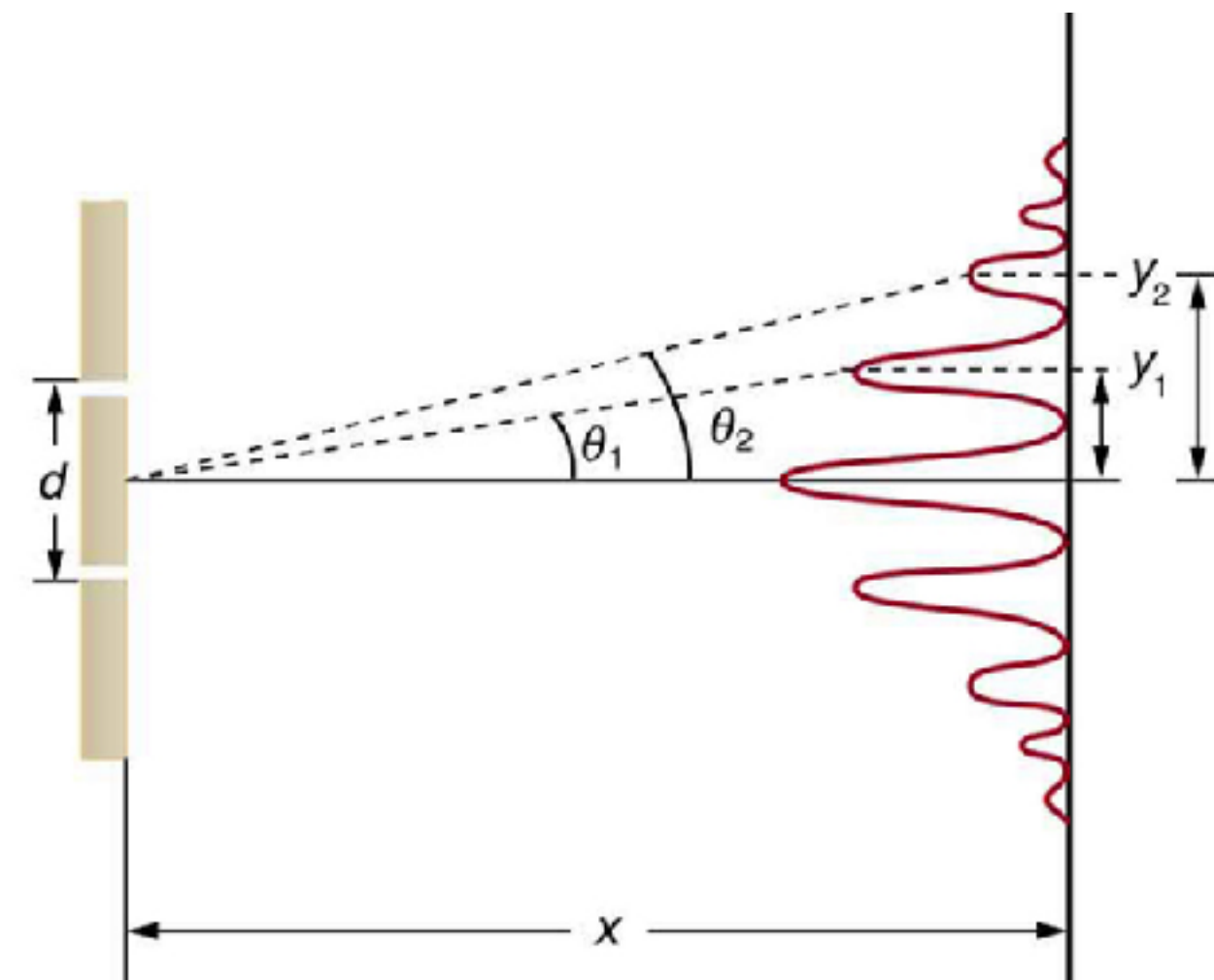
- La difracción de la luz por dos rendijas envía ondas circulares superpuestas a la región más allá de la pantalla B, donde interfieren.
- La interferencia de las ondas superpuestas se observa en la pantalla de visualización C.
- Los puntos de máximos de interferencia forman hileras brillantes visibles llamadas: bandas brillantes, franjas brillantes o máximos, que se extienden a través de la pantalla.
- Las regiones oscuras: bandas oscuras, franjas oscuras o mínimos son el resultado de una interferencia totalmente destructiva.
- El patrón de franjas brillantes y oscuras en la pantalla se denomina patrón de interferencia.



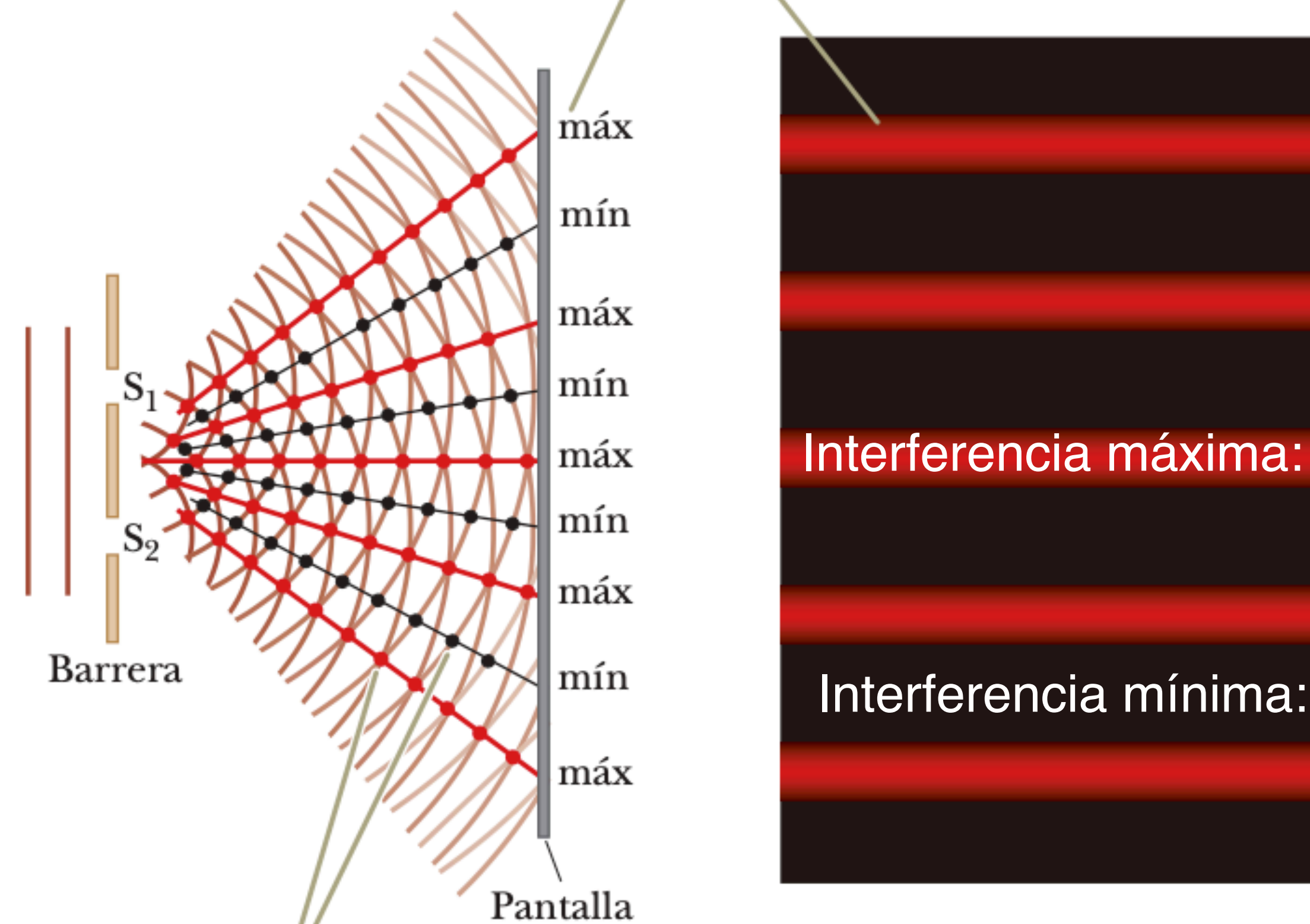
Single-slit pattern



Double-slit pattern



La región marcada como “máx” en **a** corresponde a una franja brillante en **b**.



Las ondas se suman constructivamente en los puntos rojos y destructivamente en los puntos negros.

Interferencia máxima:

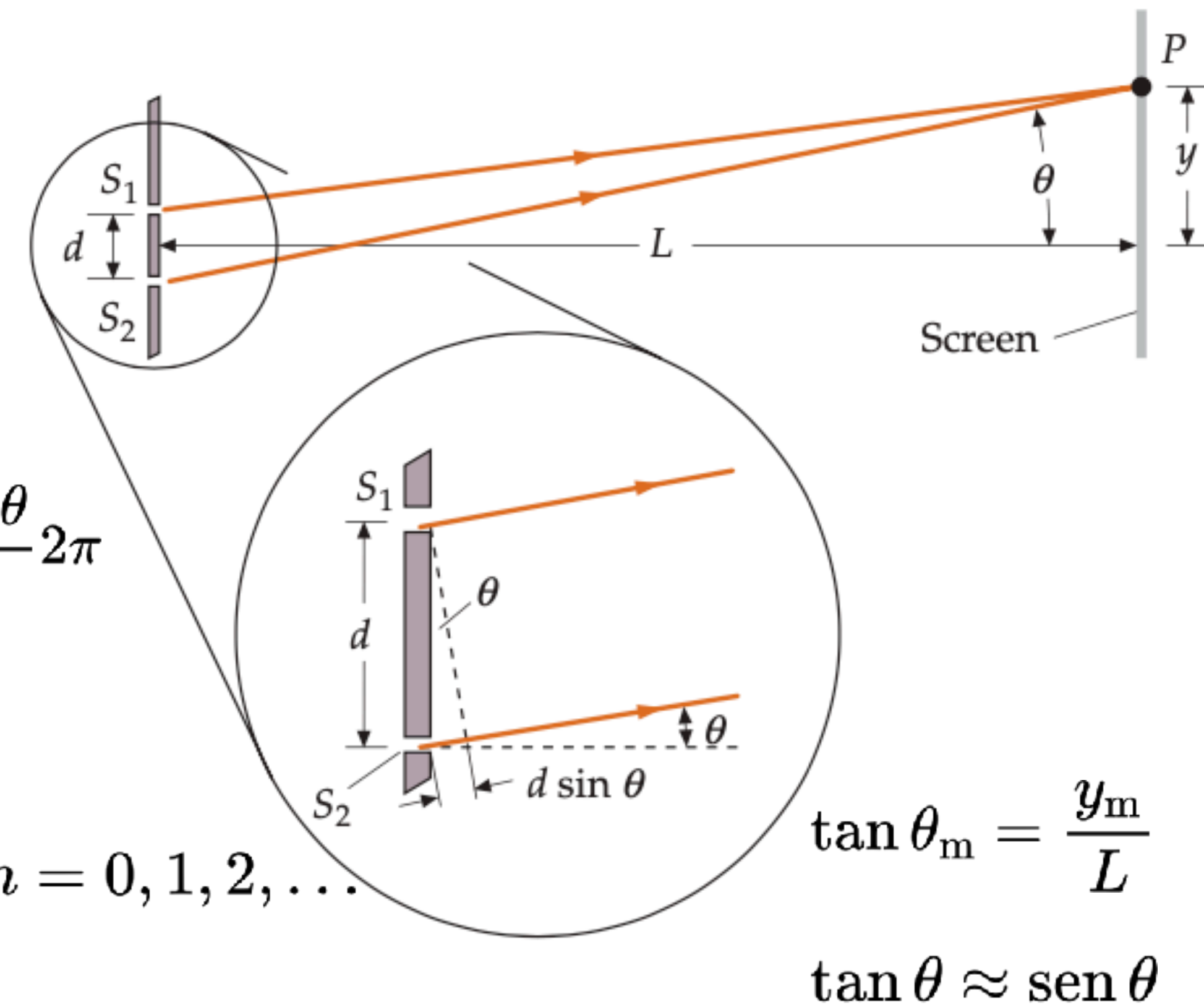
Interferencia mínima:

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi$$

$$d \sin \theta_m = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

$$d \sin \theta_m = m\lambda \Rightarrow y_m = m \frac{\lambda L}{d}$$



- Para ángulos pequeños las franjas brillantes están igualmente espaciadas en la pantalla. (Igualmente las oscuras)

Ejemplo

- Suponga que hace pasar la luz de un láser He-Ne a través de dos rendijas separadas 0,0100 mm y encuentra que la tercera línea brillante en una pantalla se forma en un ángulo de $10,95^\circ$ respecto al rayo incidente ¿Cuál es la longitud de onda de la luz?

Resolviendo $d \sin \theta = m\lambda$ para la longitud de onda λ se obtiene

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m}.$$

Sustituyendo los valores conocidos se obtiene

$$\lambda = \frac{(0.0100 \text{ mm})(\sin 10.95^\circ)}{3} = 6.33 \times 10^{-4} \text{ mm} = 633 \text{ nm}.$$

- Los patrones de interferencia no tienen un número infinito de líneas, ya que existe un límite a lo grande que puede ser m . ¿Cuál es la interferencia constructiva de mayor orden posible con el sistema descrito en el ejemplo anterior?

$$\sin \theta = 1$$

$$m = \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \frac{(0.0100 \text{ mm})(1)}{633 \text{ nm}} \approx 15.8$$

La intensidad

- Para calcular la intensidad de la luz en la pantalla en un punto general P, necesitamos sumar dos funciones de onda armónicas que difieren en fase.
- Sea E_1 el campo eléctrico en un punto P de la pantalla debido a las ondas de la rendija 1, y sea E_2 el campo eléctrico en ese punto debido a las ondas de la rendija 2.

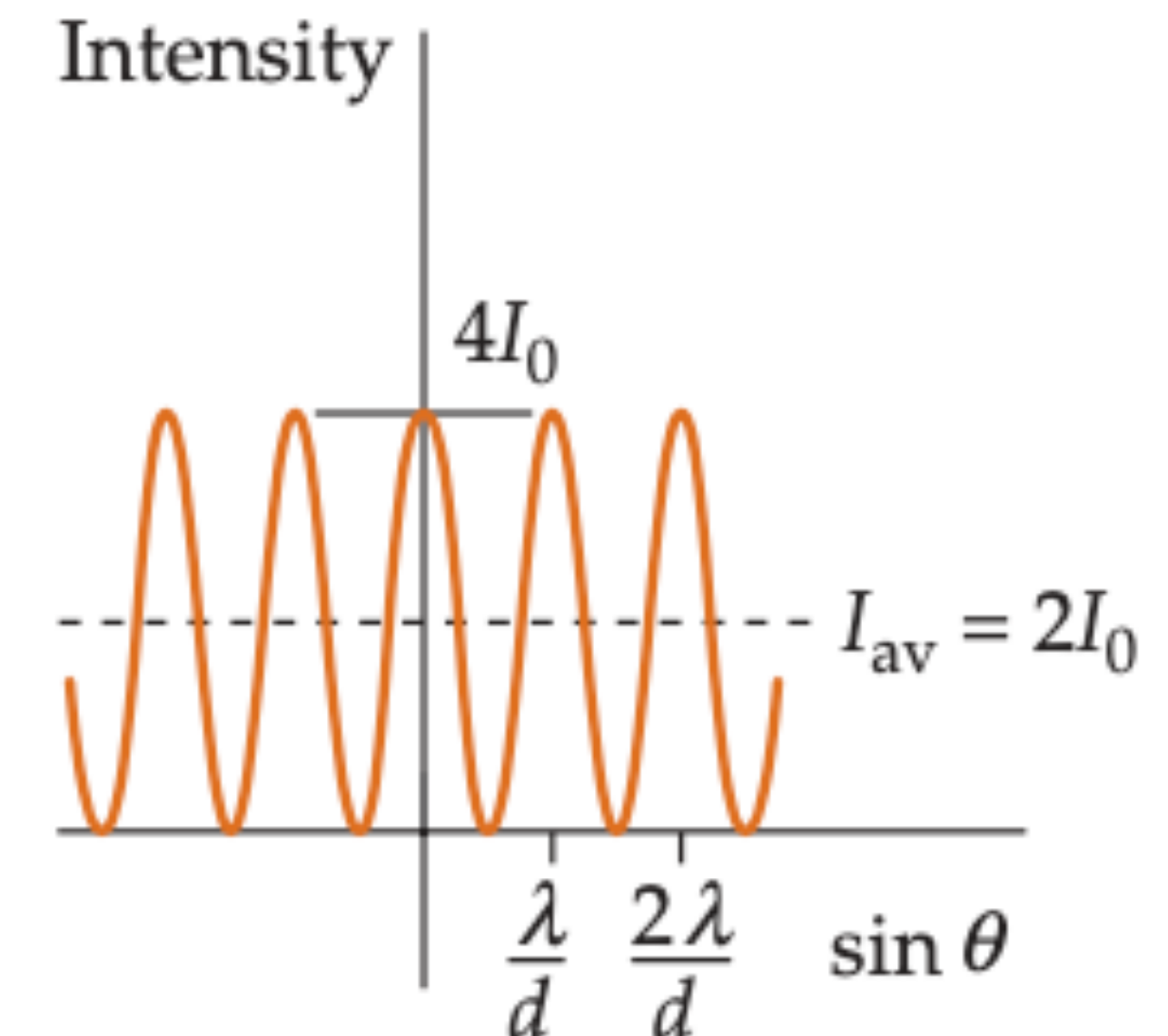
- Existe una diferencia de fase dada por:
$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} 2\pi \qquad d \sin \theta_m = m\lambda \Rightarrow y_m = m \frac{\lambda L}{d}$$

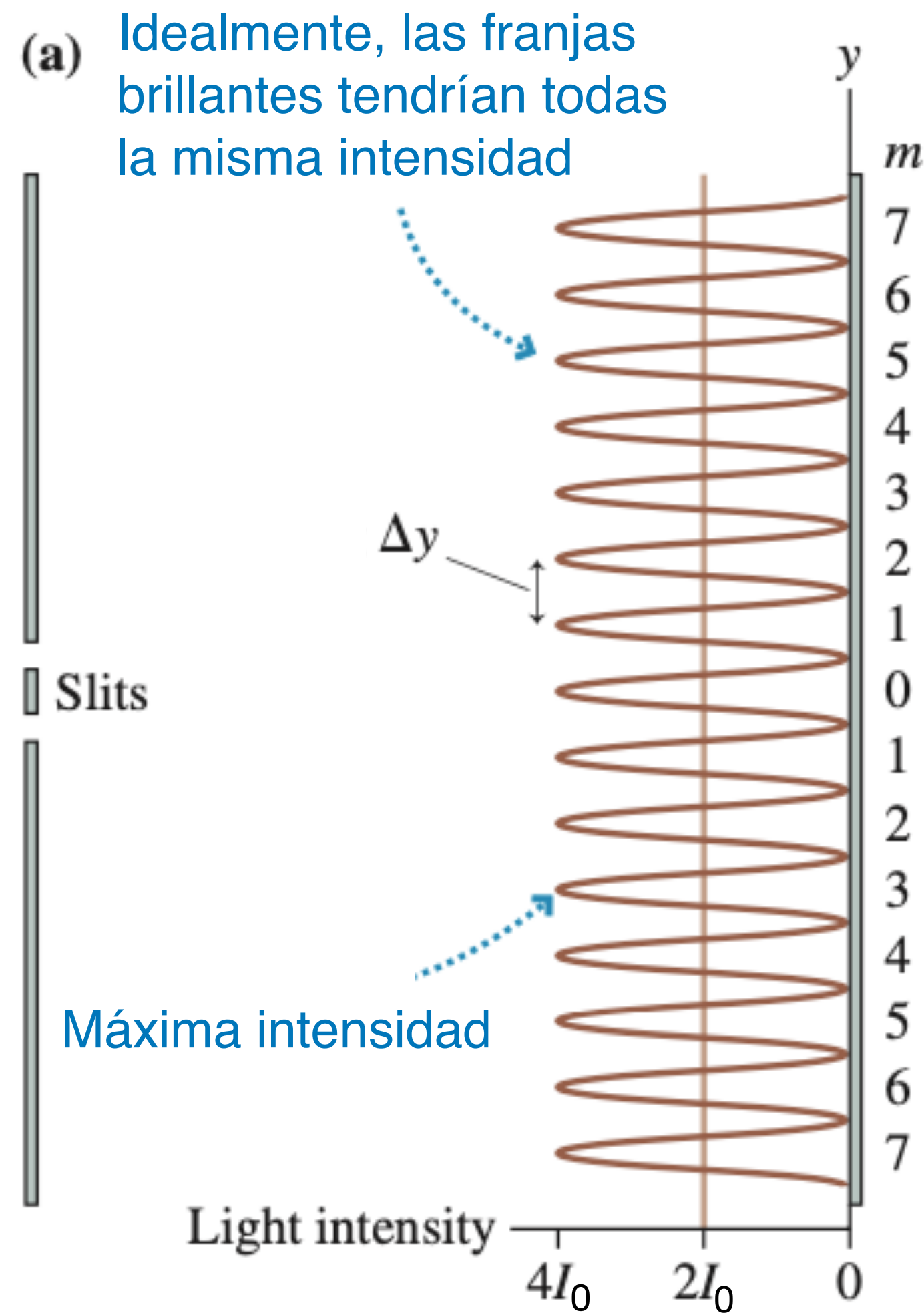
- Si representamos las funciones de onda por: $E_1 = E_0 \sin \omega t$, $E_2 = E_0 \sin(\omega t + \delta)$

$$E = E_1 + E_2 = E_0 \sin \omega t + E_0 \sin(\omega t + \delta) \Rightarrow E = \left[2E_0 \cos \frac{1}{2}\delta \right] \sin \left(\omega t + \frac{1}{2}\delta \right)$$

- La amplitud es un máximo de $2E_0$ cuando las ondas están en fase y es cero cuando están desfasadas 180° .
- Como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, la intensidad en cualquier punto P es

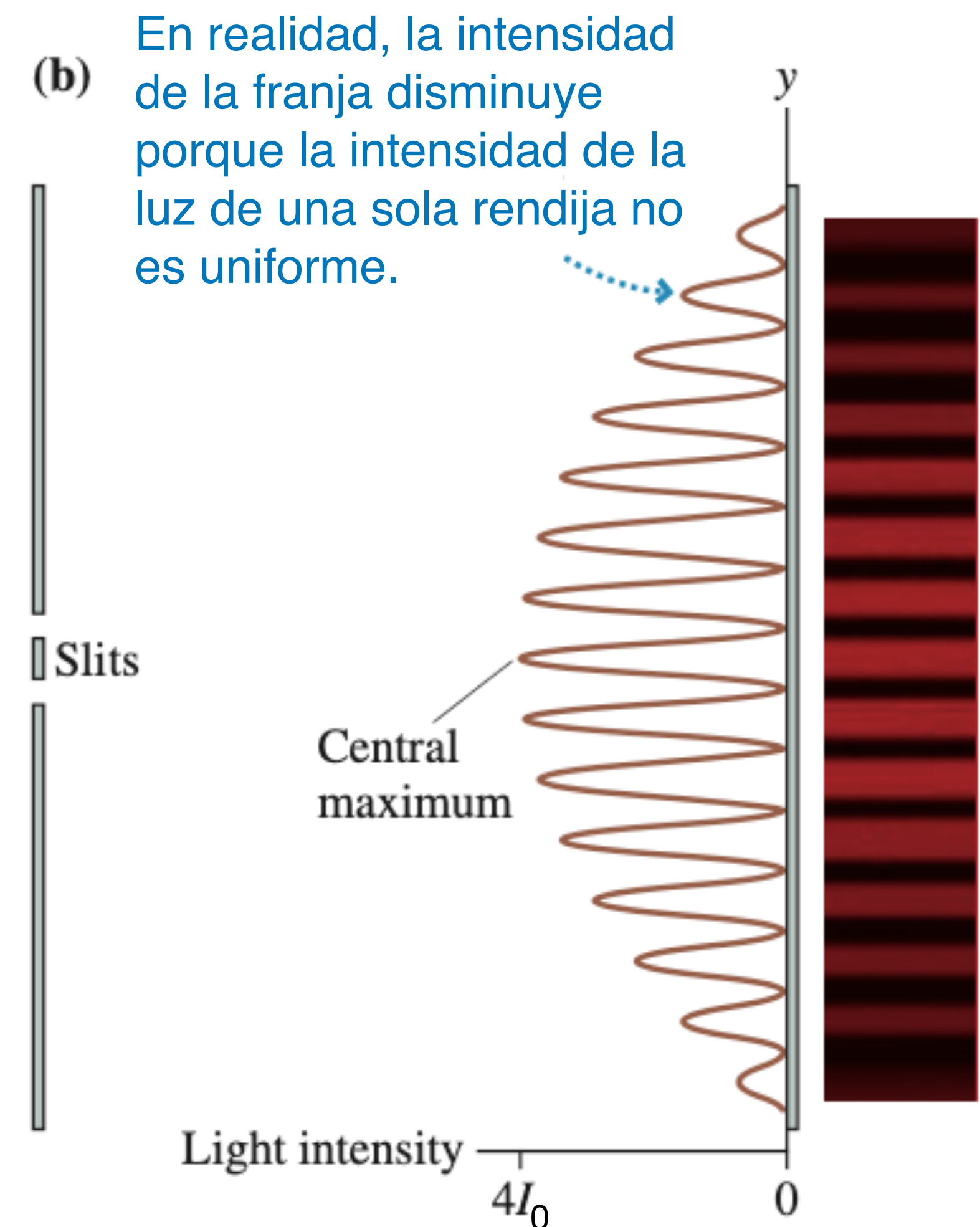
$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{1}{2}\delta \Rightarrow I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda L} y_m \right)$$





$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda L} y_m \right)$$

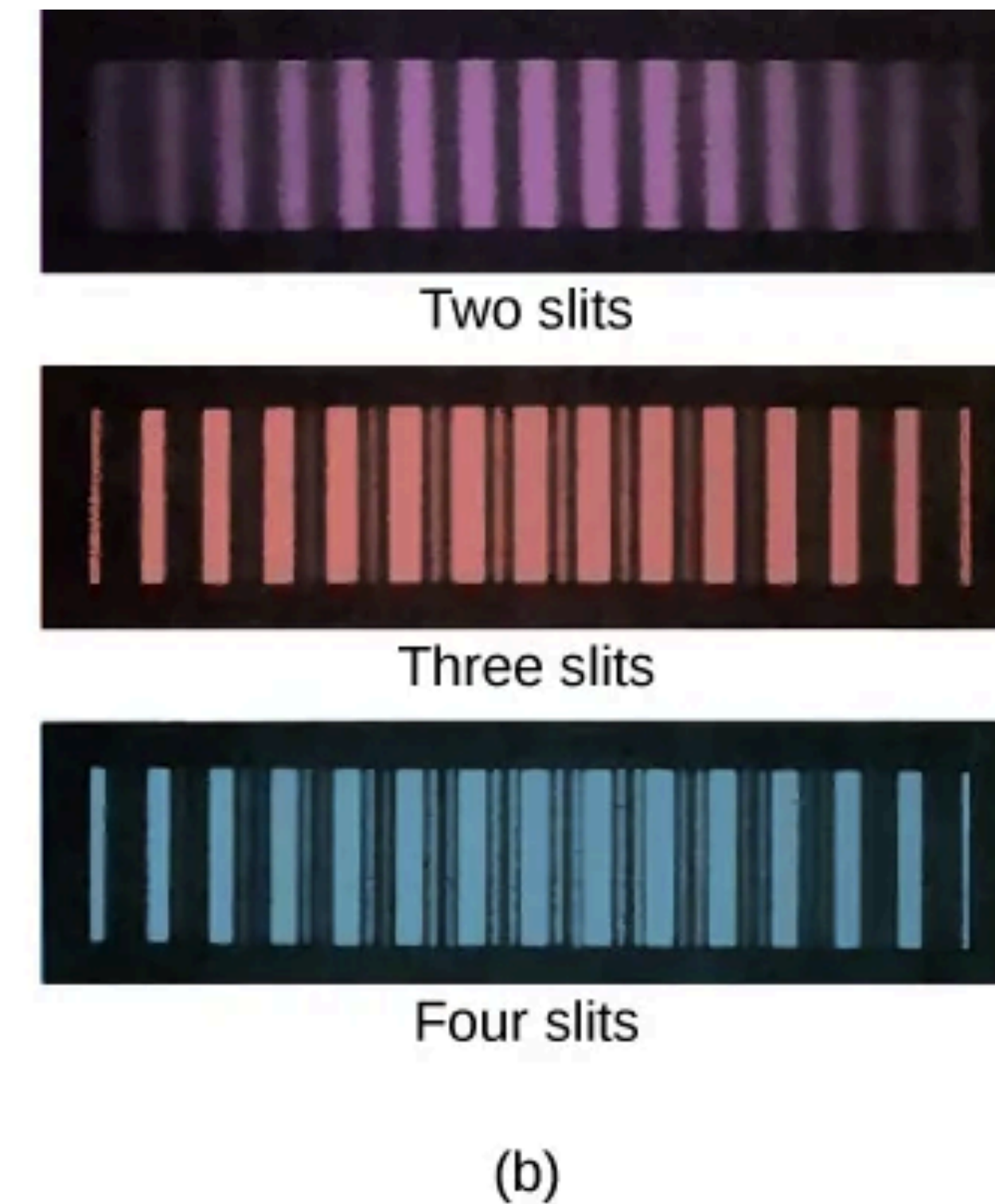
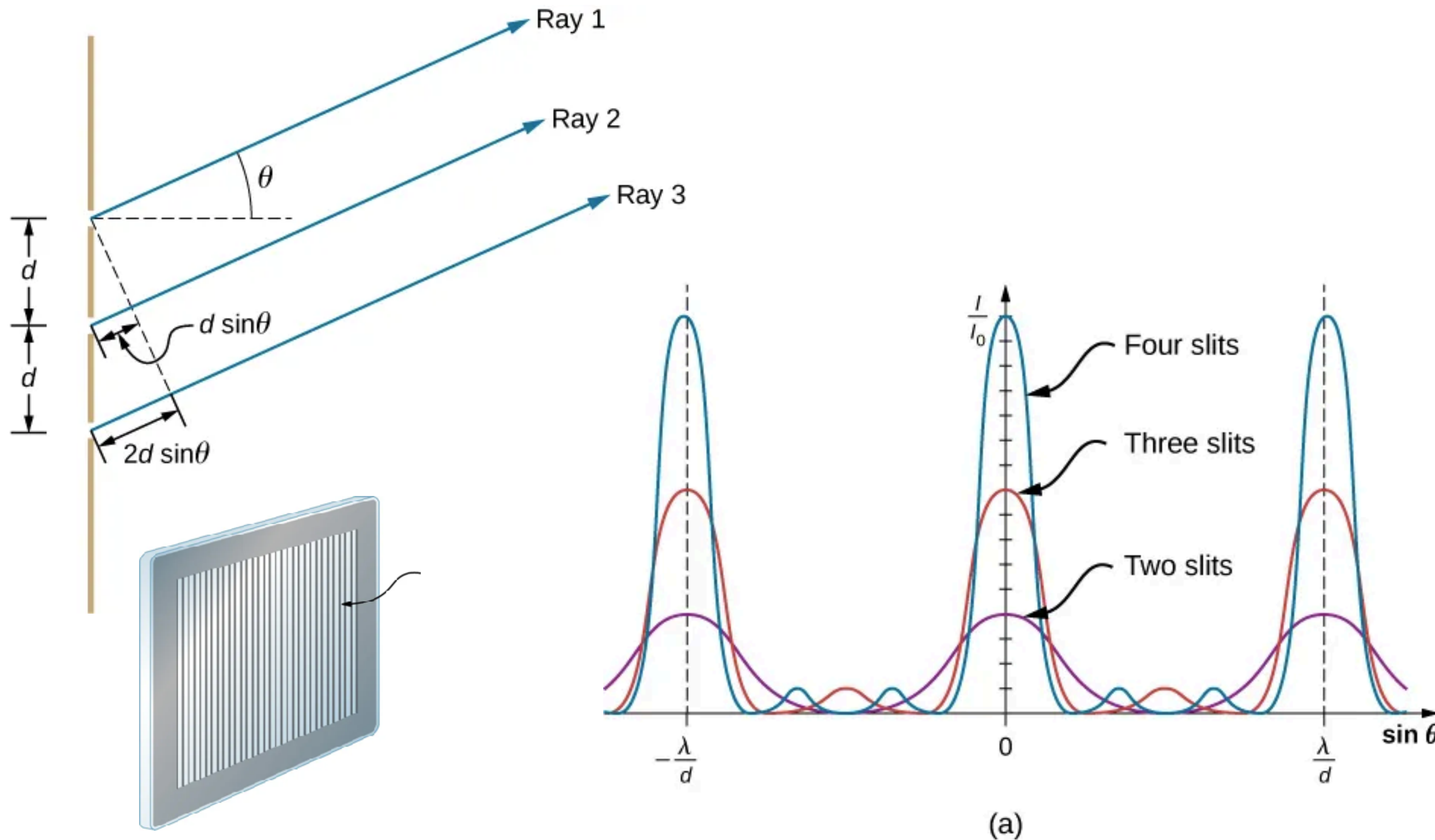
- Las franjas disminuyen su brillo a medida que se aleja del centro.
- La predicción errónea proviene de nuestra suposición de que la amplitud del campo eléctrico de la onda de cada rendija es constante en toda la pantalla.



- Un cálculo más detallado debe considerar la intensidad variable de la luz que se ha difractado a través de cada una de las rendijas.

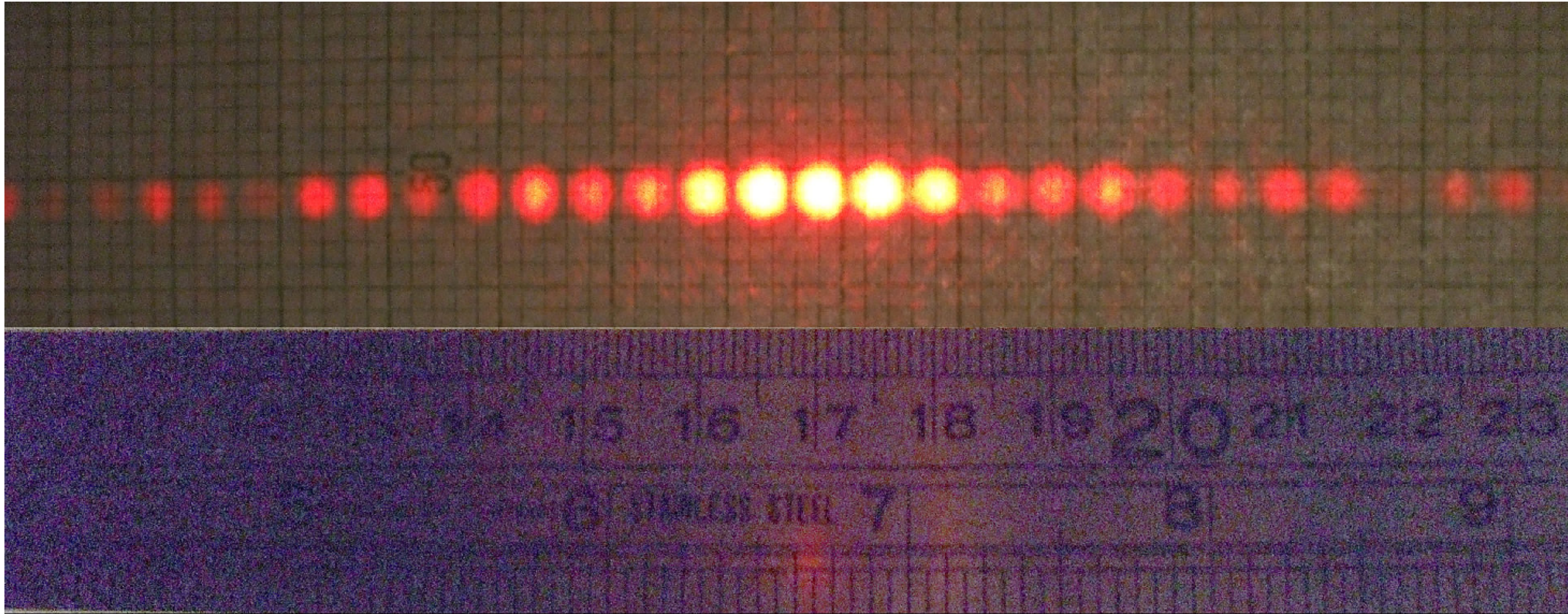
Red o rejilla de difracción

- Una red de difracción consiste en un gran número de rendijas de igual espesor y espaciadas igualmente sobre una superficie plana.
- La separación de las rendijas en una rejilla que tiene 10000 ranuras por centímetro es $d = \frac{1 \text{ cm}}{10000} = 10^{-4} \text{ cm}$



Para ver que los máximos de interferencia serán más nítidos cuando haya muchas rendijas, consideremos el caso de N -rendijas iluminadas, donde N es grande ($N \gg 1$).

La distancia de la primera rendija a la N -ésima es $(N - 1)d \approx Nd$.



Cuando la diferencia de longitud de trayectoria de la luz de la primera rendija y la de la rendija N es λ , la intensidad resultante será cero porque la luz de dos rendijas separadas por $\frac{1}{2}Nd$ interfiere destructivamente.

Debido a que la primera y la N rendija están separadas por aproximadamente Nd , la intensidad será cero en el ángulo $\theta_{\min}$ dado por

$$Nd \sin \theta_{\min} = \lambda$$

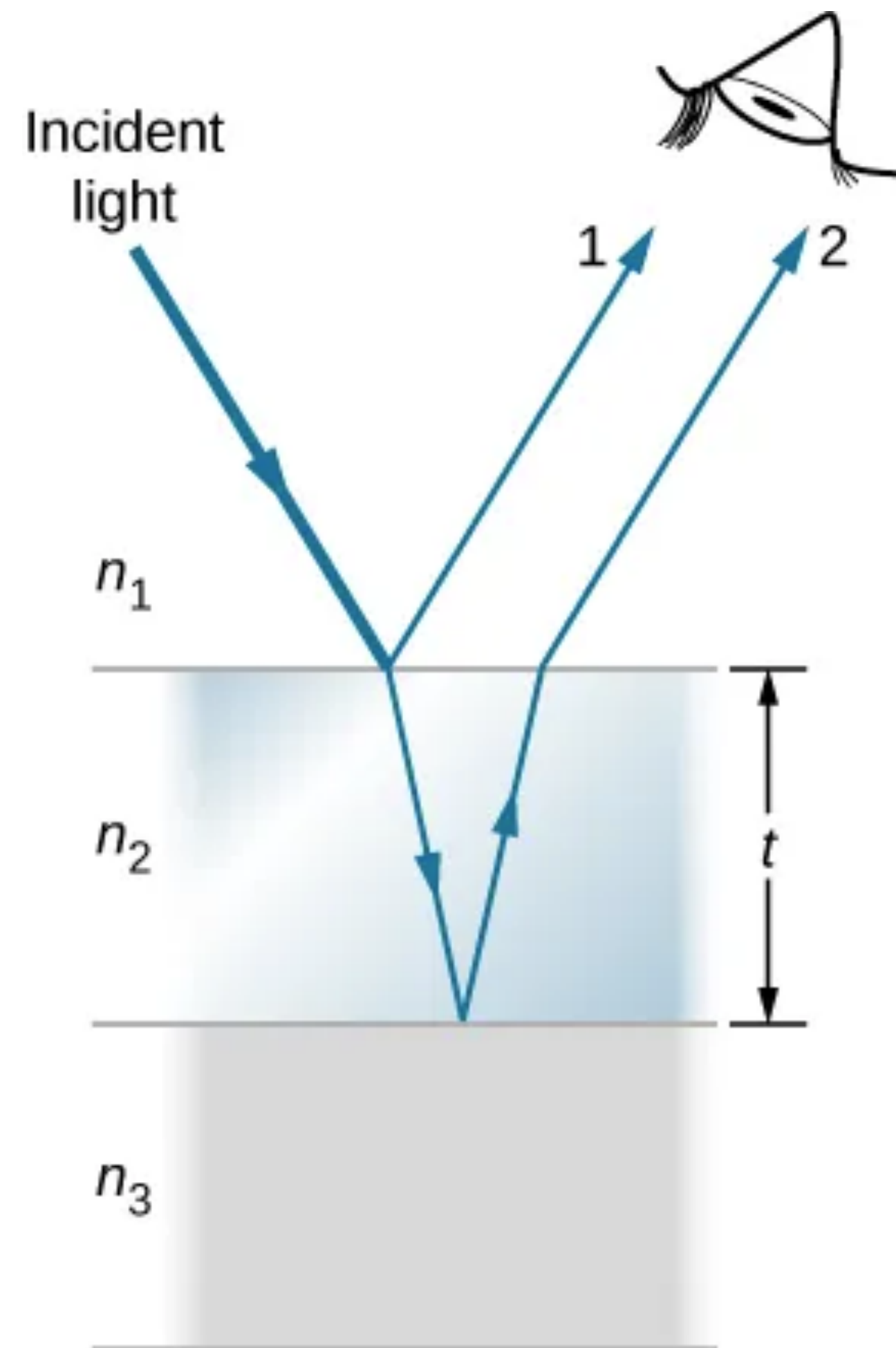
$$\theta_{\min} \approx \sin \theta_{\min} = \frac{\lambda}{Nd}$$

La anchura angular del máximo de interferencia, que es igual a $2\theta_{\min}$, es por tanto inversamente proporcional a N . Por tanto, cuanto mayor sea el número de rendijas iluminadas N , más agudo será el máximo.

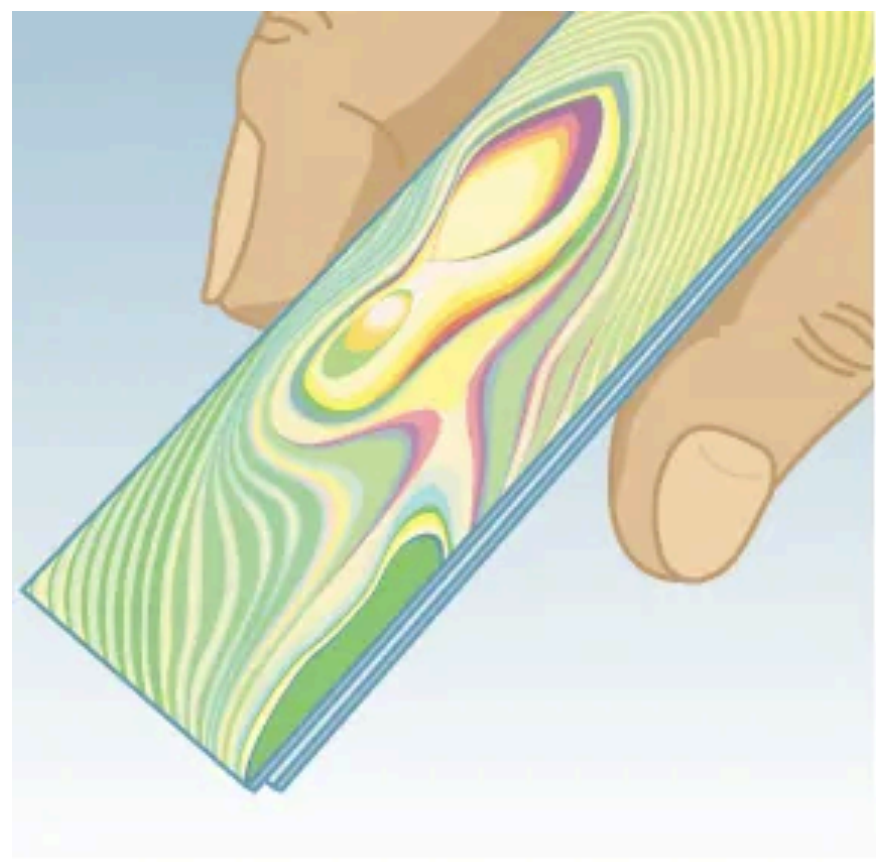
Como la intensidad en el máximo es proporcional a $N^2 I_0$, la intensidad en el máximo multiplicada por la anchura del máximo es proporcional a $N I_0$.

La intensidad multiplicada por la anchura es una medida de la potencia por unidad de longitud en el máximo.

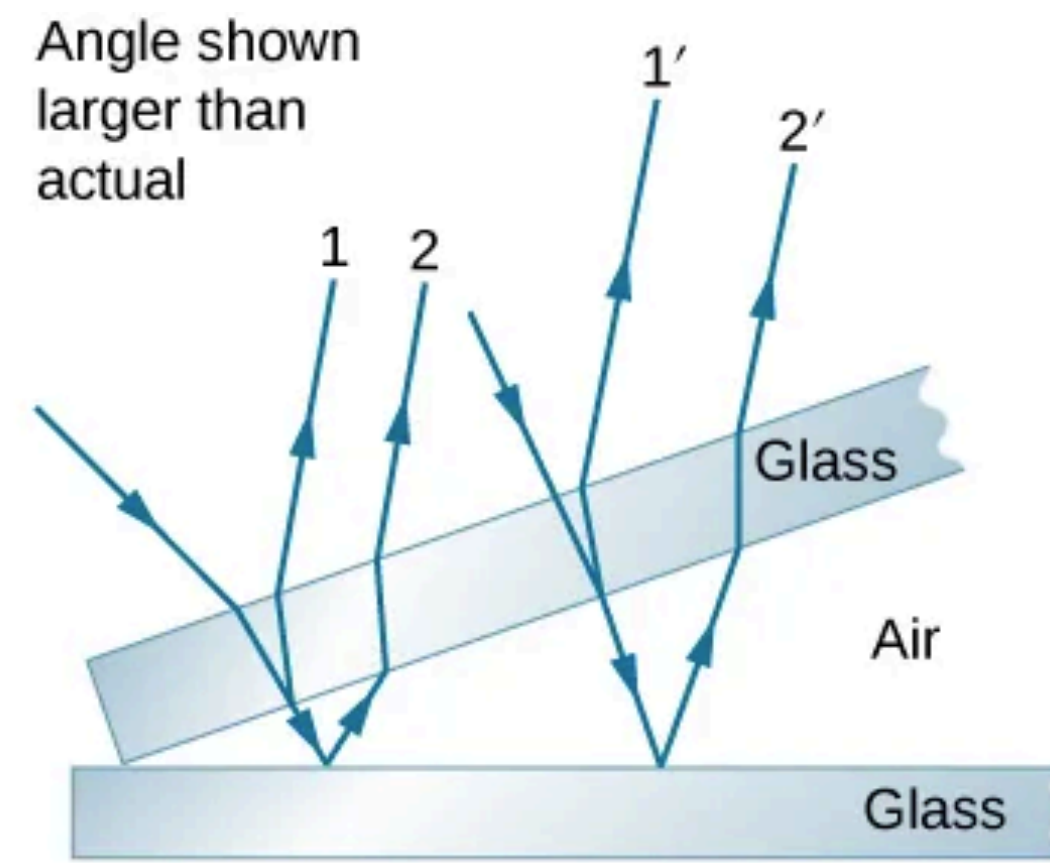
Interferencia en películas finas



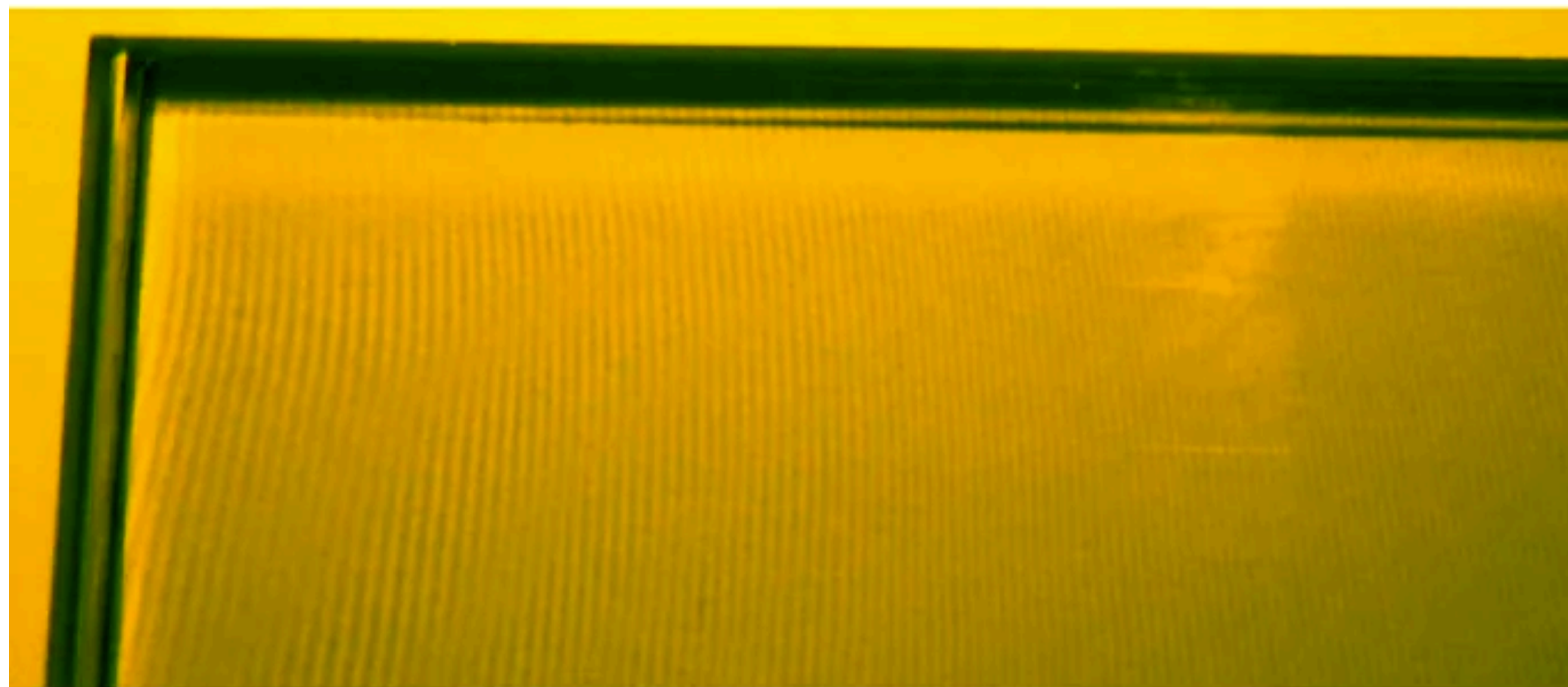
- La luz que incide sobre una película delgada se refleja parcialmente (rayo 1) y se refracta parcialmente en la superficie superior.
- El rayo refractado se refleja parcialmente en la superficie inferior y emerge como rayo 2.
- Estos rayos interfieren de una forma que depende del grosor de la película y de los índices de refracción de los distintos medios.



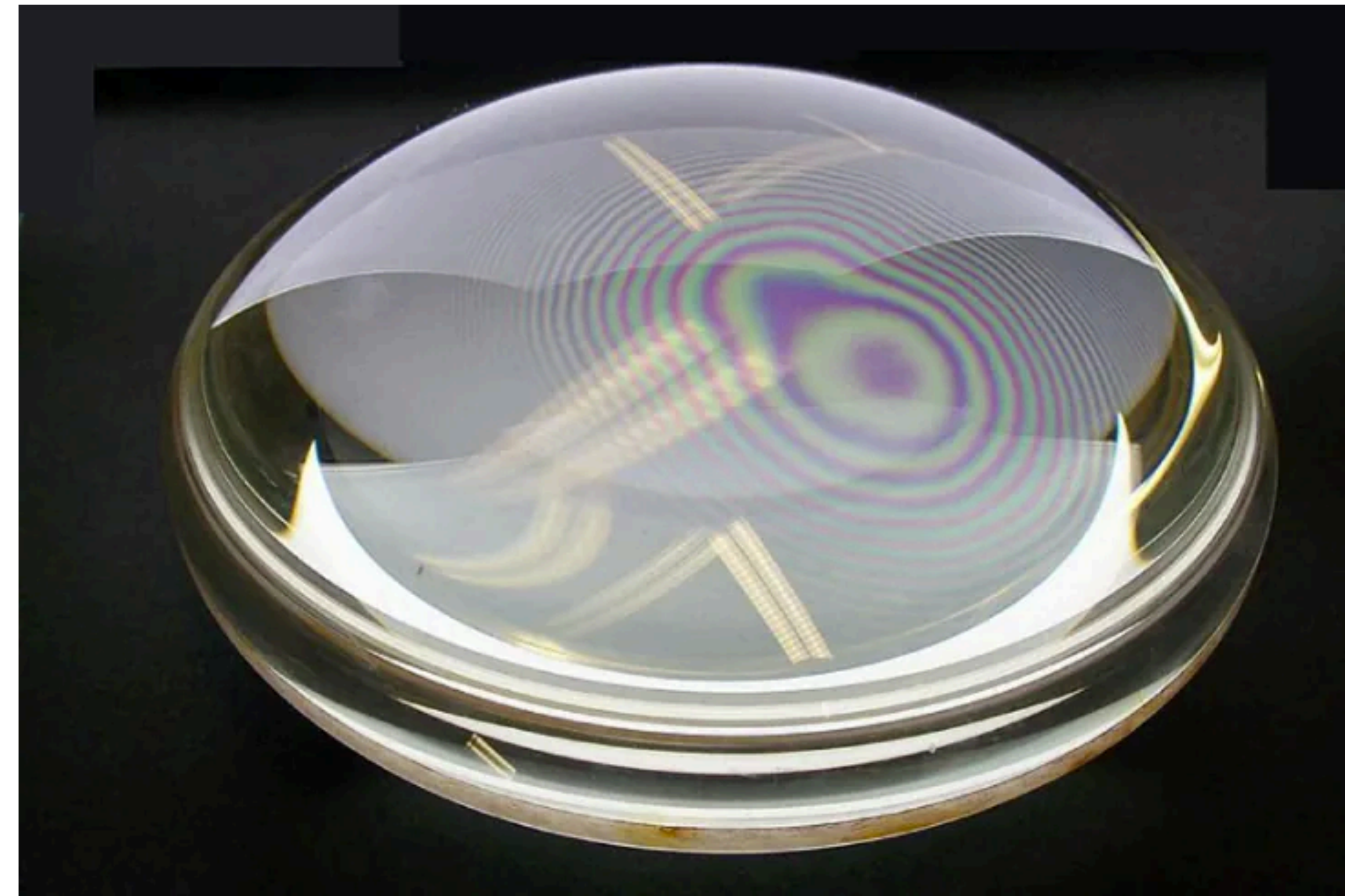
(a)



(b)



(c)



- Las franjas de interferencia "anillos de Newton" se producen cuando dos lentes plano-convexas se colocan juntas con sus superficies planas en contacto.
- Los anillos se crean por la interferencia entre la luz reflejada en las dos superficies como resultado de una ligera separación entre ellas, lo que indica que estas superficies no son precisamente planas, sino ligeramente convexas.

Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas III

1. Calcular el ángulo para el máximo de tercer orden de la luz amarilla de 580 nm de longitud de onda que incide sobre doubles rendijas separadas 0,100 mm.

Sol: $0,997^\circ$

2. ¿Cuál es la menor separación entre dos rendijas que producirá un máximo de segundo orden para la luz roja de 720 nm?

Sol: $1,44 \mu\text{m}$.

3. (a) Si el máximo de primer orden para la luz monocromática que incide sobre una doble rendija se encuentra en un ángulo de $10,0^\circ$. ¿Con qué ángulo se encuentra el máximo de segundo orden? (b) ¿Cuál es el ángulo del primer mínimo? (c) ¿Cuál es el máximo de mayor orden posible en este caso?

Sol: (a) $20,3^\circ$; (b) $4,98^\circ$; (c) 5,76, el orden mayor es $m = 5$

4. (a) ¿En qué ángulo se encuentra el primer mínimo para la luz de 550 nm que incide sobre una rendija simple de anchura $1,00 \mu\text{m}$? (b) ¿Habrá un segundo mínimo?

Sol: (a) 33.4° ; (b) no

5. Considere un patrón de difracción de una rendija para $\lambda = 589 \text{ nm}$ proyectado sobre una pantalla situada a 1,00 m de una rendija de 0,25 mm de anchura ¿A qué distancia del centro del patrón están los centros de la primera y segunda franjas oscuras?

Sol: 2.4 mm, 4.7 mm

6. Cuando una luz monocromática de longitud de onda 430 nm incide sobre una doble rendija de separación entre rendijas $5 \mu\text{m}$ hay 11 franjas de interferencia en su máximo central. ¿Cuántas franjas de interferencia habrá en el máximo central de una luz de la misma longitud de onda y anchura de rendija, pero con una nueva separación de rendija de $4 \mu\text{m}$?

Sol: 9